Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis)

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica; Bacteris

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

a)

Proteïnes *o bé* pèptids *o bé* polipèptids *(0,2 punts)*

b)

Biomolècula	Grup de biomolècules al qual pertany
A	ÀCID NUCLEIC o bé DNA *(0,2 punts)*
B	GLÚCID o bé GLÍCID o bé POLISACÀRID *(0,2 punts)*
C	LÍPID o bé TRIACILGLICÈRID o bé ACILGLICÈRID *(0,2 punts)*
D	POLIPÈPTID o bé PROTEÏNA o bé PÈPTID *(0,2 punts)*

TOTAL 0,8 punts

2.

[1 punt]

a)

Funció

Provocar la inflamació *o bé* augmentant el flux sanguini *o bé* vasodilatació

Què en desencadena l'alliberament?

Agent infecciós *o bé* antigen *o bé* el complement o l'al·lergen o bé al·lergogen

Cèl·lules que en produeixen

Mastòcits

Basòfils

(0,2 punts) per resposta correcta. TOTAL: 0,8

b)

L'enzim té una temperatura òptima d'actuació, si la temperatura és baixa no podrà actuar i en conseqüència no passarà la histidina a histamina.

O bé

Els bacteris no han pogut reproduir-se i, per tant, hi ha menys concentració d'enzim.

Per qualsevol d'aquestes dues respostes (0,2 punts)

3.

[1 punt]

a)

La PCR detectarà la presència del material genètic (o DNA) del bacteri a la mostra d'aliment *(0,25 punts)* i encara que n'hi hagi molt poca quantitat en anar augmentant la quantitat (o bé amplificant) als diferents cicles serà detectable (mentre que no amplificarà altres DNAs presents a la mostra) *(0,25 punts)*.

TOTAL: 0,5 punts

b)

No, els primers són específics, per tal caldrà dissenyar-ne de diferents per a cada espècie.

O bé,

No perquè els primers són complementaris a seqüències de DNA diferents per cada espècie.

(0,5 punts)

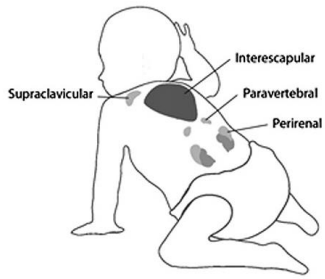
***NOTA:** Si l'examinand diu que sí, perquè les regions on s'enganxen els primers estan conservades entre els dos gèneres, es considerarà correcta igualment. Però ha de dir explícitament que les seqüències són les mateixes.*

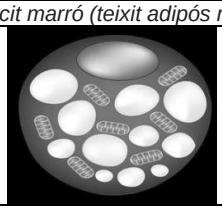
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4

El teixit adipós marró està constituït per un tipus d'adipòcits que tenen moltes vesícules lipídiques i nombrosos mitocondris, a diferència dels adipòcits blancs. Aquest teixit es localitza en diverses parts del cos i és més abundant i actiu en els nadons, tal com mostra la imatge de la dreta.



Adipòcit blanc (teixit adipós blanc)	*Adipòcit marró (teixit adipós marró)*
	

1. Una de les funcions dels adipòcits marrons és la *termogènesi adaptativa*, és a dir, la producció de calor quan l'individu s'exposa a temperatures baixes. Aquesta producció de calor és deguda a la presència de la proteïna desacobladora mitocondrial (UCP1) a la membrana interna dels mitocondris. La UCP1 fa que aquesta membrana sigui permeable als protons i així no es genera el gradient de protons.
[1 punt]

a) En un article científic s'afirma el següent: «La manca de gradient de protons en la membrana interna dels mitocondris fa que l'energia generada per la cadena respira- tòria s'inverteixi en la generació de calor, i no en la síntesi d'ATP que té lloc en els mitocondris dels adipòcits blancs.» Per què el fet que la membrana interna mitocondrial sigui permeable als protons impedeix la síntesi d'ATP? (**0,5** punts)

Els protons que s'acumulen a l'espai Inter membranós procedents de la cadena respiratòria produeixen un gradient, que els impulsa a través de la ATP sintetasa, la qual sintetitza ATP a partir de ADP i Pi en el procés anomenat fosforilació oxidativa.

b) Els adults també tenen teixit adipós marró. Aquest teixit es va descobrir casualment amb una tècnica que detecta zones d'activitat metabòlica anormalment elevada i que es fa servir per a localitzar tumors. Actualment, per a no obtenir falsos positius de tumors, abans de passar per aquesta prova, el pacient ha d'estar-se una bona estona en una sala d'ambient càlid. Expliqueu quina és la raó d'aquest procediment.
(**0,5** punts)

Els pacients que han estat a una temperatura alta abans de fer-se la tomografia per emissió de protons no activen la termogènesi adaptativa del teixit adipós marró, i per tant no es detecta la calor que desprèn aquest teixit i que es podria confondre amb la activitat metabòlica elevada dels possibles tumors que es busquen amb aquesta tècnica.

2. En experiments amb ratolins s'ha comprovat que l'activació mitjançant fred del teixit adipós marró fa que els adipòcits marrons metabolitzin quantitats molt més elevades tant d'àcids grassos (en primer lloc, dels propis, i quan aquests s'esgoten, dels procedents del teixit adipós blanc) com de glucosa a la sang. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els individus obesos acabin perdent pes.
[1 punt]

a) Indiqueu quina de les dues molècules que menciona l'enunciat està relacionada amb l'obesitat i argumenteu per què passar fred pot fer disminuir els problemes associats. (TOTAL: **0,4** punts)

Molècula relacionada amb l'obesitat: Àcids grassos **(0,2** punts)
Argumentació: Quan en condicions de fred s'exhaureixen els àcids grassos dels adipòcits marrons, es continua amb els àcids grassos dels adipòcits blancs del greix comú. La disminució de les reserves d'aquest greix fa que la persona s'aprimi. (**0,2** punts)

b) Digueu quines vies catabòliques segueixen els àcids grassos i en quin compartiment cel·lular se situa cada via. (TOTAL: **0,6** punts)

	Vies catabòliques	Compartiment cel·lular
Àcids grassos	Beta oxidació (**0,1** punts)	- Matriu mitocondrial - També és correcte dir que s'inicia al citosol o a la membrana externa del mitocondri amb l'activació de l'àcid gras. (**0,1** punts)
	Cicle de Krebs (**0,1** punts)	- Matriu mitocondrial (**0,1** punts)
	Cadena respiratòria (**0,1** punts)	- Membrana interna mitocondrial (**0,1** punts)

Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

1.

[1 punt]

Terme a definir	Número a l'esquema	Nom
Orgànul	1	Cloroplast
Parts de l'orgànul	2	Grana o tilacoide
	3	Estroma
Vies metabòliques	4	Fase lluminosa de la fotosíntesi o bé fotofosforilació
	5	Cicle de Calvin, Fase fosca o Fase de fixació del carboni.
	6	Síntesi de midó
Molècules	7	Oxigen (O2)
	8	NADP
	9	ATP
	10	Glucosa o gliceraldehid 3 fosfat
	11	CO2

Puntuació: (0,1 punt) per cada resposta correcta

2.

[1 punt]

a)

Organismes que degradaran la bossa de midó

Bacteris [0,2 punts] i fongs [0,2 punts]

NOTA PELS CORRECTORS: També s'acceptarà com a resposta correcta Moneres i Fongs o Fungi

Nivell tròfic dels organismes que degradaran la bossa de midó

Descomponedors [0,2 punts]

Total puntuació [0,6 punts]

---

b)

Resposta model:

El diòxid de carboni emès per la degradació de la bossa de midó no augmenta de manera neta els nivells de diòxid de carboni de l'atmosfera perquè prèviament la planta de blat de moro de la qual s'obté el midó va fixar aquest mateix gas per poder sintetitzar el midó. [0,2 punts] Per cada molècula de diòxid de carboni que s'emet se'n va fixar una per fabricar el midó. Per tant, el balanç final és zero. [0,2 punts]

Total puntuació [0,4 punts]

NOTA PELS CORRECTORS: La distribució de la puntuació d'aquesta pregunta serà la següent:

[0,2 punts] per relacionar CO_2 amb síntesi de midó

[0,2 punts] per relacionar CO_2 fixat/síntesi midó amb quantitat equivalent CO_2 lliurat per degradació midó.

3.

[1 punt]

a)

Resposta model:

Les captures de tonyina es reduiran perquè aquests peixos confonen les bosses per meduses i moren per obstrucció intestinal.

[0,4 punts]

b)

Resposta model:

Les captures de seitons també es reduiran perquè la reducció de les poblacions de tortugues i tonyines, que es veuen afectades directament per la ingesta de bosses que confonen amb meduses, farà augmentar la quantitat d'aquests animals (les meduses). Com les meduses són depredadores dels seitons, les poblacions d'aquest peix es reduiran i, per tant, també les captures.

[0,6 punts]

NOTA: També s'acceptaran respostes ben argumentades que proposin un augment de seitons basant-se en la disminució de les tonyines.

Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Pregunta 4B

La hipercolesterolèmia familiar és una malaltia genètica autosòmica que afecta els receptors del colesterol. Aquests receptors, unes proteïnes situades a la membrana plasmàtica, reconeixen les lipoproteïnes que transporten el colesterol i les fan entrar a l'interior de la cèl·lula. El mal funcionament dels receptors comporta nivells alts de colesterol a la sang.

El primer diagnòstic de la hipercolesterolèmia familiar s'obté per mitjà d'una anàlisi de sang. Amb una alimentació equilibrada i si no hi ha altres factors que els modifiquin, els nivells de colesterol en els adults poden ser els següents:

	Homes	*Dones*
Homozigots per l'al·lel normal	150-250 mg·dL^{-1}	75-175 mg·dL^{-1}
Heterozigots	250-450 mg·dL^{-1}	175-400 mg·dL^{-1}
Homozigots per l'al·lel de la hipercolesterolèmia familiar	>450 mg·dL^{-1}	>400 mg·dL^{-1}

Els valors per sobre dels 250 mg· dL–1 en els homes i dels 175 mg· dL–1 en les dones es consideren propis de la hipercolesterolèmia.

1) El colesterol és una biomolècula lipídica. [1 punt]

a) A quin grup de lípids pertany el colesterol? Escriviu una de les funcions d'aquesta biomolècula. *[0,5 punts] per aquest subapartat*

Grup de lípids: És un lípid del grup dels esteroides *o bé* Lípids insaponificables (sense àcids grassos). *Qualsevol d'aquestes respostes és correcta* [0,25 punts]
Funció del colesterol: Forma part de la membrana plasmàtica *o bé* És precursor en la síntesi d'esteroides. *Qualsevol d'aquestes respostes és correcta* [0,25 punts]

b) Una dona que s'alimenta correctament i no presenta altres factors de risc es fa una anàlisi de sang. Els resultats obtinguts són 2 × 10–3 g · cm–3 de colesterol. En funció de les dades de la taula, es pot considerar afectada per aquesta malaltia?

Si fem un canvi d'unitats, $2 \cdot 10^{-3}\ g \cdot cm^{-3}$ és el mateix que $200\ mg \cdot dL^{-1}$; això vol dir que probablement aquesta dona és heterozigòtica per aquest caràcter i per tant està afectada per la malaltia.

Correcció:

[0,1punt] per dir afectada per la malaltia;

[0,1 punt] pel pas de grams a mg

[0,1 punt] pas de cm^3 a dL

[0,1 punt] resultat numèric correcte

[0,1 punt] per dir heterozigot.

TOTAL d'aquest subapartat; [0,5 punt]

2) La hipercolesterolèmia familiar és deguda a la mutació d'un gen del cromosoma 19. Pel que fa als nivells de colesterol en la sang que es mostren en la taula anterior, quin tipus de relació (dominància, codominància o herència intermèdia) s'esdevé entre l'al·lel normal i el de la hipercolesterolèmia familiar? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Tipus de relació entre els al·lels esmentats: Herència intermèdia [0,4 punts]
Justificació: *Resposta model:* El fet de que sigui herència intermèdia es basa en què els heterozigots presenten un nivell de colesterol intermedi entre els dos tipus d'homozigots: els afectats per la malaltia i els no afectats. [0,6 punts]

Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3

1) [1 punt]

Tipus d'òrgans que són els falsos dits dels pandes: Són òrgans anàlegs *(0,2 punts).*

Justificació: Els dos pandes tenen una estructura semblant al canell que s'ha seleccionat per evolució convergent per a fer la mateixa funció (menjar el bambú).

Si no esmenten el concepte 'evolució convergent' i ho justifiquen dient que l'origen és independent, també és correcte.

0,3 per la resposta i 0,2 punts més si està contextualitzada.

Un altre exemple:

· La forma de fus dels peixos i els dofins, per la seva funció hidrodinàmica al medi.

· Les ales dels ocells i els ratpenats, per facilitar el vol (medi aeri)

o qualsevol altre exemple (0,3 punts).

2) [1 punt]

a) [0.5 punts]

Tipus de glícids: són polisacàrids (o homopolisacàrids) *(0,1 punts)*	
Funció	*Midó:* reserva energètica *(0,2 punts)* (si no ho diuen exactament però ho expliquen, la resposta també és correcta).
	Cel·lulosa: estructural *(0,2 punts)* (si no ho diuen exactament així sinó que expliquen que forma part de la paret cel·lular vegetal també és correcta)

b) [0.5 punts]

La cel·lulosa és la molècula ___4____ *(0,1 punts)*

Justificació: Està formada per molècules de glucosa amb unions β(1,4). *(0,4 punts)*

Nota: també ho poden fer per eliminació, descartant les altres. Ho donarem igualment per vàlid.

3) [1 punt]

a) [0.6 punts]

Relació entre els microorganismes del tub digestiu i els pandes: mutualisme o simbiosi *(0,1 punts).* *Justificació:* els microorganismes del tub digestiu s'alimenten del que ingereixen els pandes i aquests obtenen la glucosa que els bacteris han degradat a partir de la cel·lulosa i els servirà per obtenir energia (també es considera correcte si diuen que els pandes s'alimenten dels microorganismes) *(0,2 punts).*
Relació entre el panda vermell i l'ós panda: competència *(0,1 punts).* *Justificació:* tots dos pandes s'alimenten del bambú, competeixen per un mateix recurs o bé perquè ocupen el mateix nínxol ecològic *(0,2 punts).*

b) [0.4 punts]

Contingut nutricional de 100 g de bambú	*Càlculs:*
Glícids (o glúcids): 3 g Lípids: 0,3 g Proteïnes: 2,6 g	El 20 % de 15 kg són 3 kg. Si 100 g de bambú aporten: 3 g de glícids x 4 kcal · g de glícids^{-1}= 12 kcal 0,3 g de lípids x 9,4 kcal · g de lípids^{-1}= 2,82 kcal 2,6 g de proteïnes x 4 kcal · g de proteïnes $^{-1}$= 10,4 kcal TOTAL: 25,22 kcal en 100 grams. 3 kg = 3000 g aportaran 756,6 kcal.

Si no tenen en compte el 20% i fan els càlculs dels 15 kg, llavors 0 punts.
0,2 punts si indiquen i estan bé les operacions però hi ha un error de càlcul.
0,3 punts si no posen les unitats.

Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 1, Pregunta 4B

Exercici 4



Recentment, diverses marques de productes lactis han començat
a comercialitzar llet sense lactosa.

1. La lactosa és un dels components principals de la llet natural.
Es degrada per l'acció d'un enzim digestiu anomenat *lactasa*.
[1 punt]

***a*)** A quin grup de biomolècules orgàniques pertany la lactosa? Per quins monòmers està formada? Quin tipus d'enllaç uneix aquests monòmers?

Grup de biomolècules orgàniques al qual pertany la lactosa	Pertany al grup dels hidrats de carboni o glúcids.
Monòmers que la formen	Està formada per dos monosacàrids (glucosa i galactosa) *NOTA: No demanem explícitament que especifiquin els seus noms.*
Tipus d'enllaç que els uneix	Estan units per un enllaç glicosídic. També és vàlid glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic

[0,2 punts] per cada resposta correcte

TOTAL subpregunta a) = 0,6 punts

***b*)** Al bric de la llet sense lactosa podem llegir l'advertiment següent:

«No apta per a persones amb al·lèrgia a les proteïnes de vaca.»

Per què les persones amb aquest tipus d'al·lèrgia no poden beure aquesta llet?

Perquè la llet ha rebut un tractament que n'ha eliminat la lactosa però no ha alterat el seu contingut proteic.

[0,4 punts]

2. La intolerància a la lactosa és deguda a un dèficit total o parcial de lactasa, un enzim
que la digereix a l'intestí prim. Si el sistema digestiu d'una persona no produeix aquest enzim, la lactosa arriba intacta a l'intestí gros, on és degradada **anaeròbicament** pels bacteris de la microbiota intestinal, els quals la transformen en molècules de glucosa. Quina via metabòlica utilitzen aquests bacteris per a degradar la glucosa? Escriviu el balanç global d'un exemple concret d'aquesta via metabòlica. [1 punt]

La lactosa es degradada per fermentacions, ja que en condicions d'anaerobiosi no pot ser degradada per cap altra via metabòlica. Una possible via (de fet una de les més habituals en aquest cas) és la fermentació làctica. 0,5 punts

El balanç global de la qual és: (0,5 punts)

Glucosa + 2 ADP + Pi → 2 Àcid làctic + 2 ATP

ATENCIÓ:
També cal acceptar com a respostes correctes els balanços d'altres fermentacions:

- Fermentació alcohòlica:
Glucosa + 2 ADP + Pi → 2 Etanol + 2 CO_2 + 2 ATP

- Fermentació butírica:
Glucosa + 2 ADP + Pi → Àcid butíric + 2 CO_2 + 2 H_2 + 2 ATP
Únicament com a curiositat, l'hidrogen que es genera en aquest darrer cas és el que es detecta en una de les proves actualment més utilitzades per diagnosticar la intolerància a la lactosa (prova de l'hidrogen espirat)
.

TOTAL pregunta 1 = 1 punt

Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids

Exercici 4

1.

[1 punt]

Quin és el problema que van plantejar aquests científics?

Influeix el tipus d'alimentació/ d'explotació ramadera en la producció de llet? *(0,1 punt)*

Hipòtesi:

Podria ser que el tipus d'alimentació/tipus d'explotació influeixi en la producció de la llet.

O bé qualsevol altre hipòtesi possible que comenci en "Potser/podria ser..." o estigui en condicional (0,2 punts)

Quina és la variable independent?

El tipus d'alimentació (farratge o pastura, pinso i combinat) o bé el tipus d'explotació. *(0,2 punts)*

Quina és la variable depenent?

La quantitat de llet que produeixen les vaques. *(0,2 punts)*

Quin és el resultat de la investigació?

Les vaques que mengen farratge/ o que pasturen i que també mengen pinso produeixen més quantitat de llet.

O bé:

Les vaques que només mengen farratge/ o bé que només pasturen produeixen menys llet. (0,2 punts)

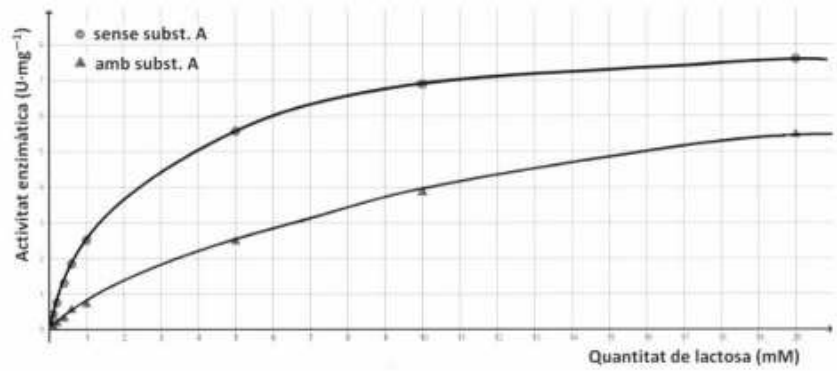
Esmenteu alguna altra variable que calia controlar i mantenir igual a totes les explotacions:

La varietat/raça de les vaques , l'edat de les vaques, quantitat d'aigua que ingereixen, temperatura ,... ... o qualsevol altra variable que pugui influir *(0,1 punt)*

2.

[1 punt]

a)



NOTA PELS CORRECTORS: S'atorgaran:

(0,2 punts) si els valors dels eixos són proporcionals (0,1 punt per eix)
(0,2 punts) si estan escrites les variables i la unitat (0,1 per cada magnitud i unitat),
(0,2 punts) si els valors estan representats correctament (0,1 per cada gràfica)

Total apartat a): (0,6 punts)

b)

Resposta model:

Sense la substància A, de 0 fins a 1mM de lactosa la velocitat de la reacció/ o l'activitat de l'enzim lactasa augmenta molt ràpidament (0,1 punt) aquesta velocitat deixa d'augmentar tant a mesura que hi ha més concentració de lactosa fins que la reacció arriba a una velocitat que gairebé s'estabilitza i arriba fins a 7,60 $U \cdot mg^{-1}$ encara que augmenti el substrat (lactosa). (0,1 punts)

Amb la presència de la substància A la tendència de la gràfica és semblant però fins a 1mM de lactosa no augmenta tan ràpidament (0,1 punts) i la velocitat de la reacció/o activitat de l'enzim sempre és molt menor per a la mateixa concentració de lactosa, i arriba a una valor de 5,45 $U \cdot mg^{-1}$ que és inferior a la velocitat que s'arriba sense la substància A (0,1 punts).

Total apartat b): 0,4 punts (repartits segons s'indica en els ítems de la resposta model)

Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

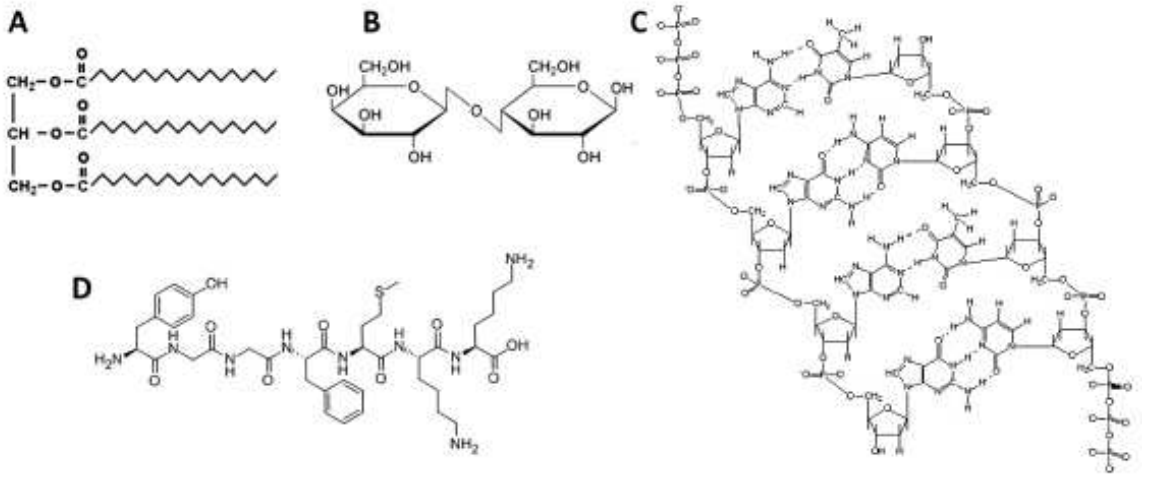
Exercici 4

Les dades de la taula següent corresponen a la informació nutricional de dos tipus diferents de llet d'una mateixa marca comercial, en g/100g.

	Proteïnes	*Glícids*	*Greixos*
Llet desnatada	3,2	4,7	0,25 (totals) dels quals 0,17 saturats
Llet sencera	3,1	4,6	3,6 (totals) dels quals 2,4 saturats

1. Les fórmules següents (figures A, B, C i D) corresponen a quatre biomolècules presents a la llet.
[1 punt]

a) Identifiqueu quina correspon a un glícid i quina a un lípid. Esmenteu quins són els seus components i els tipus d'enllaç que els uneixen.



Tipus de biomolècula	*Figura*	*Components*	*Tipus d'enllaç característic d'aquesta molècula*
Glícid	B	Glucosa i Galactosa *o bé* galactopiranosa i glucopiranosa	O-glicosídic *o bé* O-glucosídic
Lípid	A	Glicerol/ /Glicerina/ /Propanotriol /Propantriol i àcids grassos/ àcids esteàrics	Èster

***PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a)**: 0,1 punts per cada casella (**TOTAL**: 0,6 punts)*

b) Quines proves faríeu per determinar la presència a la llet de glícids i de lípids com els de l'apartat anterior?

	Prova
Detecció del glícid de l'apartat anterior	Fehling, *o bé* Benedict *(qualsevol de les dues és correcta) (0,2 punts).*
Detecció del lípid de l'apartat anterior	Taca translúcida, *o bé* Sudan III, o bé saponificació *(qualsevol de les tres és correcta).* *(0,2 punts)* ***NOTA:*** *la prova de Sudan III no està inclosa a les Orientacions al Currículum (la de la taca translúcida sí que hi és de manera explícita), però si diuen Sudan III, lògicament, també ho donarem per bo.*

TOTAL SUBPREGUNTA b)*: (0,4 punts)*

2. Com s'anomenen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos? En quin compartiment cel·lular es produeixen? I, si escau, en quina localització dins el compartiment?
[1 punt]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos:	*Compartiment cel·lular on es produeixen*	*Localització dins el compartiment*
Lipòlisi	Citosol	
Beta-oxidació *o bé* Hèlix de Lynen	Mitocondri	Matriu mitocondrial
Cicle de Krebs *o bé* Cicle dels àcids tricarboxílics	Mitocondri	Matriu mitocondrial
Fosforilació oxidativa *o bé* Cadena de transport d'electrons mitocondrial	Mitocondri	Membrana interna mitocondrial *o bé* Crestes mitocondrials

PUNTUACIÓ MÁXIMA, 1 PUNT:
- Encerts: 0,1 punts (n'hi ha 11, la puntuació màxima serà d'1 punt, no d'1,1)
- En blanc: 0 punts.

***NOTA:** En cap cas pot sortir una puntuació negativa.*

Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 5, Pregunta 4A

El primer fàrmac obtingut per biotecnologia va ser la insulina humana, als anys vuitanta del segle xx. La possibilitat de fabricar insulina humana va permetre que les persones diabètiques deixessin de fer servir insulina de porc.

1. Les persones diabètiques han de controlar la glucosa a la seva dieta. Els aliments següents no contenen glucosa lliure, però n'hi ha que contenen molècules que, en ser hidrolitzades pels enzims del tub digestiu, sí que alliberen glucosa.

Sucre	*Oli*	*Pa*	*Llet*	*Enciam*
Conté sacarosa	Conté triacilglicèrids	Conté midó	Conté lactosa	Conté cel·lulosa

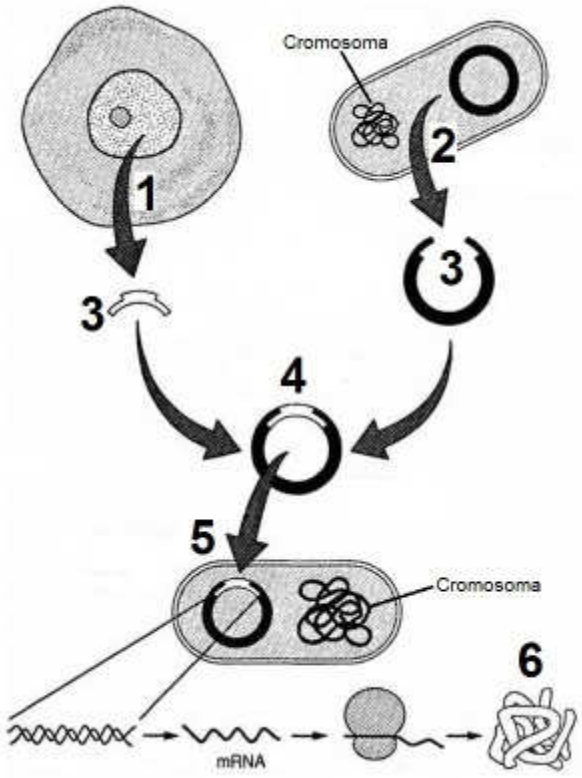
Observeu les dades de la taula anterior i completeu el quadre següent indicant quins d'aquests aliments poden alliberar glucosa un cop hidrolitzats pels enzims digestius. Justifiqueu la resposta: [1 punt]

***NOTA:** Si l'alumne **només encerta** el Sí/No de la primera columna però no hi ha raonament o aquest és incorrecte, llavors 0 punts ja que la probabilitat d'encertar per atzar és del 50%.*

Aliment	*Alliberaria glucosa un cop hidrolitzat pels enzims digestius?* *(Sí / No)*	*Raonament:*
Sucre	Sí	El sucre conté sacarosa que un cop tallada pels enzims digestius rendiria glucosa i fructosa. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Oli	No	L'oli és un triacilglicèrid i per tant no té glucosa. (Si l'alumne raona que el TAG tallat rendirà àcids grassos i glicerina també és correcte). (Si l'alumne raona que l'oli és un lípid i no un glúcid també és correcte). *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Pa	Sí	El pa conté midó, llargues cadenes de glucoses que en ser tallades pels enzims digestius rendiran molta glucosa. (Si l'alumne raona que és un enllaç o-glicosídic tipus alfa, fàcil de tallar, també és correcte).

		(0,2 punts si el raonament és correcte)
Llet	Sí	La llet conté lactosa que un cop tallada pels enzims digestius rendiria glucosa i galactosa. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Enciam	No	L'enciam conté cel·lulosa que encara que és un polisacàrid format per moltes glucoses, aquestes són beta (o el seu enllaç és beta) de manera que els enzims del tub digestiu no poden tallar-lo i rendir glucosa. *(**Nota:** Si algun examinand indica que alguns bacteris del nostre tub digestiu sí poden tallar la cel·lulosa -tot i que en una capacitat molt baixa- i per tant respon "sí" a la casella anterior, cal considerar-ho com a correcte, però només si fa aquest raonament.)* *(0,2 punts si el raonament és correcte)*

2. La insulina humana es produeix gràcies a bacteris modificats genèticament. L'esquema següent mostra el procés de producció de la insulina:



La taula de la pàgina següent mostra, d'una manera desordenada, les parts del procés assenyalades amb números en l'esquema. Indiqueu a quin número de l'esquema correspon cada part del procés i justifiqueu la resposta [1 punt]

Part del procés	*Número*	*Justificació*
Aïllar un plasmidi bacterià	2	A l'esquema es veu com s'extreu el plasmidi d'un bacteri. *(0,1 punts si el raonament és correcte).*
Transformar un bacteri	5	Transformar significa incorporar DNA del medi, el bacteri incorpora el plasmidi recombinant. *(0,2 punts si el raonament és correcte).*
Utilitzar enzims de restricció	3	Els enzims de restricció tallen DNA per seqüències concretes. S'han usat per tallar el gen humà i per tallar el plasmidi. *(0,2 punts si el raonament és correcte)* **NOTA:** L'examinand pot afegir que s'usa el mateix enzim en els dos casos i que els extrems són cohesius i això facilitarà la integració del gen al plasmidi, però no és necessari dir-ho per obtenir la màxima puntuació.
Insulina fabricada pel bacteri.	6	A l'esquema es veu com el gen de la insulina humana s'expressa (es transcriu a mRNA i és traduït pel ribosoma) per originar la cadena d'aminoàcids o la proteïna que és la insulina. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Recombinar DNA	4	Es recombina el plasmidi amb el gen de la insulina humana per obtenir el plasmidi recombinant. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Extreure el DNA amb el gen de la insulina humana.	1	A l'esquema s'observa com s'extreu del nucli d'una cèl·lula eucariota (per tant ha de ser la humana) un gen que segons el context ha de ser el de la insulina. *(0,1 punts si el raonament és correcte).*

TOTAL: 1 punt

Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

OPCIÓ A

Sèrie 5, Pregunta 3A

El desembre del 2012, la revista científica Astrobiology Magazine va anunciar la descoberta de cinc planetes que orbiten al voltant de l'estrella Tau Ceti, un dels quals, anomenat Tau Ceti e, es troba dins el que s'anomena zona habitable. Un dels científics del projecte va dir que, suposant que hi hagués vida, molt probablement aquesta seria similar a la dels procariotes terrestres.



1- L'anàlisi de la composició química de l'atmosfera d'aquest planeta, que es va fer des de la Terra amb aparells que permeten identificar les molècules atmosfèriques per l'espectre de radiació que reflecteixen, va indicar l'absència absoluta d'oxigen. [1 punt]

a) Si suposem que en aquest nou planeta hi ha organismes procariotes similars als terrestres, quin tipus de nutrició segur que NO presenten? Justifiqueu la resposta.

NOTA PRELIMINAR: *en aquesta pregunta hi ha diverses respostes possibles, que donarem totes elles per igualment vàlides. No cal que els examinands les esmentin totes: amb una n'hi ha prou.*

Si hi hagués organismes procariotes similars als terrestres, segur que **NO** seran:

- fotoautòtrofs, atès que el procés de fotosíntesi generen oxigen *(de fet, no poden ser fotoautòtrofs que utilitzin aigua com a donador d'electrons, però sí que podrien ser fotoautòtrofs quan el donador d'electrons no sigui l'aigua, com p. ex. els bacteris verds*; *tanmateix, considerarem com a vàlida la primera resposta, tenint present que poden explicar també alguna cosa similar a aquesta)*

- quimioorganòtrofs heteròtrofs aerobis, ja que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons (respiració aeròbia)

- quimiòtrofs (quimioorganòtrofs heteròtrofs, quimiolitòtrofs autòtrofs) que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons.

- organismes respiració aeròbia ja que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons.

(0,3 punts per qualsevol d'aquests casos)

b) Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual alguns organismes produeixen l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quina fase concreta del procés s'origina aquest oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.

Procés: Fotosíntesi *(0,2 punts)*

Fase: Fase lluminosa (potser digui també acíclica, però no cal)

o bé

Fase lumínica

(0,2 punts)

Balanç de la fase:

$2H_2O$ + energia lluminosa + 2NADP+ + 3ADP (+ 3Pi) = O_2 + 2NADPH (+ $2H^+$) + 3ATP

(0,3 punts)

Notes:

- No cal que els examinands posin els números que igualen la reacció. Si no els posen, la puntuació no es veurà afectada.

- Per obtenir la màxima puntuació tampoc és necessari que els examinands posin el Pi a l'esquerra del balanç i l'H^+ a la dreta. Si no els posen la puntuació no es veurà afectada.

- L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta fase concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0 punts)

2- A més dels procariotes, a la Terra hi ha altres grups d'éssers vius. L'any 1969, Robert Harding Whittaker va proposar classificar tots els éssers vius en cinc grans regnes. Completeu la taula següent amb el nom i les característiques d'aquests cinc regnes: [1 punt]

Regne	Moneres (*també acceptem* moneres i archaea *o* arqueus)	Protists o Protoctists	Fongs	Plantes	Animals
Morfologia cel·lular	procariota	eucariota	eucariota	eucariota	eucariota
Presència o absència de cloroplasts	no tenen cloroplasts	n'hi ha que presenten cloroplasts	no tenen cloroplasts	tenen cloroplasts	no tenen cloroplasts
Unicel·lulars o pluricel·lulars	unicel·lulars i colonials *(però això darrer no cal que ho diguin)*	unicel·lulars, colonials *(però això no cal que ho diguin)* i pluricel·lulars	unicel·lulars o pluricel·lulars	pluricel·lulars	pluricel·lulars
Organització tissular	no formen teixits	no formen teixits veritables	no formen teixits veritables	amb teixits veritables *NOTA: és possible que esmentin que els briòfits (o alguns briòfits) no tenen teixits veritables. És cert, però si no ho diuen ho considerarem igualment vàlid.*	amb teixits veritables
Tipus de nutrició	autòtrofa o heteròtrofa	autòtrofa o heteròtrofa	heteròtrofa	Autòtrofa *(hi ha algunes plantes paràsites que són heteròtrofes, però no cal que ho diguin)*	heteròtrofa
Principal o	bacteris i	protozous i	fongs,	plantes	animals

principals grups d'organismes representants del regne	arqueus *(però això darrer no cal que ho diguin)*	algues unicel·lulars i pluricel·lulars	floridures i llevats *NOTA: si diuen només "fongs", igualment vàlid*	vasculars i briòfits	

Puntuació:

- Hi ha 23 ítems a omplir. Cada ítem en blanc, erroni o manifestament incomplert, restarà 0,05 punts de 1 punt màxim total. P. ex., 10 ben contestats, 5 en blanc i 8 erronis serà:

1 punt – [0,05 x (5 + 8)] = 1 – [0,05 x 13] = 1- 0,65 = 0,45 punts

- Mai es posarà una puntuació negativa, essent la nota mínima un 0

3- El registre més antic de l'existència d'ecosistemes a la Terra són els estromatòlits, unes comunitats d'organismes formades per capes superposades de bacteris. Les capes superiors, en contacte amb l'atmosfera, estan constituïdes per bacteris fotosintètics, i, a sota, hi ha bacteris reductors del sulfat que estan aïllats dels compostos químics atmosfèrics i no els poden utilitzar, de manera que obtenen el carboni de molècules orgàniques. Completeu la taula següent, que fa referència a aquests dos tipus de bacteris:	 *Estromatòlits a la costa oest d'Austràlia*

Bacteris fotosintètics	*Procedència del carboni:* matèria inorgànica *(CO_2, però no cal que ho diguin) (0,2 punts)* *Procedència de l'energia:* llum *(0,2 punts)* *Tipus metabòlic:* fotoautòtrofs *(0,2 punts)*
Bacteris reductors del sulfat	*Procedència del carboni:* matèria orgànica *(restes d'altres bacteris, però no cal que ho especifiquin; a l'enunciat diu que no poden utilitzar els compostos atmosfèrics, i per tant no poden agafar el CO_2) (0,2 punts)* *Procedència de l'energia:* *Qualsevol de les respostes següents la donem per igualment vàlida:* - matèria orgànica - oxidació de matèria orgànica - oxidació anaeròbica de matèria orgànica - energia química *(0,2 punts)* ***NOTA:** és possible que algun examinand digui que el sulfat és l'acceptor final d'electrons. És correcte, però si no ho posen ho donarem igualment per vàlid.*

Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Sèrie 3, Pregunta 4A

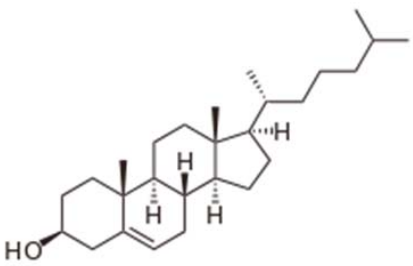
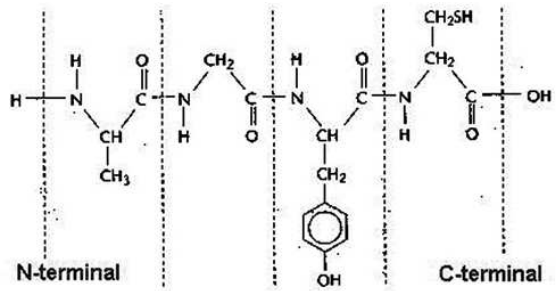
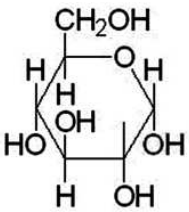
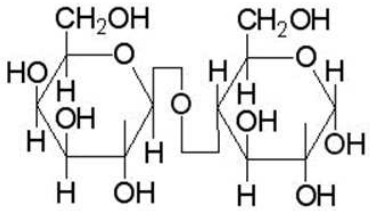
L'octubre de 2012 es va publicar a *La Vanguardia* la notícia següent:



"Un equip de científics de Waikato (Nova Zelanda) han criat, en col·laboració amb l'empresa AgResearch, una vaca transgènica, que han anomenat Daisy. La llet que produeix la Daisy està lliure de β-lactoglobulina (BLG), la proteïna responsable d'una gran part de les al·lèrgies que la llet de vaca produeix als infants, quan comencen a prendre aquest aliment.

En canvi, la llet de la Daisy conté la mateixa quantitat de lactosa que la llet d'altres vaques, i per aquest motiu no pot ser ingerida per persones que tinguin intolerància a aquest nutrient. El contingut en lípids (triacilglicèrids, fosfolípids i colesterol principalment) de la llet de la vaca Daisy és també el mateix que la d'altres vaques."

1) Identifiqueu en el quadre següent l'estructura de la lactosa i quina a la del colesterol, esmenteu el grup de biomolècules al qual pertanyen i anoteu dues característiques de cadascuna aquestes substàncies. [1 punt]

Biomolècula A 	Biomolècula B 
Biomolècula C 	Biomolècula D 

	Biomolècula (A, B, C o D)	*Grup al qual pertanyen i dues característiques de cada biomolècula*
Lactosa	D *[0,2 punts]*	La lactosa pertany al grup dels glícids (glúcids o hidrats de carboni). *També s'acceptarà* disacàrids. *Característiques (només n'han de dir dues):* - És un disacàrid (és a dir, està formada per dos monosacàrids units per enllaç glicosídic. - Les unitats que la formen són glucosa i galactosa. - És reductora (*o bé* dóna positiu a les proves de Fehling i/o Benedict). - És soluble en aigua. - Gust dolç - Forma cristalls blancs *[0,3 punts] (0,1 pel nom del grup, i 0,1 per cada característica)*
Colesterol	A *[0,2 punts]*	El colesterol és un lípid. *També s'acceptarà* esteroide o esterol *Característiques (només n'han de dir dues):* - No saponificable - Del grup dels esterols - La seva estructura està formada per 4 anells - Té una part polar i una apolar - És insoluble en aigua - Soluble en dissolvents apolars - Dóna estabilitat a la membrana cel•lular - És precursora de la síntesi d'hormones i vitamines *[0,3 punts] (0,1 pel nom del grup, i 0,1 per cada característica)*

NOTA PELS CORRECTORS: *S'acceptaran com a vàlides qualsevol de les característiques esmentades d'aquestes dues biomolècules, així com d'altres que no estiguin recollides en aquesta pauta però que siguin correctes. Com a grup al qual pertanyen, n'hi ha prou amb que esmentin el nom del tipus de principi immediat en el qual s'inclouen. Per això, es poden acceptar com a característiques de les biomolècules l'esmentar el fet de pertànyer a grups de rang inferior (disacàrid, esterol).*

2) El procés d'obtenció d'un organisme transgènic requereix l'ús d'un vector i d'enzims de restricció. Completeu la taula següent: [1 punt]

Què són i quina funció realitzen en el procés de transgènesi?	
Vectors per fer la transgènesi	- Són agents que permeten transferir la informació genètica. *O bé* Són agents infecciosos (virus) o elements genètics (plasmidis) (*en transgènesi vegetal també es fan servir partícules d'or o de tungstè*) infecciosos *(0,25 punts per què són)* - Transporten els gens a les cèl·lules que es volen convertir en transgèniques. *(0,25 punts per la funció que realitzen)* *[0,5 punts] totals* ***NOTA:*** *és possible que les respostes de què són i quina funció realitzen estigui integrades en un únic redactat. Si surten explícitament els conceptes i paraules principals, llavors cal considerar-ho igualment correcta.*
Enzims de restricció	- Són proteïnes amb activitat enzimàtica, *o* enzims. *(0,25 punts)* - Permeten aïllar o tallar DNA (o el gen, o els transgèn, o el plasmidi) per seqüències concretes *(0,25 punts)* *[0,5 punts] totals*

Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 5

1.

[1 punt]

a)

Nom de la reacció:

Esterificació

(0,1 punts)

Nom dels substrats:

Àcids grassos (o bé el nom d'algun àcid gras: oleic..) (0,1 punts) i glicerina (o bé glicerol/propatriol)

(0,1 punts)

Nom dels productes:

Triglicèrid (o triacilglicèrid o acilglicèrids o triacilglicerols o acilglicerols) (0,1 punts) i aigua

(0,1 punts)

Nota: si només posen TAG sense definir-ho, llavors 0,05 punts.

Nom de l'enllaç que es forma:

Èster

(0,1 punts)

Total subpregunta a): 0,6 punts

b)

Resposta model:

La temperatura és un factor que afecta l'activitat dels enzims. A temperatures baixes disminueix l'activitat (o bé dir que no poden dur a terme la seva funció) perquè disminueix la mobilitat de les molècules. A temperatures baixes no hi haurà interaccions entre els triglicèrids i les lipases i, per tant, no augmentarà la quantitat d'àcids grassos lliures (també pot ser que l'enzim perdi la seva conformació –o alteri la seva estructura tridimensional– a temperatures baixes).

Total: 0,4 punts repartits:

- 0,2 punts per dir que a temperatures baixes disminueix l'activitat dels enzims/lipasa
- 0,2 punts per dir que a temperatures baixes no s'obtenen àcids grassos lliures a partir dels triglicèrids o bé dir que no té lloc la hidròlisi (lipòlisi) o bé per explicar perquè l'enzim ha perdut la seva activitat.

[1 punt]

Tipus de fermentació que fa Lactobacillus pentosus: Làctica

(0,1 punts)

Balanç de la reacció:

Glucosa + 2ADP + 2Pi → 2 àcid làctic + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi \rightarrow 2\ C_3H_6O_3 + 2\ ATP$

TOTAL 0,4 punts repartits:

- 0,1 per glucosa (o $C_6H_{12}O_6$)
- 0,1 per 2 ADP (també és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 per 2 àcid làctic (o 2 lactat o 2 $C_3H_6O_3$)
- 0,1 per 2 ATP

ATENCIÓ: Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05.

NOTA: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin

Tipus de fermentació que fa Saccharomyces cerevisiae: Alcohòlica

(0,1 punts)

Balanç de la reacció:

1 glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 alcohol etílic (o etanol) + 2 CO_2 + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 CH_3-CH_2OH + 2 CO_2 + 2 ATP

TOTAL 0,4 punts repartits:

- 0,1 per 2 ADP (També és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 per 2 alcohol etílic (o 2 etanol, o 2 CH_3-CH_2OH)
- 0,1 per 2 CO_2 o 2 diòxid de carboni
- 0,1 per 2 ATP

ATENCIÓ:

- Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05.
- Si no posen la glucosa com a substrat, la puntuació màxima del balanç de la reacció serà 0,3 punts en lloc de 0,4 punts.

NOTA: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin.

Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

1) [1 punt]
a) [0,8 punts]

Lletra	Nom de la via	Localització cel·lular
A	Glicogenòlisi Degradació del glicogen	Citosol Citoplasma
C	Glucòlisi Glicòlisi	Citosol Citoplasma
F	Lipòlisi Degradació de greixos o de lípids	Citosol Citoplasma
H	Betaoxidació Hèlix o espiral de Linnen	Mitocondri Matriu mitocondrial
L	Cicle de Krebs	Mitocondri Matriu mitocondrial
E	Cadena respiratòria/fosforilació oxidativa Cadena transport d'electrons	Mitocondri Membrana mitocondrial interna Crestes mitocondrials

NOTA PER ALS CORRECTORS: Als 0,8 punts que val l'apartat:
- *Restar **0,1p** per cada casella no encertada, sense arribar a posar valors negatius.*
- *Restar **0,4p** si posen la fermentació.*
- *Restar **0,2p** si posen degradació de proteïnes i/o aminoàcids.*

b) [0,2 punts]
Al mitocondri o matriu mitocondrial

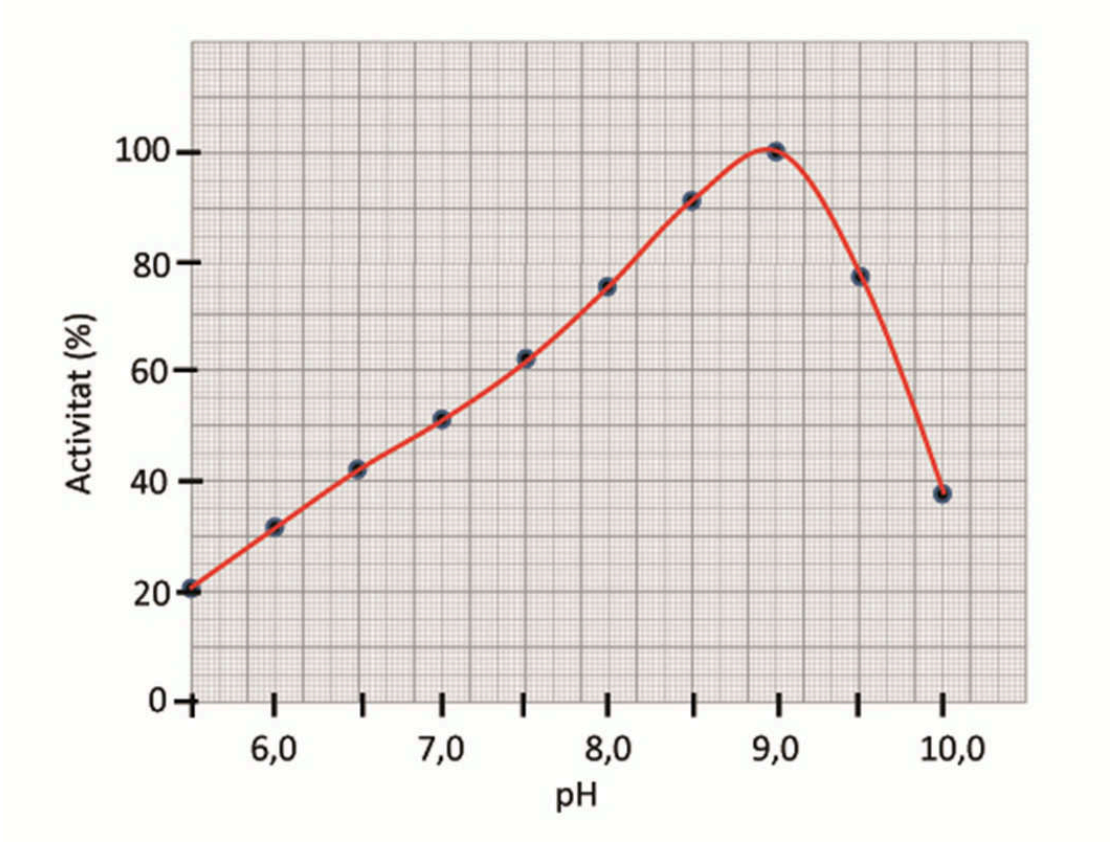
2) [1 punt]
a) [0,8 punts]

Lletra	Nom de la via	Localització cel·lular
A	Glicogenòlisi Degradació del glicogen	Citosol Citoplasma
C	Glucòlisi Glicòlisi	Citosol Citoplasma
M	Fermentació làctica	Citosol Citoplasma

NOTA PER ALS CORRECTORS: Als 0,8 punts que val l'apartat:
- *Restar **0,1p** per cada casella no encertada, sense arribar a posar valors negatius.*

b) [0,2 punts]
Al citosol o citoplasma.

3) [1 punt]
a) [0,5 punts]



NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran:

- ***0,1p** per col·locar l'activitat a les ordenades i el pH a les abscisses.*
- ***0,1p** per definir correctament l'eix de les ordenades: "Activitat (%)"*
- ***0,1p** per definir correctament l'eix de les abscisses: "acidesa-alcalinitat (pH)" o "pH"*
- ***0,2p** per la representació correcta dels valors. Si no uneixen els punts: **0,1p***

b) [0,5 punts]

En acumular-se lactat (o piruvat + lactat), baixa el pH, l'activitat de la fosfofructoquinasa disminueix i la glucòlisi (anaeròbica) disminuirà als músculs, fins a deixar-los sense energia. És per això que en Jordi es troba tan cansat.

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran:

- ***0,1p** per dir que en aquestes condicions s'acumularà lactat (o piruvat + lactat).*
- ***0,1p** per dir que l'activitat enzimàtica depèn del pH.*
- ***0,1p** per dir que l'activitat de la fosfofructoquinasa baixarà.*
- ***0,2p** per dir que la glucòlisi disminuirà als músculs.*

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Virus i cicles víriques

OPCIÓ B

Sèrie 3, Pregunta 3B

El setembre de 2014, un diari va publicar un article que començava de la manera següent:

> VIRUS GEGANTS DESEQUILIBREN ELS MARS
>
> El principal motor dels ecosistemes marins són les algues unicel·lulars, que formen part de l'anomenat fitoplàncton. La més abundant en la major part dels oceans és *Emiliana huxleyi*.
>
> Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

1. Basant-vos en aquest text, responeu a les preguntes següents: [1 punt]

a) Per què aquestes algues es poden considerar el principal motor dels ecosistemes marins? Doneu una justificació ecològica i una altra de metabòlica.

Justificació ecològica:

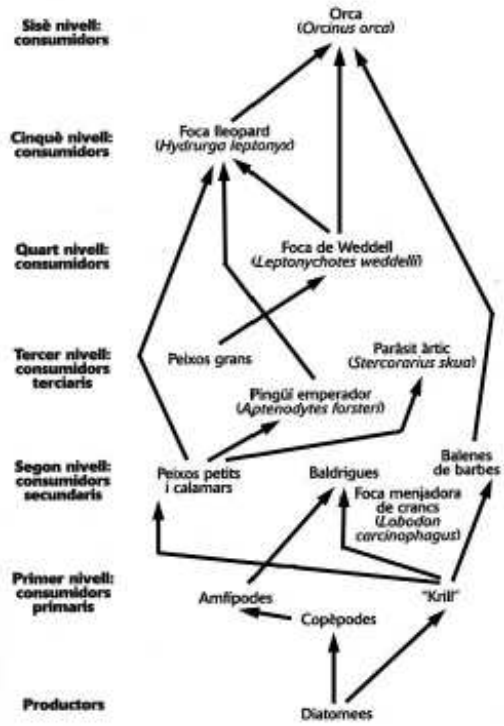
Es poden considerar el principal motor dels ecosistemes marins perquè ocupen el nivell tròfic de productors *(0,2 punts).*

Justificació metabòlica:

Agafen el diòxid de carboni atmosfèric i, mitjançant la fotosíntesi, el converteixen en matèria orgànica, que serveix d'aliment a altres organismes *(0,2 punts)*.
NOTA: També hi ha la qüestió que en aquest procés alliberen oxigen, que és utilitzat per tots els organismes amb respiració aeròbia. Però si no ho esmenten ho donarem igualment per vàlid.

TOTAL subpregunta a): 0,4 punts

b) Observeu l'esquema següent, d'una xarxa tròfica de l'oceà Atlàntic, i responeu a les preguntes que es plantegen a continuació:



Quin nivell tròfic manca en aquesta xarxa si volem representar-hi la circulació de la matèria en l'ecosistema?

Manquen els descomponedors (*o bé poden dir també* els transformadors) *(0,2 punts).*

Quina és la funció d'aquest nivell tròfic

Reciclen els nutrients de manera que poden tornar a ser utilitzats *(0,2 punts).*

Quins són els principals organismes que el formen?

Els principals organismes del nivell tròfic dels descomponedors en els ecosistemes marins són els bacteris *(tant aeròbics, més eficients, com anaeròbics, no tan eficients pel que fa a la seva capacitat descomponedora, però això no cal que ho diguin) (0,2 punts).*

NOTA: *no es penalitzaran els alumnes que facin també referència als fongs. No són els majoritaris al mar però també n'hi ha.*

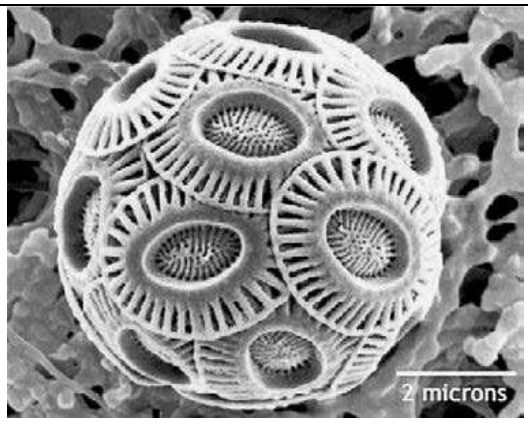
TOTAL *subpregunta b): 0,6 punts*

2. L'article publicat per aquest mateix diari també deia [1 punt]:

«Un grup de recerca liderat per Assaf Vardi, del Weizmann Institute of Science d'Israel, ha identificat un virus gegant que infecta l'alga unicel·lular *Emiliana huxleyi*. El material genètic d'aquest virus, que pertany a la família dels *Coccolithovirus*, és format per una doble cadena de DNA, i conté uns sis-cents gens. Els investigadors diuen que té un cicle de reproducció lític.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

a) La fotografia adjunta mostra una única cèl·lula d'aquesta alga, coberta per diverses peces calcàries que s'anomenen coccòlits. Tenint en compte l'escala gràfica, responeu a les preguntes següents:



Fotografia d'*Emiliana huxleyi*

Quin diàmetre té aquesta cèl·lula?

7 micròmetres *(0,2 punts)*

A quants augments està feta aquesta micrografia?

7 micròmetres / 7 centímetres
7 microm / 70000 microm, equival a 10.000 augments. *(0,2 punts)*

***TOTAL** subpregunta a): 0,4 punts*

b) Què vol dir que el cicle de reproducció sigui lític? Justifiqueu la resposta en el context d'aquestes algues.

Resposta model:

Que el cicle de reproducció sigui lític vol dir que el virus, un cop infecta la cèl·lula de l'alga, replica el seu material hereditari, fa noves càpsides, s'encapsula i lisa la cèl·lula sense integrar el seu genoma al de l'alga hoste (*que seria el cicle lisogènic, però això darrer no cal que ho especifiquin*).

***TOTAL** subpregunta b): 0,6 punts repartits = (0,3 punts) per l'explicació, (0,2 punts) per la contextualització (que es demana de forma explícita a l'enunciat) i (0,1 punts) per la coherència global del text.*

***NOTA:** Si posen el nom científic de l'alga, E. huxleyi, cal que estigui subratllar (no entre cometes) atès que és un nom científic, o bé escrit en cursiva (però això costa molt d'apreciar en l'escriptura manual). També cal que el nom de l'espècie (huxleyi) vagi escrit en minúscula. Si hi ha algun d'aquests errors, es descomptarà 0,1 punts de la puntuació total del subapartat b), però mai s'arrossegaran punts negatius.*

3. Finalment, en un altre paràgraf de l'article podeu llegir:

«Segons els autors del treball, el genoma del virus afecta la fabricació de lípids d'*Emiliana huxleyii*, més concretament, d'un tipus de lípids anomenats esfingolípids. Els esfingolípids es troben a la membrana de totes les cèl·lules, i en el cas d'*E. huxleyi* contribueixen a fer que puguin flotar.»

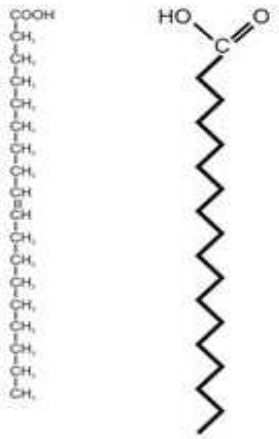
Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

Els esfingolípids són formats per una molècula anomenada esfingosina unida a un àcid gras. Responeu a les qüestions següents relacionades amb els àcids grassos: [1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? (0,25 punts)

Resposta model:
Són biomolècules formades per una llarga cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil (COOH) –o grup àcid– en un extrem. *Atenció, estrictament parlant ha de ser "grup carboxil", atès que la paraula àcid fa referència a una de les seves propietats.*

ATENCIÓ: Tot i que no es demana, també donarem per bo si fan un esquema entenedor de l'estructura molecular dels àcids grassos, com per exemple:



CH_3-$(CH_2)_n$-COOH

En quins dos grans grups es classifiquen? (0,25 punts)

Saturats i insaturats

NOTA 1: tot i que no són criteris d'utilització general de classificació d'àcids grassos, també és possible que diguin:
- cadena llarga/curta
- nombre parell/ senar de C
- essencials/no essencials
En aquests casos només (0,1 punts).

NOTA 2: pel que fa al nombre parell o senar d'àtoms de C, la immensa majoria són parells, però hi ha algunes excepcions: l'àcid isovaleriànic i alguns altres àcids de cadena ramificada presents en ceres o en bacteris, com ara l'àcid tuberculoesteàric; alguns àcids lineals de nombre de carbonis senar, presents en el greix dels cabells humans; alguns àcids derivats del ciclopropà, del ciclopropè o del ciclopentè, presents en alguns olis vegetals.
Òbviament els alumnes no ho han de saber ni ho han de dir, però si esmenten aquest criteri de parell/senar l'hem de donar igualment per bo, per aquest motiu.

En què es diferencien aquests dos grups? (0,25 punts)

En els àcids grassos saturats, tots els carbonis estan units per enllaços senzills, mentre que els insaturats presenten algun enllaç doble entre carbonis a la seva cadena (i tenen un punt de fusió més baix, però això no cal que ho diguin).

ATENCIÓ: si a la pregunta anterior han contestat alguna de les altres possibilitats, però les diferències les expliquen bé en aquest punt, llavors igualment (0,1 punts).

Expliqueu dues de les propietats dels àcids grassos (0,25 punts)

Les propietats de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de DUES):
- Comportament amfipàtic (una part de la molècula és hidròfila i l'altra hidròfoba).
- Formen micel·les (és possible que diguin que formen bicapes en aigua, però això només és cert per als fosfolípids, i per tant no ho considerem correcte).
- Amb un alcohol fan una reacció d'esterificació.
- Amb una base fan una reacció de saponificació.
- Formen part d'altres molècules lipídiques, com fosfolípids, acilglicèrids, ceres
- Són insolubles en aigua.
- Són solubles en dissolvents orgànics.
- A temperatura ambient alguns són sòlids i d'altres líquids.
- Són molècules que poden ser utilitzades com a font d'energia.

Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 1.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA A:

Lipòlisi (0,1 punts)

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA B:

Beta-oxidació (o Hèlix de Lynen) (0,1 punts)

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA C:

Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics) (0,1 punts)

Quin és el paper de l'O2 a la fosforilació oxidativa?

És l'acceptor d'electrons.

(0,1 punts per dir-ho explícitament o bé explicar-ho)

Quin és el paper del NADH a la fosforilació oxidativa?

És el donador d'electrons.

(0,1 punts per dir-ho explícitament o bé explicar-ho)

TOTAL: 0,5 punts

b)

[0,5 punts]

Què és l'estructura primària d'una proteïna i quina importància té?

L'estructura primària és la seqüència d'aminoàcids.

O bé: L'estructura primària és el nombre d'aminoàcids i l'ordre en què estan col·locats. (0,1 punts)

La seva importància és que determina tota la resta d'estructures de la proteïna.

O bé: determina el plegament/la forma/la funció de la proteïna. (0,1 punts)

Quin tipus d'estructura secundària presenta el col·lagen?

Alfa hèlix o hèlix alfa. (0,1 punts)

L'estructura definitiva del col·lagen és terciària o quaternària? Raoneu la vostra resposta:

Quaternària (0,1 punts)

Perquè està format per més d'una cadena (o bé tres) d'aminoàcids. (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 punts

---

c)

Resposta model:

Un cofactor és una molècula no proteica que necessita l'enzim per catalitzar la reacció. La manca de vitamina B12 fa que la metilmalonil-CoA mutasa no pugui fer bé la seva funció i per tant no s'obtingui suficient succinil-CoA. En conseqüència no es pot fabricar prou hemoglobina, la proteïna encarregada de transportar l'oxigen per la sang. Com la sang no pot transportar prou oxigen als teixits es produeix l'anèmia.

Puntuació:

Les següents idees han d'aparèixer a la resposta, però no cal que estiguin exactament com a la resposta model:

- Per explicar bé què és un cofactor: 0,1 punts
- Per relacionar de forma correcta la manca de vitamina B12 amb el mal funcionament de la metilmalonil-CoA mutasa: 0,1 punts
- Per esmentar que la manca de succinil CoA fa que no es fabriqui prou hemoglobina: 0,1 punts
- Per esmentar que l'hemoglobina transporta l'oxigen, o bé que la manca d'hemoglobina provoca anèmia: 0,1 punts
- Per la coherència del redactat i l'ús del lèxic adequat: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

---

d)

Errada:	On diu:	Hauria de dir:
1	nucleòtids	aminoàcids
2	sodi	sofre
3	DNA pol	RNA pol
4	traduir	transcriure
5	gens supressors tumorals	oncogens (o bé protoncogens)

Per cada filera correcta: 0,1 punts. Si només està correcta una casella de la filera, llavors 0 punts.

TOTAL: 0,5 punts.

---

e)

Resposta model:

Un prió és una proteïna infecciosa (PrPsc) mal plegada i acumulada al sistema nerviós de l'animal que es consumeix. Quan es consumeixen prions, aquests arriben a l'encèfal i fan que progressivament les proteïnes normals del sistema nerviós (PrPc) també es pleguin malament (esdevenint també PrPsc). Les proteïnes mal plegades (les PrPsc) no poden ser hidrolitzades per la seva renovació i progressivament, al llarg dels anys, es van acumulant, formant agregats o plaques. Aquests agregats que no poden ser eliminats provoquen la mort de les neurones i progressivament el cervell es va vacuolitzat, com una esponja (d'aquí el nom d'espongiforme) fins acabar provocant la mort de l'afectat.

Puntuació:

Les següents idees han d'aparèixer a la resposta, però no cal que estiguin exactament com a la resposta model:

- Per indicar que un prió és una proteïna: 0,1 punts
- Per indicar de manera explícita, o implícita en el redactat, que la proteïna, o la malaltia, és infecciosa: 0,1 punts
- Per esmentar que el prió provoca que les proteïnes pròpies també es pleguin malament (o esdevinguin prions o patògenes): 0,1 punts
- Per esmentar la presència d'agregats, o plaques, o mort neuronal, o vacuolització o afectació de l'encèfal/sistema nerviós: 0,1 punts
- Per la coherència del redactat: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Nom de la via	Part del mitocondri
Beta-oxidació o hèlix de Lynen (0,1p)	Matriu
Cicle de Krebs o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric (0,1p)	Matriu (0,1p)
Fosforilació oxidativa (o cadena de transport d'electrons) (0,1p)	Membrana interna o crestes mitocondrials (0,1p)

2.2.

[0,5 punts]

0,2 punts per cadascuna d'aquestes respostes possibles, o altres que siguin coherents, (només calen dues respostes, màxim 0,4 punts) i 0,1 punt si està redactat correctament i amb coherència.

- Perquè en un esprint no arriba prou oxigen al múscul i això no permet oxidar àcids grassos.
- Perquè en un esprint es produeix la fermentació que es fa a partir de glúcids.
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos és més lenta.
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos dona més energia que la de glúcids (9 kcal/g vs 4 Kcal/g -però això no cal que ho diguin-)
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos genera més NADH
- Perquè si en un esforç llarg es fermentés molt generaria massa àcid làctic al múscul inhibint la contracció.
- Perquè en un esforç llarg si es fermentés, s'esgotaria la reserva de glicogen del múscul.
- Perquè en un esforç llarg dona temps a vehicular les reserves d'àcids grassos via sang cap al múscul.

2.3.

[0,5 punts]

Per què les malalties recessives lligades al cromosoma X són més freqüents en individus mascle que en individus femella?

Exemples de resposta:

- Perquè els individus mascle només tenen una còpia del cromosoma X, i per tant desenvoluparan la malaltia amb només un cromosoma amb la mutació mentre que les femelles en tenen dos i cal tenir els dos cromosomes amb la mutació per tenir la malaltia.
- Perquè les femelles només poden estar malaltes si el seu pare està malalt i la seva mare és portadora o malalta.
- Perquè els mascles poden estar malalts si la seva mare és portadora (sana) i el seu pare no té malaltia, mentre que les femelles no.

0,25 punts si la resposta és correcta i està redactada correctament. Si la redacció no és coherent, però la resposta és correcta, només 0,2 punts.

Considerant que els pares d'en Lorenzo no manifestaven la malaltia, indiqueu el genotip dels tres membres de la família.

Genotip del pare: XAY o bé XY o bé A/- (o qualsevol notació que mostri que el cromosoma X no té la mutació) (0,1p)

Genotip de la mare: XAXa o bé XX- o bé A/a (o qualsevol notació que mostri que un dels cromosomes X té la mutació) (0,1p)

Genotip d'en Lorenzo: XaY o bé X- Y o bé a/- (o qualsevol notació que mostri que un dels cromosomes X té la mutació) (0,05p)

Total 0,25 punts

Nota: Per respostes com si fos autosòmic: AA, Aa, aa, 0 punts.

2.4.

[0,5 punts]

Hipòtesi: (alguna de les següents, o similars)

El subministrament d'Oli de Lorenzo redueix els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga a la sang

El subministrament d'Oli de Lorenzo endarrereix l'aparició de la malaltia

El subministrament d'Oli de Lorenzo té efectes positius sobre el desenvolupament de la malaltia

Els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga té efecte sobre la malaltia

(les mateixes hipòtesis en negatiu també són correctes).

0,2 punts.

Nota: També s'accepta si utilitzen "potser" o el "si" condicional. Si escriuen una pregunta, 0 punts.

Variable independent: Subministrar (o no) l'Oli de Lorenzo (0,1 punts)

Nota: Si només diuen "Oli de Lorenzo" 0 punts

Variable dependent: Nivell d'àcids grassos de cadena molt llarga en sang o bé moment d'aparició (o endarreriment) de la malaltia.

Total 0,2 punts

2.5.

[0,5 punts]

En què consistiria el grup control per a l'estudi sobre l'efecte de l'Oli de Lorenzo?

Qualsevol de les següents:

- -Pacients amb les mateixes característiques que la resta, als quals no se'ls subministra l'Oli de Lorenzo.
- -Pacients amb les mateixes característiques que la resta, als quals se'ls subministra un placebo en comptes de l'Oli de Lorenzo.
- -Individus sans de característiques similars (edat, sexe) als pacients, als quals se'ls administra Oli de Lorenzo.

0,25 punts

Utilitat del grup control

Qualsevol d'aquestes:

- -Per comparar els resultats entre el grup amb tractament i el grup control.
- -Garantir que els efectes es deuen al medicament i no a les expectatives (efecte placebo)
- -Recolzar estadísticament els resultats.

0,25 punts

Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

OPCIÓ B

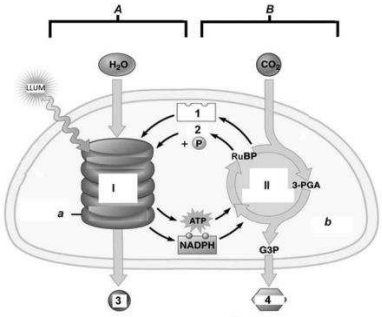


Exercici 3

La Paula està elaborant el seu treball de recerca sobre les plantes carnívores, un tema que sempre l'havia encuriosit. La va sorprendre molt descobrir que la flora de Catalunya inclou espècies de plantes carnívores com la viola d'aigua (*Pinguicula grandiflora*), que ha anat a fotografiar, mesurar i comptabilitzar en racons humits dels Pirineus.

1. Les fulles de la viola d'aigua són d'un color verd intens.
[1 punt]

a) En la part teòrica del treball, la Paula vol explicar el procés de fotosíntesi que es desenvolupa a les cèl·lules de les fulles d'aquesta planta. Ha trobat un esquema senzill, però incomplet, d'un cloroplast. Completeu la taula de la pàgina següent amb els noms que manquen a l'esquema. (TOTAL: **0,6** punts)



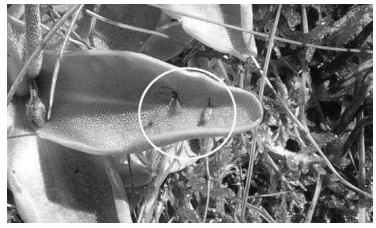
Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *https://classconnection.s3.amazonaws.com/583/flashcards/751135/png/photosynthesis.png*.

Tipus de dada	Lletra o número a l'esquema	Nom
Fases de la fotosíntesi	A	Fase lluminosa o fotosintètica (**0,06** punts)
	B	Fase fosca (**0,06** punts)
Vies metabòliques	I	Cadena electrònica de (**0,06** punts)
	II	Cicle de Calvin (**0,06** punts)
Molècules	1	$NADP^+$ (**0,06** punts)
	2	ADP (**0,06** punts)
	3	O_2 (**0,06** punts)
	4	Glucosa (**0,06** punts)
Parts del cloroplast	a	Grana o tilacoides (**0,06** punts)
	b	Estroma (**0,06** punts)

b) Fixeu-vos en la llista de vies metabòliques següent. Trieu-ne les dues que proporcionen energia a les cèl·lules de les fulles de la viola d'aigua i indiqueu-ne la localització cel·lular (concretament, l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeixen).
Vies metabòliques: glicogenòlisi, lipogènesi, cicle de Krebs, gliconeogènesi, cadena respiratòria. (TOTAL: **0,4** punts)

Via metabòlica	Localització cel·lular
Cicle de Krebs (**0,1** punts)	Matriu mitocondrial (**0,1** punts)
Cadena respiratòria (**0,1** punts)	Membrana interna mitocondrial (**0,1** punts)

2. Les fulles de la viola d'aigua tenen una substància enganxosa on queden adherits petits insectes, que posteriorment són digerits per enzims que produeix la mateixa planta, la qual n'absorbeix els nutrients. Després de llegir aquesta explicació en una de les pàgines del treball de recerca de la Paula, un company de classe fa l'afirmació següent: «Ostres, aquesta planta és ben estranya! Pertany a dos nivells tròfics diferents!»



El company de la Paula té raó. A quins nivells tròfics pertany la viola d'aigua? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model

És certa, la viola d'aigua és un organisme fotosintètic (**0,2** punts) i, per tant, pertany al nivell tròfic dels productors (**0,2** punts) però obté una petita part dels nutrients d'insectes que captura (**0,2** punts) i, per tant, es pot considerar com un consumidor secundari (**0,2** punts) ja que aquests insectes són com les seves preses.

A banda de la puntuació anterior (**0,1** punts) *addicionals per la coherència del text i* (**0,1** punts) *per la correcta contextualització.*

Nota: Per elaborar aquesta resposta ens hem basat en la informació trobada a:
http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=2653

També es consideraran vàlides respostes amb uns continguts semblants al següent model:
No és certa, ja que la viola d'aigua és un organisme fotosintètic (**0,2** punts) que obté la matèria orgànica a partir de nutrients inorgànica i, per tant, pertany al nivell tròfic dels productors (**0,2** punts). Dels insectes que captura només n'aprofita el nitrogen i el fòsfor (**0,2** punts) i, per tant, no es pot considerar com un consumidor secundari (**0,2** punts) ja que aquests insectes no són les preses a partir de les quals obté la matèria orgànica.

A banda de la puntuació anterior: (**0,1** punts) *addicionals per la coherència del text i* (**0,1** punts) *per la correcta contextualització.*

3. La viola d'aigua, com la resta de plantes carnívores del món, viu en zones amb sòls pobres en nutrients i, per això, obté alguns nutrients dels animals que digereix. Totes aquestes espècies carnívores s'han originat a partir de plantes que eren exclusivament fotosintèti- ques. Escriviu un text, com el que hauria d'incloure la Paula en el seu treball de recerca, que expliqui com es poden haver originat evolutivament les violes d'aigua.
[1 punt]

Resposta model:

En algun moment una planta avantpassada de la viola d'aigua va experimentar una (o més) **mutacions atzaroses** (**0,2** punts) que va permetre-li produir substàncies per capturar i digerir petits insectes. Aquest fet va generar una **selecció natural** (**0,2** punts) favorable per a aquelles plantes ja que els **nutrients** (**0,2** punts) addicionals els permetin sobreviure millor en **sòls pobres** (**0,2** punts), fet que facilitava la seva reproducció amb la consegüent **transmissió d'aquest caràcter a la descendència** (**0,2** punts).

Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Fongs, protists i altres microorganismes

OPCIÓ A

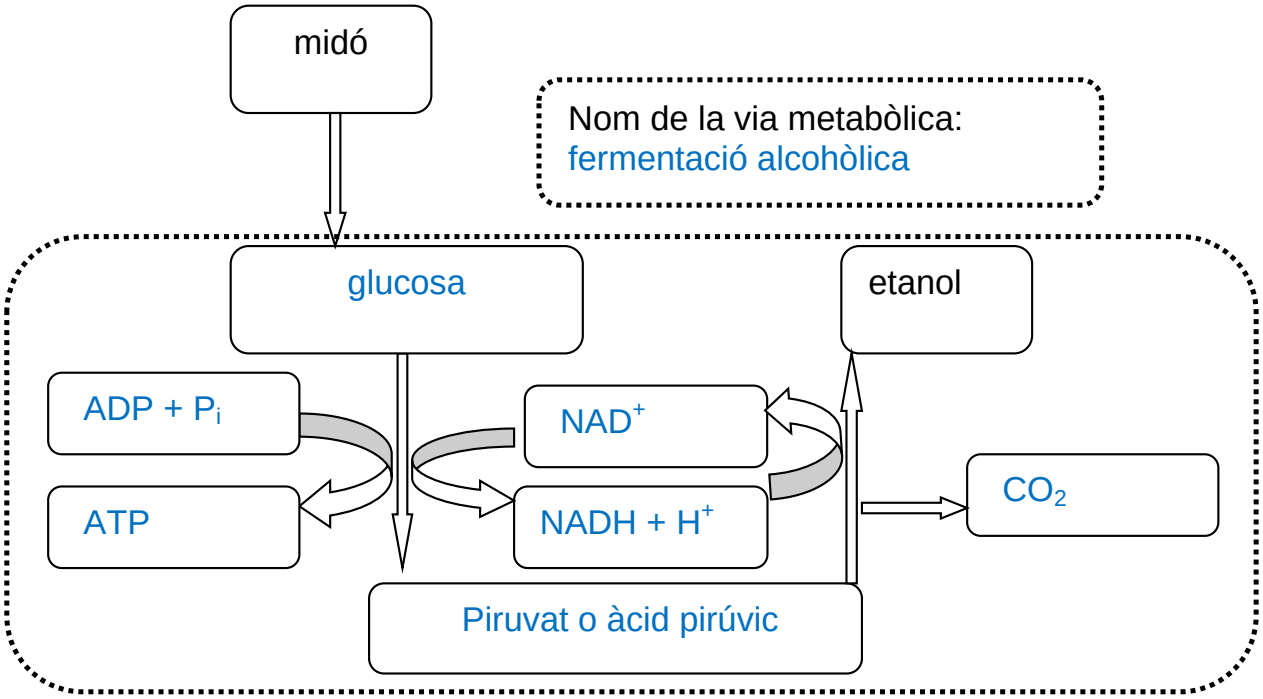
Exercici 3

1. [1 punt]

	Llevats	*Bacteris*
Regne al qual pertanyen:	Fongs / Fungi	Moneres / Monera
Tipus de metabolisme: autòtrof o heteròtrof	Heteròtrof	- Autòtrof - Heteròtrof - Autòtrof i heteròtrof (Es considerarà correcta qualsevol de les tres possibilitats)
Organització cel·lular: procariota/eucariota	Eucariota	Procariota
Component químic principal de la paret cel·lular	Quitina	- Mureïna, glicopèptid o peptidoglicà (Es considerarà correcta qualsevol de les tres possibilitats)
Ribosomes (70 S o 80 S)	80 S (i 70 S als mitocondris)	70S

NOTA PER ALS CORRECTORS:
- **[0.1 punts]** per cada casella correcta
- No cal que esmentin els ribosomes 70 S dels mitocondris dels llevats, però si ho fan, cal que diguin que els 70S estan als mitocondris.

2. [1 punt]



NOTA PER ALS CORRECTORS:

- **[0.3 punts]** pel nom de la via:
  - glicòlisi (o glucòlisi) i fermentació alcohòlica
  - fermentació alcohòlica

(S'acceptarà qualsevol de les dues opcions, però no "glicòlisi (o "glucòlisi") sola.

  - Si responen "fermentació" (sense concretar), 0.1 punts

- **[0.1 punts]** per cada casella correcta.

(S'acceptarà com a resposta correcta encara que no esmentin el P_i ni l'H^+.)

(També es considerarà correcta si posen un 2 davant de tots els metabòlits, excepte en el cas de la glucosa.)

(No s'acceptarà com a resposta correcta si en lloc de *glucosa* diuen *monosacàrid*).

3. [1 punt]

a) [0.4 punts]

200mL de cervesa x 5mL d'alcohol x $100mL^{-1}$ de cervesa x 0,8g d'alcohol x $1mL^{-1}$ d'alcohol = 8 grams d'alcohol.

En un quinto hi ha 8 grams d'alcohol.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

0,2 punts si no posen les unitats o si només posen el resultat sense indicar les operacions

b) [0.6 punts]

100 mL de Ratafia contenen 30mL d'alcohol.

30 mL alcohol x 10 mL orina x $1mL^{-1}$ d'alcohol = 300 mL d'orina suplementària.

Si en total es prenen 100 mL de beguda, es produeixen 300 mL d'orina suplementària.

No, no calmarà la set. Si es té set i s'ingereixen 100 mL de Ratafia, es produiran 300mL d'orina de més, per tant, s'està perdent més aigua de la que s'ingereix (100mL de beguda o bé també s'accepta si diuen 70 mL d'aigua).

NOTA PER ALS CORRECTORS:

0,2 punts pels càlculs i 0,4 punts per la resposta correcta i la justificació.

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

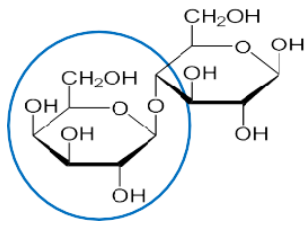
1.

a)

La lactosa és la molècula:

C. (0,1 punts)

Encercleu al dibuix la galactosa que forma part de la lactosa.



(0,1 punts)

Quin és el nom de l'altre monosacàrid que forma part de la lactosa?

Glucosa (o β-glucosa o β-D-glucopiranosa). *(0,1 punts)*

Quin color presenta la lactosa en la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.

Color vermellós (o taronja o teula), ja que la lactosa dona positiu en la prova deFehling (l'enllaç hemiacetàlic de la glucosa es trencarà i es reduirà el coure delreactiu de Fehling, per la qual cosa virarà a color taronja).

(0,1 punts) El que està entre parèntesis no cal que ho diguin.

Quin color presenta la lactosa en la prova de Lugol? Justifiqueu la resposta.

Color groc (o no donarà color lila o negre), ja que el lugol tenyeix el midó.*(0,1 punts)*

***Nota:** si s'equivoquen de color o no diuen el color però expliquen correctament per a què serveix la prova, atorgarem (0,05 punts). Igualment si només diuen el color correcte.*

Total subpregunta a): *(0,5 punts)*

---

b)

Model de resposta:

No, ja que la llet sense lactosa presenta en la seva composició l'enzim lactasa, que **hidrolitza l'enllaç glicosídic entre la glucosa i la galactosa**. El problema de les persones amb galactosèmia és la **deficiència de l'enzim que degrada la galactosa**, que **és diferent** de l'enzim que hidrolitza la lactosa.

Puntuació:

Per dir "no": *(0,1 punts)* (si només diuen "no" sense cap justificació raonable, llavors

0 punts)

Per explicar la funció de la lactasa: *(0,1 punts)*

Per explicar en què consisteix la galactosèmia: *(0,1 punts)*Per incloure la idea d'especificitat dels enzims: *(0,1 punts)*Per la coherència del text: *(0,1 punts)*

Total subpregunta b): *(0,5 punts)*

2.

(1 punt)

a)

L'al·lel que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Recessiu. (0,1 punts)

Nota: si deixen la justificació en blanc, llavors (0 punts).

Justificació:

Model de resposta:

No pot ser dominant, perquè els individus II-2, II-3 i III-1 estan afectats per galactosèmia i cap dels seus progenitors no estan afectats. Per tant, ha de serrecessiu (si fos dominant, almenys un dels progenitors tindria galactosèmia).

O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o la taula de Punnett.(0,25 punts)

Nota: *en qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant (recordeu que alguns pedigrís són compatiblesamb els dos patrons d'herència).*

El gen que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Autosòmic. (0,1 punts)

Nota: si deixen la justificació en blanc, llavors *(0 punts)*.

Justificació:

Model de resposta:

Autosòmica, perquè les filles afectades (II-3 i III-1) han de tenir els dos al·lels mutats,un heretat de la mare, i l'altre, del pare. No pot ser lligat al sexe, ja que el pare, com que no està afectat, tindria un al·lel normal al cromosoma X, i el cromosoma Y no conté el gen. Per tant, no podria transmetre l'al·lel mutat a la seva filla malalta.

O bé:

si fos lligat al sexe, I1 seria X^AY i I2 seria X^aX^a; per tant, no podrien tenir la fillaII3 X^aX^a

(0,25 punts)

Total subpregunta a): *(0,7 punts)*

b)

Probabilitat de ser fill (mascle) = ½ (o 0,5 o 50 %)

(Ho poden justificar fent l'encreuament o amb la taula de Punnett)(0,1 punts)

Probabilitat de tenir galactosèmia = ¼ (o 0,25 o 25 %)

(Ho poden justificar fent l'encreuament o amb la taula de Punnett)(0,1 punts)

Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = ½ x ¼ = 1/8

(*o bé:* Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = 0,5 x 0,25 = 0,125)

(*o bé:* Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = (50 x 0,25) x 1/100 =12,5 %)

(0,1 punts)

Total subpregunta b): (0,3 punts)

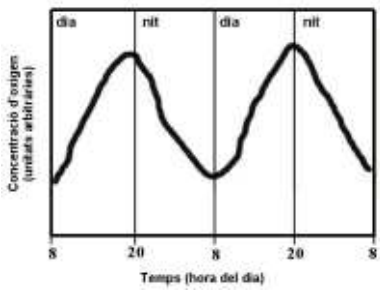
Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

Pregunta 4A

Trèvol és el nom comú de les plantes del gènere *Trifolium*, que comprèn unes tres-centes espècies. Són herbes de mida petita les fulles de les quals estan dividides en lòbuls, normalment tres, fet que n'ha originat el nom. Tanmateix, a vegades es poden trobar trèvols de quatre fulles, i la dita popular afirma, sense cap base científica, que qui en troba un tindrà bona sort.
Una persona vol vendre trèvols de quatre fulles i els conrea en un hivernacle que té sensors per a detectar i enregistrar el nivell d'oxigen. El gràfic següent mostra la variació de la concentració d'oxigen a l'aire de l'interior de l'hivernacle en el decurs de quaranta-vuit hores.





1. Quins processos metabòlics es relacionen amb aquestes variacions en la concentració d'oxigen? Expliqueu el gràfic en relació amb aquests processos metabòlics. [1 punt]

Resposta model:
De dia hi ha llum i la planta realitza la fotosíntesi, procés durant el qual es genera oxigen. Per aquest motiu la concentració d'oxigen va augmentant durant les hores diürnes.
De nit, en canvi, no hi ha llum, i la planta no fa fotosíntesi i no s'acumula oxigen.
[0,5 punts] per aquesta part del raonament

Tanmateix, tant de dia com de nit hi ha respiració cel·lular, que consumeix oxigen (i genera CO_2). Això fa que de dia, en què hi ha fotosíntesi, el balanç global d'aquests dos processos metabòlics sigui l'acumulació d'oxigen. A la nit, en canvi, el balanç global és la disminució d'oxigen.
[0,5 punts] per aquesta altra part del raonament

NOTA 1: *Es penalitza si de forma explícita diuen que la respiració és exclusiva de la nit, o que no en fa de dia. En aquest cas, la puntuació total d'aquesta pregunta 1 no superarà els 0,3 punts.*

NOTA 2: També són respostes correctes a aquesta pregunta esmentar que el procés responsable dels increments de la quantitat d'oxigen és la fase lluminosa de la fotosíntesi o la fotòlisi de l'aigua durant aquesta fase.

2- Uns quants dies més tard, els trèvols han crescut. D'on procedeix el carboni d'aquest increment de biomassa, i quin és el cicle metabòlic que permet incorporar-lo? En quin orgànul cel·lular i en quin compartiment d'aquest orgànul es produeix el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni? Escriviu el balanç global del cicle metabòlic implicat.

Procedència del carboni que fa incrementar la biomassa i nom del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:

Del CO_2 atmosfèric *[,15 punts]* Cicle de Calvin *[0,15 punts]* *[0,3 punts] màxim total per aquest apartat*
Orgànul cel·lular i compartiment d'aquest orgànul on té lloc el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni: Cloroplast *[0,15 punts]* A l'estroma del cloroplast *[0,15 punts]* *[0,3 punts] màxim total per aquest apartat*
Balanç global del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni: $6CO_2$ + nNADPH + nATP -> $C_6H_{12}O_6$ A partir d'aquest, si afegeixen NADP o ADP i Pi també és correcte, i si parlen de 3 CO_2 i de glicerat o 3-fosfoglicerat en comptes de glucosa, també està bé. *[0,4 punt]) màxim total per aquest apartat*

OCIÓ B

Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

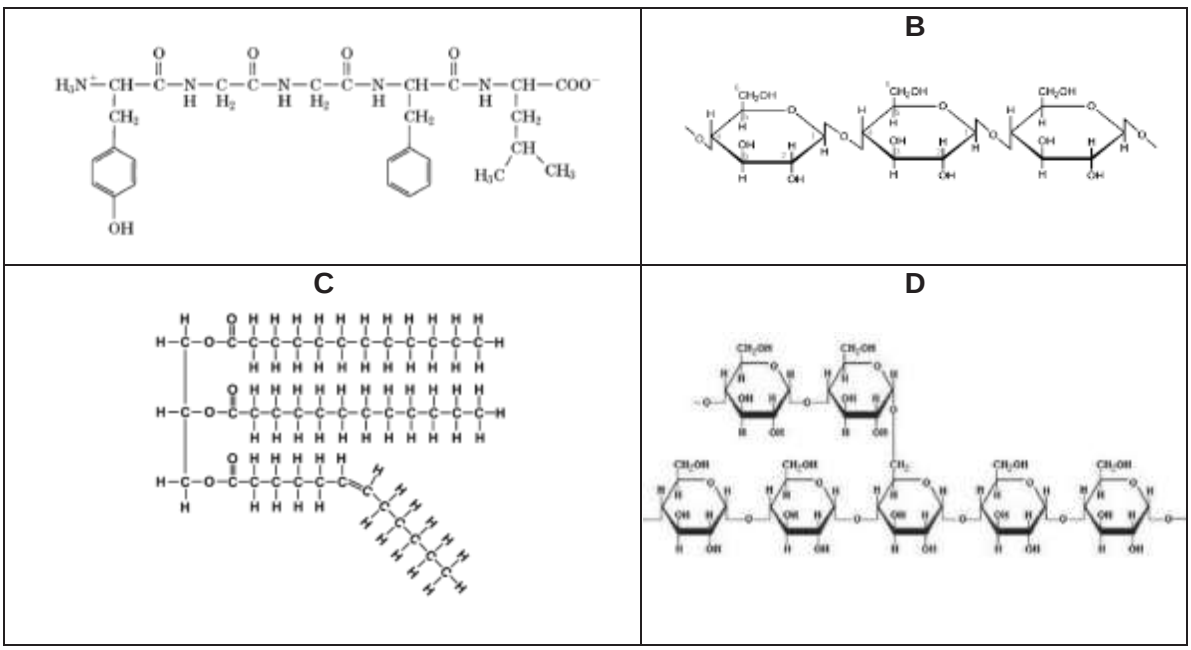
Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids; Antígens i anticossos

Exercici 1



El pa ha estat un aliment bàsic per a la humanitat. Sembla que els primers que van produir pans fermentats van ser els antics egipcis. Es diu que uns forners egipcis havien d'anar a una festa i es van descuidar la massa del pa damunt el taulell. Quan van tornar, la massa s'havia inflat, però igualment la van posar al forn. En tastar aquell pa fermentat, s'adonaren que era molt més esponjós i saborós.
Segles més tard, es va descobrir que els causants de la fermentació són uns llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*.

1. La farina de blat està formada bàsicament per midó i proteïnes. També conté cel·lulosa, triglicèrids i diverses sals minerals. Entre les fórmules següents, identifiqueu quina correspon al midó, quina a la cel·lulosa i quina a un triglicèrid, i justifiqueu les respostes.
[1 punt]



Molècula	*Lletra*	*Justificació*
Midó	**D** *(0,1 punts)*	Polímer/Cadena/Polisacàrid/Macromolècula format per la unió de glucoses *(0,1 punts)* amb enllaç alfa 1 -> 4 *(0,1 punts)* *NOTA: També és correcte si diuen que hi ha ramificacions 1 -> 6 o que la fórmula correspon a l'amilopectina.*
Cel·lulosa	**B** *(0,1 punts)*	Polímer/Cadena/Polisacàrid format per la unió de glucoses *(0,1 punts)* amb enllaç beta 1 -> 4 *(0,1 punts)*
Triglicèrid	**C** *(0,1 punts)*	Lípid format per la unió / esterificació / enllaç èster / enllaç *(0,1 punts)* de tres àcids grassos *(0,1 punts)* i glicerol/glicerina *(0,1 punts)*

producte d'aquesta hidròlisi, els llevats *Saccharomyces cerevisiae* fan la fermentació alcohòlica, que produeix les bombolles de gas que inflen el pa. Responeu a les preguntes següents sobre el procés de fermentació del pa.
[1 punt]

Quin és el substrat de la fermentació?

Glucosa *(0,25 punts)*

Aquesta fermentació permet als llevats generar una molècula indispensable: quina?

ATP *(0,25 punts)*

Quin és el producte final de la fermentació alcohòlica?

Etanol / alcohol / alcohol etílic / CH_3-CH_2OH *(0,25 punts)*

Quin gas es produeix durant la fermentació?

CO_2 / Diòxid de carboni *(0,25 punts)*

pa, coneguda pel nom genèric de gluten. Les persones celíaques produeixen anticossos que deterioren les cèl·lules de les seves vellositats intestinals.
[1 punt]

a) Expliqueu breument què són els anticossos i quines cèl·lules els produeixen.

Què són els anticossos?

Proteïnes/Immunoglobulines/Gammaglobulines *(0,2 punts)*
que s'uneixen a un antigen *(0,2 punts).*

Quines cèl·lules els produeixen?

Cèl·lules plasmàtiques / limfòcits B *(0,2 punts)*

NOTA: *Si només diuen «limfòcits», llavors (0,1 punts).*
Si diuen «limfòcits T» (o una altra lletra incorrecta), llavors 0 punts.

Puntuació total de la subpregunta a = 0,6 punts

b) Els anticossos que deterioren les cèl·lules de les vellositats intestinals poden ser útils per a protegir-nos contra qualsevol bacteri patògen? Justifiqueu la resposta.

No *(0,1 punts)*

Perquè els anticossos són específics / s'uneixen específicament a un antigen. *(0,3 punts)*

Puntuació total de la subpregunta b = 0,4 punts

Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 5

1.

[1punt]

a)

Problema que investigueu

Qualsevol d'aquestes preguntes:
Quina és la temperatura òptima perquè germini una llavor?
La temperatura afecta a la germinació?
Segons la temperatura la germinació és més ràpida?.
A quina temperatura comença a germinar la llavor?
A quina temperatura màxima germina la llavor?
A quina temperatura mínima germina la llavor?
(0,2 punts)
Nota: Cal que estigui redactat en forma de pregunta directa, acabada en interrogant. També s'accepten frases interrogatives indirectes (sense interrogant), però han de ser molt clares. Si no son clares malgrat ser interrogatives indirectes, llavors 0,1p
Si és afirmació o negació, 0p

Variable independent

temperatura (0,2 punts)

Variable dependent

percentatge de germinació de les llavors/Quantitat de llavors que germinen *(0,2 punts)*

b)

Model de resposta:

Caldria preparar els terraris, graduar les temperatures de 5 terraris. (Per exemple a 5º, 15º, 25º,35º i 45ºC) i controlar que totes les altres condicions fossin iguals (terra, humitat, llum, temps).

Sembrar 10 llavors a cadascun dels terraris i observar si aquestes germinen, comprovant quin percentatge de llavors germina, per tal de poder fer una taula de resultats i comparar-los.

Puntuació: (0,4 punts) repartits segons s'indica

- Per fer un bon tractament de la variable independent, graduar temperatures als terraris
  0,1 p
- Per posar la resta de variables controlades (terra, llum, humitat, temps)
  ***Nota:** Per obtenir els 0,1 punts, l'alumne ha de fixar les tres variables que detalla l'enunciat: humitat, llum i terra.*
  Si només diuen que controlarien les variables controlades, sense concretar-ne cap, o bé només en detallen una o dues de les tres esmentades, llavors només 0,05 p.
  0,1 p
- Per fer rèpliques (10 llavors a cada terrari, o bé repetir tot l'experiment 2 vegades més).
  ***Nota:** si només diuen fer rèpliques i no concreten com, llavors només 0,05 p.*
  0,1 p
- Per comptar les llavors que germinen o calcular el seu percentatge i comparar les dades o extreure conclusions.
  ***Nota:** Si només diuen que observarien els resultats, sense concretar què observarien, llavors només 0,05 p.*
  0,1 p

2.

[1punt]

a)

Substància més abundant a la llavor	Grup de biomolècules al qual pertany	nom de la biomolècula	Molècules resultants de la hidròlisi
Olis (gira-sol)	lípid / acilglicèrid	triglicèrid/ Trioleïna/ triacilglicèrid	ac. grassos i glicerina/glicerol/propà triol
Hidrats de carboni (blat)	glúcid/ polisacàrids	midó/ amilosa/ amilopectina	glucosa (considerarem també correcte maltosa perquè és el producte de la hidròlisi parcial)

Puntuació: (0,6 punts), repartidors a (0,1 punts) per cada casella

---

b)

Substància	Prova	Com sabreu que el resultat és positiu
olis	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: – taca paper, – dissolució, – Sudan	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: – Aparició de taca translúcida – Es dissol en substància apolar/Insoluble en aigua – Dona color ataronjat, vermell
Hidrats de carboni	lugol	Quedarà de color fosc (negre, lila, blau fosc…)

Puntuació: (0,4 punts), repartidors a (0,1 punts) per cada casella

Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les larves de l'arna *Galleria mellonella* són comunament anomenades *cucs de la cera*. Les arnes femelles ponen els ous als ruscos d'abelles (*Apis mellifera*). De l'ou n'emergeix la larva (o cuc de la cera), que s'alimenta de la cera del rusc.



Galleria mellonella
Font: *http://www.forestryimages.org*.



Cucs de la cera (larves de *Galleria mellonella*)
Font: *http://valdisergio1960.altervista.org*.

1. Federica Bertocchini, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i apicul- tora aficionada, va descobrir els cucs als seus ruscos, els va dipositar en una bossa de plàstic de polietilè i, al cap de 10 minuts, la bossa era plena de forats. Amb l'ajut d'altres investigadors, va fer una recerca en la qual va dur a terme dos experiments consecutius, que va repetir diverses vegades:

— Un primer experiment (E1) per a comprovar si els cucs biodegradaven el plàstic del tipus polietilè (se'l menja- ven i el digerien) o bé simplement el mossegaven. Els resultats van demostrar que el biodegradaven.

Un segon experiment (E2) per a determinar l'eficàcia amb què biodegradaven el polietilè. Obtingué com a resultat que 100 cucs de la cera
són capaços de biodegradar 92 mg de polietilè en 12 hores.

Completeu la taula següent relativa als dos experiments: [1 punt]



Bossa foradada per cucs de la cera
Font: *http://www.rtve.es/noticias*.

	Experiment 1 (E1)	Experiment 2 (E2)
És quantitatiu o qualitatiu?	Qualitatiu	Quantitatiu
Formuleu el problema o pregunta a investigar	Els cucs digereixen o biodegraden el polietilè? O bé: Els cucs només mosseguen el plàstic? (	Quina és la taxa (o l'eficàcia) de degradació del polietilè per part dels cucs de la cera? O bé: A quina velocitat degraden els cucs el polietilè? O bé: Quina quantitat (o grams) de polietilè (o plàstic) poden degradar els cucs per unitat de temps (o hores)?

Dues variables a controlar:

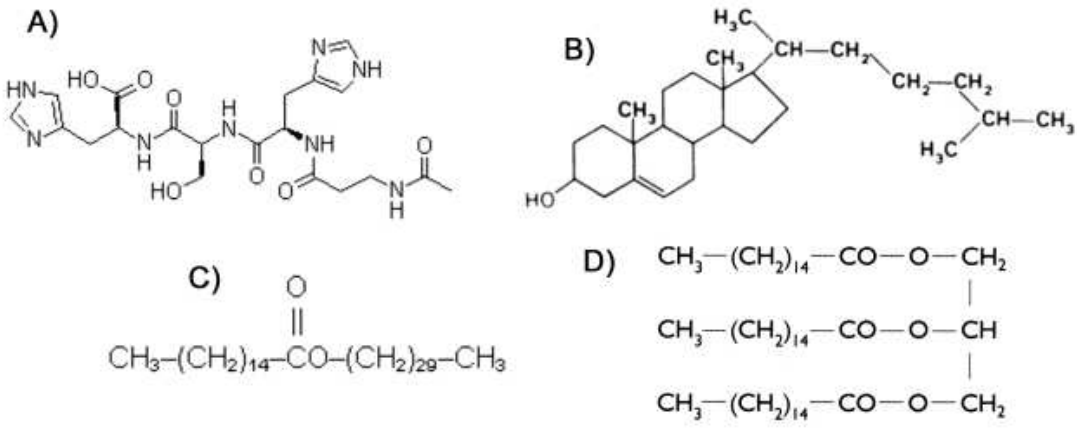
Mateix tipus de plàstic, mateixa temperatura ambiental, mateixa humitat ambiental, mateixa edat dels cucs....

Amb quin objectiu es van repetir els dos experiments diverses vegades?

Per comprovar que els resultats no van ser fruit de l'atzar.

2. El principal component químic de la cera de les abelles es produeix a partir de la reacció entre un alcohol de cadena llarga, com ara l'alcohol de miricil, i un àcid gras, com l'àcid palmític. Responeu a les qüestions de la taula següent: [1 punt].

Assenyaleu quina d'aquestes molècules és una cera encerclant la lletra corresponent i, tot seguit, justifiqueu la resposta. [0,25 punts].



Justificació:

La cera correspon a la molècula C ja que està formada per un àcid gras: CH_3-$(CH_2)_{14}$-COOH i un alcohol: OH-$(CH_2)_{29}$-CH_3

També ho poden justificar identificant la resta de molècules (A: pèptid, B: colesterol, D: triacilglicèrid o triglicèrid o acilglicèrid)

Quin és el nom de la reacció que té lloc entre un alcohol i un àcid gras per a formar una cera? [0,25 punts].

Escriviu una funció biològica de les ceres que no sigui la de fer ruscos [0,25 punts]:

Protecció, estructural, espermaceti de balenes, permet flotabilitat, impermeabilitzar fulles, impermeabilitzar plomes o impermeabilitzar pèls (només cal que esmentin una funció).

Expliqueu una propietat de les ceres: [0,25 punts]:

Insolubles en aigua, solubles en dissolvents orgànics, saponificable, hidrofòbica, impermeables a l'aigua (només cal una resposta).

Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

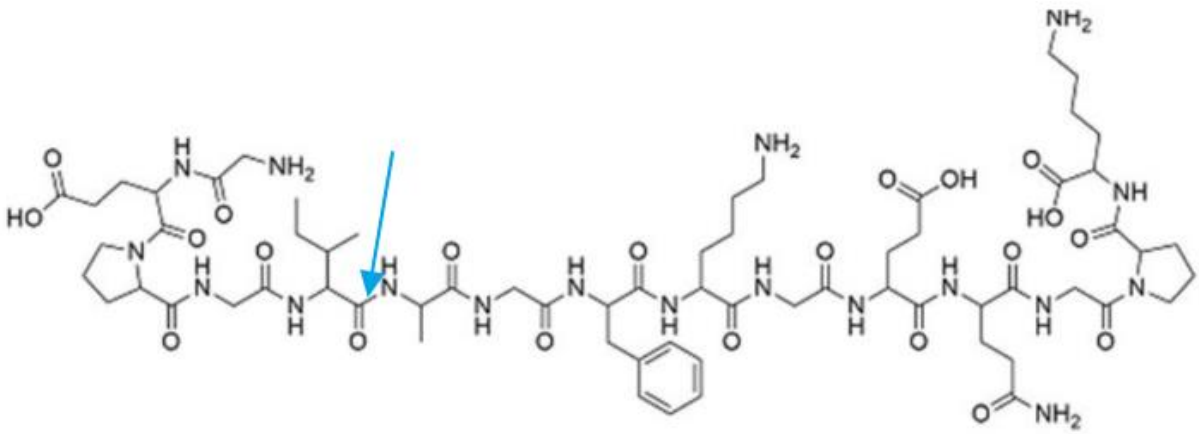
Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Virus i cicles víriques

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

a)



Tipus de biomolècula

(0,2 p) Proteïna

Nom genèric dels monòmers que formen aquestes biomolècules

(0,2 p) Aminoàcids

Com es diuen els enllaços que uneixen aquests monòmers?

(0,1 p) Enllaços peptídics

Indiqueu en la imatge un enllaç que uneixi dos monòmers

(0,1 p) (vegeu la fletxa a l'esquema)

Total apartat a) 0,6 punts

---

b)

Quina estructura podeu observar que té aquesta biomolècula?

(0,2 p)

Secundària o quaternària

Justifiqueu la resposta anterior.

(0,2 p)

Secundària, perquè són 3 cadenes alfa.

Quaternària, perquè està formada per tres cadenes polipeptídiques superenrotllades.

Total apartat b) 0,4 punts

NOTA 1: També obtindran la puntuació màxima si diuen només una opció, o secundària o quaternària.

NOTA 2: Si diuen triple hèlix de col·làgena, també ho donarem per bo

---

2.

[1 punt]

a)

Malaltia autoimmune (*0,2 punts)*

És una malaltia ocasionada perquè el propi cos destrueix el seu teixit conjuntiu sa, ja que el considera aliè. (*0,2 punts)*

Puntuació total apartat a) 0,4 punts

b)

Què es genera en la fase marcada amb el número 1?

Un vector viral

Per a què s'utilitzarà l'element que es generi?

S'utilitzarà el vector viral posteriorment per poder introduir el gen de la metal·loproteïnasa als fibroblasts anòmals.

Com és la cèl·lula que es genera en la fase marcada amb el número 2 a l'esquema?

Fibroblasts modificats genèticament

Quina informació addicional tindrà aquesta cèl·lula?

El gen de la metal·loproteïnasa

Què succeeix en la fase marcada amb el número 3 a l'esquema?

Es reinjecten els fibroblasts modificats.

Quina finalitat té aquesta fase?

Introduir el gen metal·loproteïnasa, perquè pugui ingerir el col·lagen acumulat en el cos del pacient.

Puntuació:
0,1 punts cada resposta correcta
Total de l'apartat b): 0,6 punts

3.

[1 punt]

Quin tipus de molècula representa la imatge 1?

Proteïnes

Quin agent infecciós representa?

Un prió

Quina és la causa principal que fa que aquesta biomolècula es transformi en un agent infecciós?

Mal plegament en la seva estructura secundària

Anomeneu dues estructures infeccioses acel·lulars diferents de les mostrades a les imatges que podrien actuar com a agents infecciosos.

Virus i viroides

Puntuació: 0,25 punts per cada resposta correcta de cada apartat.

NOTA 1: L'alumnat només haurà d'explicar que és a causa d'un canvi d'estructura per tenir la puntuació total.

NOTA 2: Si només diuen una estructura acel·lular, llavors 0,15 p. en comptes de 0,25 p. Si l'alumne diu dos tipus de virus diferents, com ara coronavirus, virus de la grip… també donarem com a correcta la resposta.

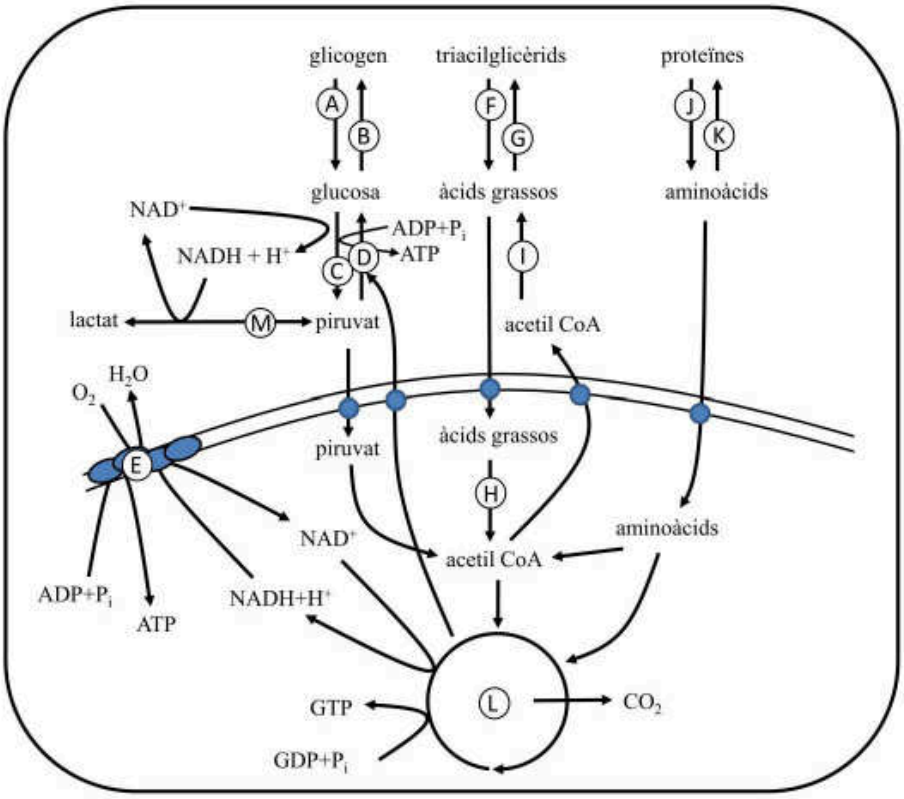
PUNTUACIÓ TOTAL: 1 punt

Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Pregunta 4B

L'os blanc (Ursus maritimus) habita les regions àrtiques del planeta, per la qual cosa també es coneix com a os polar. És el carnívor terrestre vivent més gros (pot assolir una alçada de 2,5 m i un pes de 600 kg). Les femelles prenyades no mengen res durant tot l'hivern, sinó que viuen del greix que han acumulat al cos durant l'estiu i que han sintetitzat a partir de les proteïnes dels animals que han capturat.
L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques d'un animal com l'os blanc.



1. A través de quines vies metabòliques o reaccions químiques aconsegueixen els ossos blancs transformar les proteïnes en greix? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.) [1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*
J	Degradació de proteïnes Hidròlisi de proteïnes Proteolisi	Citosol/citoplasma
I	Lipogènesi	Citosol/citoplasma Reticle endoplasmàtic llis
G	Esterificació	Citosol/citoplasma Reticle endoplasmàtic llis

Puntuació: *Cal restar (0.15 punts) al màxim d'1 punt que val aquesta pregunta, per cada casella incorrecta o en blanc, sense arribar a valors negatius.*

NOTA: *Es considerarà correcte si l'alumne esmenta que alguns aminoàcids poden transformar-se a intermediaris del cicle de Krebs, arribar a malat, aquest sortir del mitocondri i tornar a entrar com a piruvat, transformar-se en AcCoA i sortir del mitocondri (via citrat) per començar la lipogènesi.*

2. A l'hivern, per a obtenir energia, els ossos blancs consumeixen el greix que han acumulat durant l'estiu. A través de quines vies metabòliques duen a terme aquest procés? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.) [1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*
F	Lipòlisi o degradació de greixos	Citosol/citoplasma
H	Betaoxidació / espiral o hèlix de Linnen	Mitocondri/o matriu mitocondrial
L	Cicle de Krebs	Mitocondri o matriu mitocondrial
E	Cadena respiratòria / fosforilació oxidativa o cadena transport d'electrons	Mitocondri, membrana mitocondrial interna o crestes mitocondrials

Puntuació: *Cal restar (0.5 punts) al màxim d'1 punt que val aquesta pregunta, per cada casella incorrecta o en blanc, sense arribar a valors negatius.*

Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'HLX:

Dominant

(0,1 punt)

Justificació:

Si fos recessiu els individus II-4 i II-5 no podrien tenir filles amb raquitisme, com és el cas de III-1, ja que el gen present al cromosoma X del pare seria suficient perquè aquest caràcter no es manifestés. En canvi, com que és dominant, un únic al·lel causant del raquitisme que reben de la mare és suficient per provocar la malaltia.

(0,3 punts)

(0,1 punts) per la coherència i correcció lèxica del redactat si la resposta és correcta.

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptaran com a vàlides altres justificacions que siguin correctes (per exemple, si fan referència als individus III-1 i III-2) (0,3 punts).

Si només ho argumenten dient que hi ha individus malalts a totes les generacions (0,1 punts).

b)

[0,5 punts]

P: XY x X^rX

	X	Y
X^r	$X\ X^r$	$X^r\ Y$
X	XX	XY

F1: ¼ $X\ X^r$ + ¼ X X + ¼ X Y + ¼ X^rY = ¼ dones normals + ¼ dones amb raquitisme + ¼ homes normals + ¼ homes amb raquitisme.

Tenen una probabilitat d'1/4 de tenir una filla sana (o el 50% de les femelles o filles serien sanes) (0,25 punts) i ¼ de tenir un fill sa (o el 50% dels mascles o fills serien sans) (0,25 punts).

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptarà igualment la resolució del problema si fan els creuaments o apliquen probabilitats. Si utilitzen R en lloc de r, ja que és dominant, també ho considerem una resposta vàlida. Si la nomenclatura no mostra que està lligat al sexe, aleshores 0 punts.

c)

[0,5 punts]

Quin tipus de biomolècula (àcid nucleic, glícid, lípid o proteïna) és un anticòs?

És una proteïna (o bé una glicoproteïna)

(0,1 punts)

Quins monòmers la formen?

Aminoàcids

(0,1 punts)

En el prospecte també s'indica que aquest fàrmac no s'uneix a cap altra biomolècula dels pacients. Justifiqueu aquesta afirmació.

Perquè els anticossos són molècules que s'uneixen de manera molt específica a altres substàncies (antígens).

(0,2 punts)

(0,1 punts) per la coherència i correcció lèxica del text, si està ben contestat

Total (0,3 punts)

d)

[0,5 punts]

Quin dels dos grups de pacients és el grup control? Per què s'ha d'incloure un grup control en els assajos clínics?

El grup de control és el dels 32 pacients als quals es va administrar el tractament genèric (preparat oral de fosfat i vitamina D) (0,1 punts).

Cal establir un grup control per poder comparar els resultats del nou fàrmac amb l'evolució dels pacients que prenen l'altre (0,2 punts).

NOTA: un grup de control també podrien ser pacients que no rebessin cap tractament, però per motius ètics això no es pot fer. De tota manera si algun alumne indica que el grup de control hauria de ser aquest, se li valorarà bé la resposta.

Esmenteu dues variables que caldria controlar en aquest assaig clínic.

Edat, sexe, alimentació, seguiment del tractament, altres medicacions o patologies, etc.

(0,1 punts) per cada característica coherent. Total: (0,2 punts).

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

Burosumab és el tractament que té un efecte positiu més immediat (0,1 punts) ja que els pacients que el reben tenen valors de l'índex RGI-C positius més elevats que els que han rebut l'altre tractament (administració oral de fosfat i vitamina D, tot i que no cal que ho esmentin explícitament) (0,2 punts). Tant a les 40 setmanes com a les 64, els pacients que han rebut Burosumab tenen valors més elevats. Concretament, a les 40 setmanes, els que han pres Burosumab tenen una mitjana d'1,92 de l'índex RGI-C en comparació amb el valor de 0,79 de l'altre tractament (0,1 punts), mentre que a la setmana 64 els valors de l'índex són de 2,06 (Burosomab) en front d'1,04 (vitamina D oral) (0,1 punts).

(0,1 punts) per fer referència al Burosumab com al tractament més efectiu.

(0,2 punts) per fer esment a les diferències entre els dos tractaments en relació amb l'índex RGI-C.

(0,1 punts) per aportar les dades corresponents a la setmana 40.

(0,1 punts) per aportar les dades corresponents a la setmana 64.

Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 3, Pregunta 1

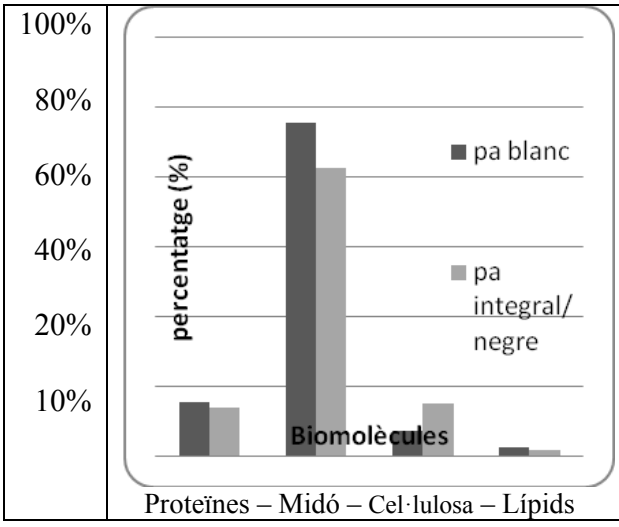


Pa negre és una novel·la d'Emili Teixidor que narra una història ambientada a la postguerra a la comarca d'Osona.
El gra de blat té unes cobertes de color fosc i l'interior és de color blanc o groc. Després de moldre tot el gra de blat s'obté una farina de color fosc a partir de la qual es fa el pa negre o integral. El pa blanc s'elabora a partir de la farina que s'obté de la part interna del gra de blat.
A la postguerra s'aprofitava tot el gra de blat per a fer el pa, per això se'n deia *pa negre*.

1. El valor nutritiu del pa blanc és una mica diferent del pa negre o integral. Sense comptar l'aigua i els micronutrients (com les vitamines, les sals minerals, etc.), 100 grams de pa ens aporten: [1punt]

	pa blanc	*pa integral/negre*
Energia (KCal)	232,0	198,0
Proteïnes (g)	7,6	7,0
Glícids		
• *midó(g)*	47,8	41,4
• *cel·lulosa(g)*	3,5	7,5
Lípids (g)	1,2	0,9

a) A partir de les dades de la taula anterior, representeu en un diagrama de barres el percentatge de les biomolècules que aporta cada tipus de pa.



Puntuació: ***0,4 punts*** *repartits segons:*
- 0,2 punts per posar correctament les magnituds i unitats als eixos.
- 0,1 punts per representar-ho en diagrama de barres múltiples.
- 0,1 punts per la representació correcta de les biomolècules.

NOTA: *Malgrat que quedi clar que es demana un sol diagrama, en cas que se'n representin dos (un per a cada tipus de pa), també es donarà per correcte.*

b) Empleneu els espais buits:

El midó i la cel·lulosa pertanyen al grup de glícids (o glúcids) polisacàrids/homopolisacàrids. Totes dues molècules només es troben a la cèl·lula vegetal/eucariota. El midó té una funció (de reserva) energètica, mentre que la cel·lulosa té una funció estructural. Totes dues molècules estan formades per monòmers de glucosa/α-D-Glucopiranosa; en el cas de la molècula de midó les unions són alfa mentre que en cas de la molècula de cel·lulosa són beta.
Quan ingerim pa, els enzims digestius hidrolitzen els enllaços alfa de la molècula de midó en molècules de glucosa que absorbim i passen a la sang. Segons les dades de la taula, obtindríem més molècules d'aquestes del pa blanc. Els humans, com que no tenim l'enzim que hidrolitza l'enllaç beta de la cel·lulosa, no la podem digerir i l'expulsem, la qual cosa facilita el trànsit intestinal. Per aquest motiu el pa negre/integral afavoreix més el trànsit intestinal".

NOTA : *Malgrat no tenir l'enzim hi ha una digestió parcial de la cel·lulosa gràcies als bacteris de la microbiota intestinal.*

Puntuació 0,6 punts. (0,05 punts per cada paraula ben posada).

2) El pa és un aliment que forma part de la nostra dieta. A partir de la farina, el llevat *Saccharomyces cerevisiae* origina una massa esponjosa plena de bombolles de gas (CO_2) i alcohol, que s'evapora durant la cocció.

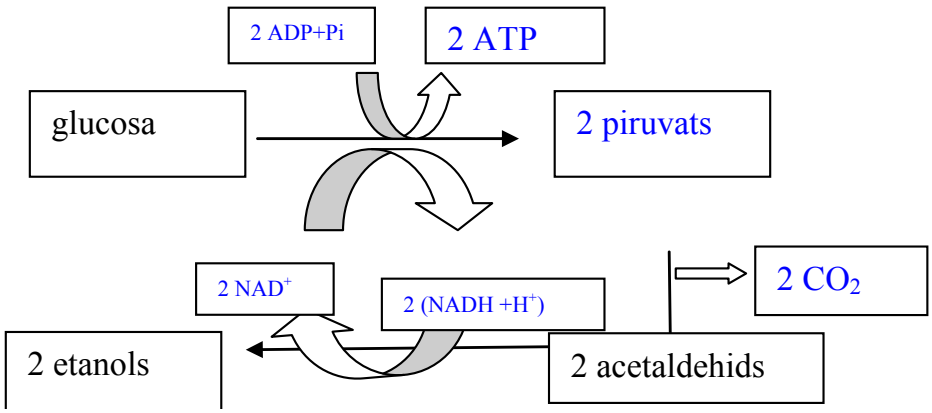
Detecteu les cinc errades que conté aquest text i corregiu-les. [1 punt]

«El llevat SACCHAROMYCES CEREVISIAE és un organisme que es classifica dins el regne de les moneres. Es tracta d'un organisme unicel·lular. Aquesta cèl·lula té una estructura procariota. Pel que fa al metabolisme, aquest és quimioheteròtrof, ja que obté energia a partir de l'oxidació de matèria inorgànica (com la farina en el pa), mitjançant reaccions com la fermentació, i obté el carboni mitjançant el cicle de Calvin fixant el CO_2 atmosfèric.»

ERRADA	CORRECCIÓ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	*Saccharomyces cerevisiae*
Moneres	*Fongs*
Procariota	*Eucariota*
Matèria inorgànica	*Matèria orgànica*
Cicle de Calvin fixa CO_2	*No fa cicle de Calvin, el C l'obté de la matèria orgànica.*

PUNTUACIÓ:
0,1 punts per cada errada detectada i 0,1 punts si la correcció és correcta.

3) Completeu aquest esquema sobre les reaccions de fermentació que fa aquest llevat. [1 punt]



Puntuació: *0,25 per posar ADP/ATP; 0,25 per posar NAD^+/NADH; 0,25 per posar piruvat, i 0,25 per posar CO_2.*
NOTA: *Malgrat que a les solucions s'indica el nombre de molècules que s'obtenen, no es penalitzarà si l'alumnat no ho posa.*

Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ B

Sèrie 5, Pregunta 3B

Diversos diaris han publicat notícies relacionades amb l'aparició d'una espècie de vespa invasora.

La vespa asiàtica assetja els ruscos Les batudes no aconsegueixen destruir el primer focus de *Vespa velutina* a Catalunya, detectat a la Vall d'en Bas. *Adaptació feta a partir d'un text publicat a LA VANGUARDIA (21/09/2013)*	

1) Els apicultors de les comarques gironines estan preocupats perquè s'han trobat exemplars de vespa asiàtica (*Vespa velutina)*. Aquesta vespa mata les abelles de la mel (*Apis mellifera)* per alimentar a les larves . [1punt]

a) Quin tipus de relació ecològica es dóna entre la vespa asiàtica i l'abella de la mel? Justifiqueu la resposta.

(0,5 punts) *repartits segons:*

- Es una relació (*interespecífica*) de depredació (*0,2 punts pel nom de la relació*).

- La vespa (depredadora) s'alimenta de l'abella de la mel (presa). (*0,3 punts per la justificació*)

b) Els apicultors estan intentant localitzar i eliminar els ruscos de les vespes asiàtiques, perquè la proliferació d'aquesta espècie podria fer minvar molt la producció de mel. La desaparició de les abelles autòctones podria causar altres problemes molt més greus en el cicle vital de les plantes. Quin tipus de relació interespecífica es dóna entre algunes plantes i les abelles de la mel? Si les vespes asiàtiques proliferen, quins efectes podrien causar a llarg termini en algunes plantes?

Total subapartat b)= (0,5punts)

Relació entre les abelles i les plantes: Mutualisme *(0,2 punts)*	 *Abella de la mel alimentant-se del nèctar de la flor i recoberta de grans de pol·len.*
Efectes a llarg termini que causaria la proliferació de la vespa asiàtica sobre algunes plantes autòctones: ***Resposta model:*** Les vespes asiàtiques farien minvar el número d'abelles, hi hauria menys pol·linització i les plantes no es podrien reproduir. Amb el temps, algunes plantes que no tinguessin altres estratègies podrien desaparèixer al no poder ser fecundades i no poder donar lloc a nous individus. *(0,3 punts)*	

2) La composició química de la mel varia en funció de la vegetació que hi ha al voltant dels ruscos, però la mitjana correspon a un 18% d'aigua, un 80% de glícids (glúcids) i un 2% d'altres productes (àcids orgànics, aminoàcids, proteïnes, enzims, sals minerals, vitamines i pol·len).

Tipus de glícids	%
fructosa	38,2
glucosa	31,3
maltosa	7,1
sacarosa	1,3
altres	...

Completeu el quadre següent amb els noms dels glícids que formen la mel i les característiques que hi falten. [1punt]

Nom del glícid	*Tipus de glícid: mono/disacàrid*	*Descripció química*	*Reacció amb Fehling o Benedict: positiu/negatiu*	*On la podem trobar?*
Glucosa	monosacàrid	aldohexosa	positiu	Forma part de molts disacàrids (maltosa...) i polisacàrids (midó, glicogen...)
Fructosa	monosacàrid	cetohexosa.	positiu	La trobem a les fruites i forma part de la sacarosa
Sacarosa	disacàrid	Formada per una molècula de glucosa i una de fructosa unides per un enllaç α(1→2)	negatiu	La podem trobar formant part d'alguns vegetals com a substància de reserva.
Maltosa	disacàrid	Formada per dues molècules de glucosa unides per un enllaç α (1→4)	positiu	La trobem a moltes llavors i la podem obtenir per hidròlisi del midó.

PUNTUACIÓ: *de la puntuació màxima (1 punt), es descomptarà 0,1 punts per cada casella errònia o en blanc, fins a 0 punts (mai valors negatius).*

3) La mel es pot adulterar afegint-hi midó. Dissenyeu un experiment de laboratori per a indagar si la mel de tres pots (A, B i C), corresponents a diferents marques, ha estat adulterada o no amb midó. Escriviu-ne el disseny, les variables que cal controlar i la interpretació dels resultats. [1punt]

Disseny de l'experiment:

Resposta model:

Agafem una mateixa quantitat de mel de cada pot i la posem als tubs d'assaig (o vidres de rellotge). Els diluïm tots amb la mateixa quantitat d'aigua destil·lada (*no cal que ho diguin que és destil·lada*).
A un tub només hi posem aigua (és el tub control)
Tirem unes gotes de Lugol a cada tub.
Repetirem l'experiment diverses vegades (rèpliques)

Puntuació (0,6 punts), *repartits segons:*
(0,2 punts) si fa el control
(0,2 punts) si fa rèpliques
(0,2 punts) punts per fer un bon disseny i usar Lugol.

Variables que cal controlar:

Cal que totes les mels estiguin a la mateixa temperatura, que n'agafem la mateixa quantitat, fem la mateixa dilució ,...

(0,2 punts si esmenten un mínim de tres variables)

Interpretació dels resultats:

Resposta model:

Si canvia de color respecte el tub d'assaig que conté l'aigua (control) vol dir que conté midó, i si queda del mateix color que el control vol dir que no en conté.
En aquest cas, si queda d'un color blau fosc, negre, lila, vol dir que a la mel hi ha midó mentre que si queda color groguenc no en conté.

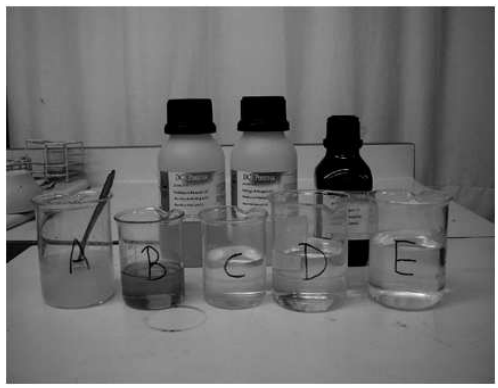
(0,2 punts)
Nota: *En cas de que no diguin el color: 0,1 punts*

Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Pregunta 4

Uns estudiants de biologia de segon de batxillerat han fet una pràctica de reconeixement de diversos principis immediats o biomolècules. La professora els ha donat cinc recipients amb cinc substàncies problema diferents. Els alumnes han fet diverses proves per a intentar esbrinar la substància de cada dissolució problema.



La taula següent mostra els resultats del conjunt de proves que han dut a termet.

		Solucions problema				
		Solució A	*Solució B*	*Solució C*	*Solució D*	*Solució E*
Prova	Solubilitat	Soluble en aigua	Insoluble en aigua	Soluble en aigua	Soluble en aigua	Soluble en aigua
	Gust dolç	no	no	sí	no	sí
	Prova Fehling (color)	blau	blau	Taronja o vermell	blau	blau
	Prova Lugol (color)	Blau/negre	groc	groc	groc	groc

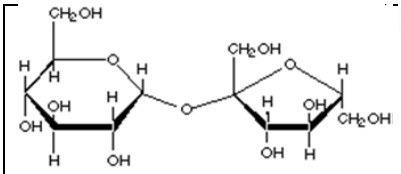
1) Les dissolucions problema contenien glucosa, oli (triacilglicèrids), sal (clorur sòdic), midó i sacarosa. Amb aquestes dades i les de la taula anterior, identifiqueu quin principi immediat o biomolècula contenia cadascuna de les solucions problema. Empleneu la taula següent i justifiqueu la resposta. [1 punt]

Solució problema	*Nom de la substància*	*Justificació*
A	Midó	La prova del Lugol tenyeix de color blau negre el midó.
B	Oli	L'oli és una barreja de lípids i aquest grup de biomolècules són insolubles en aigua.
C	Glucosa	Té gust dolç i dóna positiu (color vermell/taronja) a la prova de Fehling ja que és un glúcid reductor
D	sal	Per eliminació. *També és vàlid:* soluble i dóna negatiu a Fehling i Lugol.
E	sacarosa	Té gust dolç però no dóna positiu a la prova de Fehling perquè no té caràcter reductor.

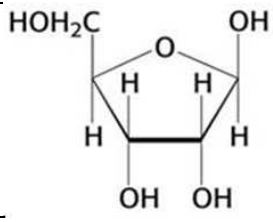
(0,1 punts per cada resposta correcta)

Nota: *Aquestes proves són les que consten explícitament a les Orientacions al Currículum elaborades i publicades per l'equip de coordinació de les PAU - Biologia*

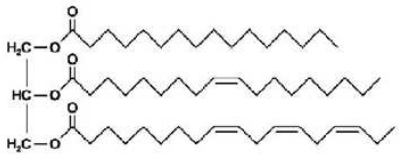
2) Observeu les fórmules que hi ha a continuació. [1 punt]



Fórmula **1**



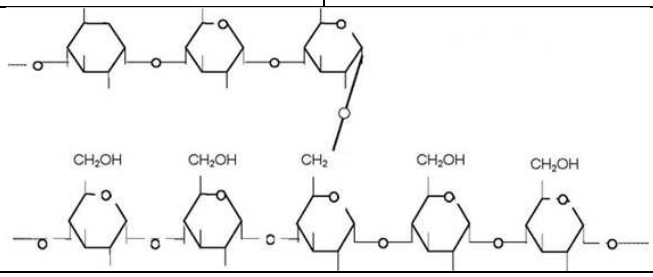
Fórmula **2**



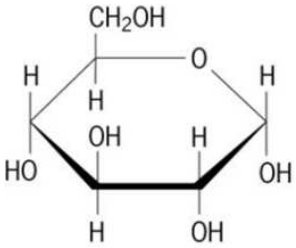
Fórmula **3**

Na Cl

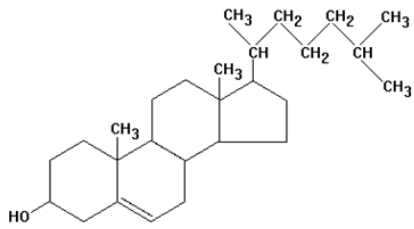
Fórmula **4**



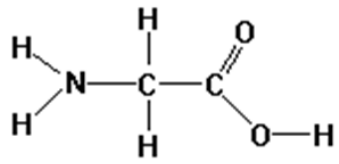
Fórmula **5**



Fórmula **6**



Fórmula **7**



Fórmula 8

a) Relacioneu aquestes fórmules amb la substància identificada en cadascuna de les solucions problema de la pregunta 1 d'aquest exercici, i ompleneu la taula següent. Tingueu present que no totes les fórmules es relacionen amb les substàncies identificades.

Solució problema	*Nom de les substàncies identificades en la pregunta 1* (*Cal que les transcriviu a partir de la resposta que heu posat a la Pregunta 1)*	*Número de la fórmula*
A	midó (o amilopectina)	5
B	oli (o triacilglicèrid)	3
C	glucosa	6
D	sal	4
E	sacarosa	1

(0,1 punt per cada número ben escrit)

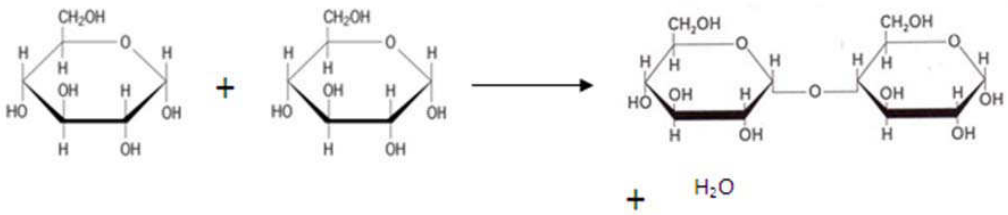
Atenció: *el nom de la substància ja estava valorat en la pregunta anterior, i per tant no cal tornar-lo a valorar aquí. Això significa que només es puntuen els aparellaments correctes entre les columnes 2 i 3, independentment de la filera on estigui posat.*

(0,5 punts totals per la subpregunta a)

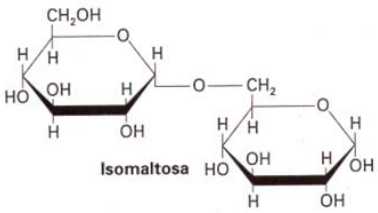
b) Representeu la reacció d'unió de dues molècules com les de la fórmula 6. Quin tipus de molècula s'haurà format quan s'hagin unit? Quin és el nom de l'enllaç resultant? Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta

(0,5 punts totals per la subpregunta b)

Reacció:



(0,2 punts)
Nota 1: *Si fan l'enllaç 1-6 (la molècula resultant és la isomaltosa) també és correcte.*



Nota 2: *Si es deixen l'aigua també donarem els 0,2 punts.*
Nota 3: *Altres unions també són possibles, i les valorarem correctament.*

Tipus de molècula:

Disacàrid *(0,1 punts)*

Nota: *aquesta molècula és concretament la maltosa. No cal que diguin maltosa, però si ho diuen la resposta també és correcta. El què es valora positivament és que diguin "disacàrid".*

Nom de l'enllaç que s'ha format:

glicosídic, *o bé* glucosídic, *o bé* o-glicosídic, *o bé* o-glucosídic *(0,1 punts).*
Si afegeixen que és 1-4, també està bé.

Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.
Sí perquè un grup hidroxil del carboni anomèric (o Carboni 1 o carbonílic) queda lliure i permet que aquesta molècula tingui poder reductor.
També és correcte si diuen que és perquè té un grup aldehid lliure.

Nota: *Hi hauria una excepció, si la unió que han fet al primer apartat de la pregunta fos 1-1.*

(0,1 punts)

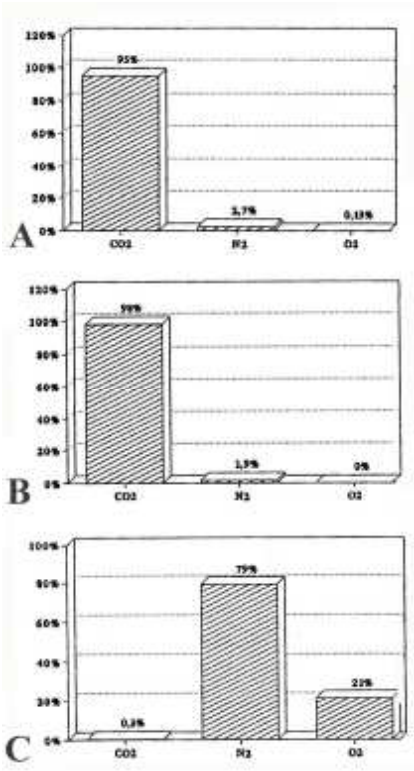
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ A

Pregunta 3A

L'exploració de diversos planetes propers a la Terra ha permès conèixer amb exactitud la composició atmosfèrica de cadascun. Observeu els gràfics següents, corresponents a la composició de l'atmosfera de tres planetes del sistema solar: la Terra, Mart i Venus (els gràfics no estan necessariament en aquest ordre).



1) Quin gràfic correspon a la composició atmosfèrica de la Terra? Justifiqueu la resposta tenint en compte l'origen de l'oxigen en l'atmosfera terrestre.

El gràfic C. [0,3 punts]

Justificació: Per l'elevada concentració d'O_2, que només es pot explicar per la seva producció constant, d'origen biològic. [0,7 punts]

2) Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre? Quin tipus de nutrició presenten? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Nivell tròfic: Productors [0,1 punt]

Justificació:

Resposta model:
Durant el procés d'obtenció de l'energia necessària per a la fabricació de matèria orgànica (la fotosíntesi, però no cal que l'anomenin pel seu nom perquè ja es demana en una altra pregunta) s'allibera oxigen. Per aquest motiu els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre són els productors.

[0,4 punts]

Nota: *Si ho justifiquen dient que fabriquen matèria orgànica a partir d'inorgànica, sense relacionar-ho amb l'increment d'O_2, llavors només [0,3 punts]. El motiu d'aquesta menor puntuació és que aquesta resposta, malgrat ser correcta, no està contextualitzada, i la pregunta de l'enunciat diu clarament "Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre?"*

Tipus de nutrició: Autòtrofa (o Fotoautòtrofa) [0,1 punt]

Justificació:

Resposta model:
Perquè sintetitzen matèria orgànica a partir de matèria inorgànica.
o bé
Perquè fan la fotosíntesi

[0,4 punts]

Nota: *a diferència de la justificació anterior, en aquest cas comptarem la mateixa puntuació tant si ho contextualitzen com si no, atès que a la pregunta de l'enunciat no es demana de forma explícita ni implícita aquesta contextualització.*

3) Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual es produeix l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quin orgànul de la cèl·lula eucariota es produeix aquest procés, i a quina part concreta de l'orgànul? En quina fase concreta del procés s'origina l'oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta. [1 punt]

Procés: Fotosíntesi [0,2 punts]
Orgànul: Cloroplasts [0,2 punts]
Part de l'orgànul: Membrana dels til·lacoides [0,2 punts]
Fase: Fase lluminosa *(potser digui també acíclica, però no cal*), o bé Fase lumínica, *o bé* Fotofosforilació [0,2 punts]
Balanç de la fase: [0,2 punts] $2H_2O$ + energia lluminosa + $2NADP^+$ + 3ADP (+ 3Pi) = O_2 + 2NADPH (+ $2H^+$) + 3ATP ***NOTA 1:*** *hem afegit els números per igualar la reacció, però els alumnes* ***no*** *cal pas que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***NOTA 2:*** *Hem afegit el Pi a l'esquerra del balanç i l'*H^+ *a la dreta, però els alumnes* ***no*** *cal pas que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***NOTA 3:*** *L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta fase concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0 punts)*

Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

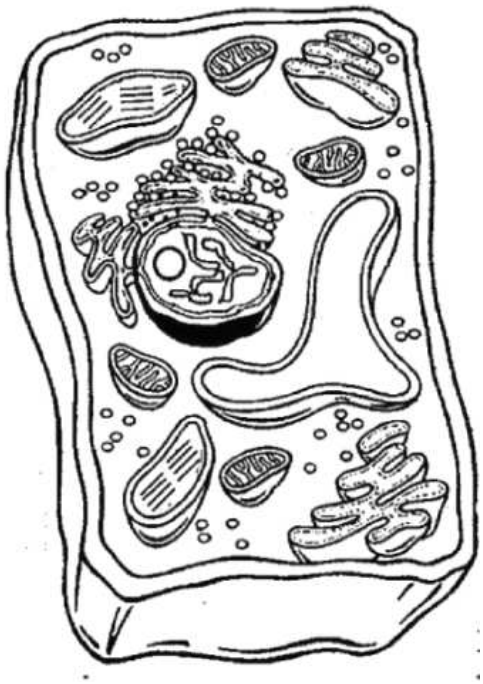
OPCIÓ B

Sèrie 5, Pregunta 3B

La Laura és una alumna de batxillerat que està fent el treball de recerca. Ha decidit fer l'estudi amb un cianobacteri anomenat espirulina (Arthrospira platensis), perquè ha llegit que podria ser una font complementària d'alimentació per a països del Tercer Món.

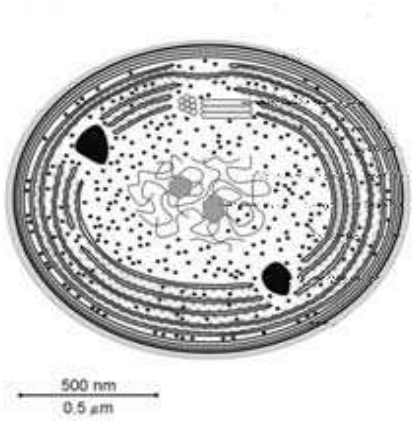
1) Està preparant el primer esborrany del treball. [1 punt]

a) En aquest esborrany, ha il·lustrat la morfologia del cianobacteri amb les dues imatges que hi ha a continuació, però ha comès una errada: una no correspon a un cianobacteri i l'altra sí. Expliqueu, aportant dues raons, quina imatge correspon a un cianobacteri.



2 µm

Imatge 1



Imatge 2

La imatge 2 és la que correspon a un cianobacteri, perquè:

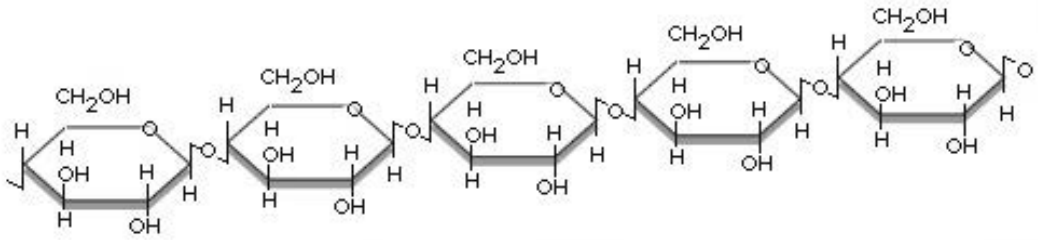
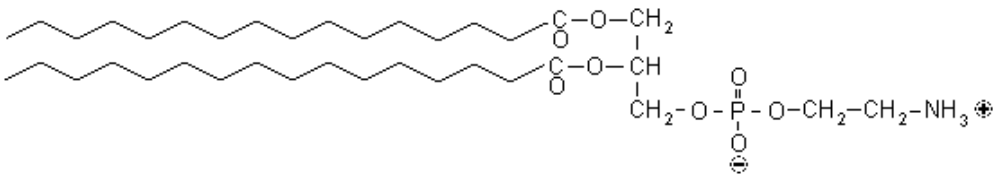
- No presenta membrana nuclear (és per tant procariota)
- No presenta cap dels orgànuls exclusius de les cèl·lules eucariotes
- Proporcionalment té una mida més petita

(0,25 punts per dues d'aquestes raons)

***NOTA:** també acceptarem la justificació inversa, és a dir, que destaquin les característiques la imatge 1 que indiquen que és una cèl·lula eucariota (membrana nuclear, orgànuls com cloroplasts, reticle endoplasmàtic, etc.)*

Total subpregunta a) = (0,5 punts)

b) La Laura també ha inclòs en el seu esborrany les imatges de les molècules següents. Observeu aquestes imatges i empleneu la taula que trobareu a continuació.

Molècula A (fragment)	
Molècula B	

	Molècula A	*Molècula B*
Nom de la molècula	Cel·lulosa *NOTA: també s'acceptarà midó o glicogen, atès que la diferència està en el tipus d'enllaç (a o b) i no pretenem filar tant prim*	Fosfolípid o fosfatidiletanolamina
Grup de biomolècules al qual pertany	glúcids	Lípids *(si han dit en la cel·la anterior fosfatidiletanolamina, si aquí diuen fosfolípid és correcte)*
Funció biològica	estructural	estructural
Localització cel·lular	Paret cel·lular vegetals	Membranes cel·lulars
Es pot trobar en l'espirulina? Per què?	No perquè la paret dels procariotes no és de cel·lulosa.	Sí perquè les membranes de totes les cèl·lules presenten fosfolípids.

Puntuació: *(0,05 punts) per cada cel·la correcta (**TOTAL:** 0,5 punts)*

2) En cercar informació sobre el cultiu de l'espirulina, la Laura ha trobat que aquest organisme necessita una solució aquosa amb nitrat de potassi, fosfat monoamònic, sulfat de potassi, sulfat de magnesi i sulfat de ferro que s'ha de dipositar en un recipient il·luminat. També cal que la temperatura estigui entre 35 °C i 39 °C per a obtenir una taxa de proliferació cel·lular màxima.
A continuació, reproduïm el diàleg entre la Laura i el seu tutor de recerca. Escriviu les frases que falten dins de cada requadre en blanc per a completar el diàleg. [1 punt]

Laura: Crec que aquesta «recepta» que he trobat no és completa.
Tutor: Per què ho dius?
Laura: Perquè no hi ha cap compost amb carboni. D'on traurà el carboni l'espirulina?

Tutor: El carboni per fer matèria orgànica prové del CO_2

(0,25 punts)

Laura: És veritat, no hi havia pensat!
Tutor: Què passaria si augmentessis la temperatura a més de 39 °C? Creus que això faria que la taxa de proliferació cel·lular fos més gran? Per què?

Laura: Si augmentem molt la temperatura és possible que els enzims que intervenen en els diversos processos metabòlics es desnaturalitzin i deixin de catalitzar les reaccions metabòliques, això farà que deixin de proliferar.

(0,25 punts)

Tutor: Bona resposta, Laura.
Laura: Ara només falta que trobi un recipient en el qual puguin proliferar les espirulines. He pensat a fer servir un bidó cilíndric de quatre litres que tinc a casa. Què et sembla?
Tutor: Crec que et pot anar bé; però, és transparent? És imprescindible que ho sigui. Saps perquè ho dic, oi? Explica-m'ho.

Laura: Si l'espirulina no disposa de llum, no podrà fer la fotosíntesi i no hi haurà creixement de la població

(0,25 punts)

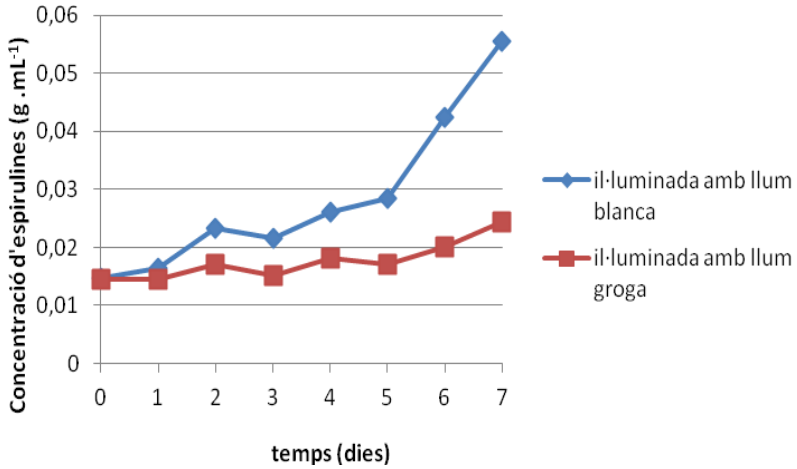
Tutor: Crec que ara ja saps de quin tipus metabòlic és l'espirulina, oi?

Laura: Sí, sí. un organisme fotoautòtrof

És

(0,25 punts)

3) En l'apartat de resultats de la memòria del treball de recerca, la Laura vol incloure el gràfic següent sobre el creixement de dues poblacions d'espirulines en el decurs de set dies. [1 punt].



a) Tenint en compte la informació continguda en aquest gràfic, responeu a les qüestions següents:

(0,5 punts) per al subapartat a)

Quin és el problema que s'investiga? El creixement de la població d'espirulines depèn del tipus (o longitud d'ona, o color) de la llum? *o bé* Com varia el creixement de la població d'espirulines en funció del tipus de llum (o de la longitud d'ona de la llum, o del color)? *(0,2 punts)*
Quina és la variable independent? El tipus de llum (o longitud d'ona, o color...) *(0,15 punts)*
Quina és la variable dependent? El creixement de la població de l'espirulina (també es pot considerar correcte la variació de la concentració d'espirulina en el decurs del temps) *(0,15 punts)*

b) Interpreteu el gràfic tenint en compte el tipus metabòlic de l'espirulina.

Resposta model:
L'espirulina és un organisme fotoautòtrof que utilitza l'energia lluminosa per sintetitzar matèria orgànica realitzant la fotosíntesi. En la fase lluminosa, la llum blanca respecte a la llum groga provoca l'excitació de més electrons dels pigments fotosintètics de l'espirulina. Aquest fet fa que les cèl·lules il·luminades amb llum blanca tingui una fase lluminosa més eficient: produeixen més ATP i NADPH. Aquestes dues molècules intervindran en la fase no lluminosa que té per finalitat sintetitzar compostos orgànics que afavorir.

(0,5 punts) per al subapartat b)

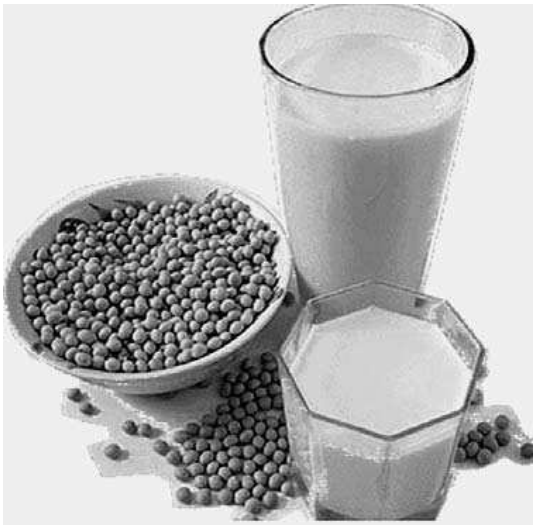
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 2, Pregunta 4A

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals.

Informació nutricional	*Per 100 g*
Valor energètic	1 606 kJ 379 kcal
Proteïnes	14 g
Hidrats de carboni: Sucres Midó	76 g 17 g 59 g
Greixos saturats	0,5 g
Fibra alimentària	2,5 g
Sodi	0,45 g
Sal	1,15 g



1) A partir de la informació nutricional de l'etiqueta: [1 punt]

a) Escriviu en la taula següent les molècules de l'etiqueta que prioritàriament, en una dieta equilibrada, tenen una funció energètica. Especifiqueu el grup de biomolècules al qual pertanyen.

Biomolècules amb funció energètica	*Grup al qual pertanyen*
sucres	Glúcids o monosacàrids/disacàrids
midó	Glúcids o polisacàrids
Greixos saturats	Lípids

<u>Puntuació:</u> [0,6 punts] totals per a la subpregunta a), a raó de 0,1 punt per cada resposta correcta, i només 0,05 punts si diuen proteïnes (atès que no són les que <u>prioritàriament</u> tenen funció energètica)

b) Suposem que, per esmorzar, una persona vol ingerir 300 kcal. Es pren 200mL de llet (valor energètic de la llet: 800 kcal ·L–1). Quina quantitat de cereals ha de menjar per a obtenir les 300 kcal?

[0,4 punts] totals per a la subpregunta b), repartits segons els càlculs:

200 mL x 800 kcal x L^{-1} x 1 L x 10^{-3} mL^{-1} = 160 kcal aporta la llet [0,2 punts]

300 kcal – 160 kcal = 140 kcal en cereals
140 kcal x (1/379) $kcal^{-1}$ x 10^{2} g = 37 g de cereals (36,93 g) [0,2 punts]

ATENCIÓ: si el plantejament és correcte, però hi ha únicament un error de càlcul en les multiplicacions, llavors es donarà la meitat de la puntuació

2) En la digestió d'aquests cereals intervenen diverses molècules. [1 punt]

a) L'amilasa és una molècula imprescindible en la reacció d'hidròlisi del midó. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts totals]

Quin tipus de molècula és l'amilasa des del punt de vista funcional?	Un enzim *[0,25 punts]*
Podria intervenir també en la hidròlisi d'algun greix? Justifiqueu la resposta	No perquè els enzims són específics *[0,15 punts]* pel substrat sobre el què actuen *[0,1 punt]*. *O bé, si expliquen l'especificitat sense escriure exactament "pel substrat", també [0,1 punt].*

b) Suposem que aquesta persona menja més cereals dels que necessita. En aquest cas, es generarà un excés de glucosa. Marqueu amb una creu quina de les vies metabòliques següents seguirà l'excés de glucosa. Justifiqueu la resposta.

	Glucòlisi
	Gluconeogènesi
X	Glicogènesi
	Glicogenòlisi

Justificació de l'opció triada.

RESPOSTA MODEL

La glicogènesi és la via metabòlica que té per substrat la glucosa i s'obté glicogen, molècula de reserva energètica en els animals. Quan mengem, l'excés de glucosa passa a la reserva de l'organisme.

Una altra manera de justificar (descartant vies):

No pot ser cap via catabòlica, per això descartem la glucòlisi i la glicogenòlisi.
Llavors, de les dues vies anabòliques que queden, ha de ser la glicogènesi perquè en l'enunciat de la pregunta ens diu que el substrat és la glucosa. La gluconeogènesi és la via anabòlica que té com a producte final la glucosa, i aquest no és el cas.

[0,5 punts] totals, *repartits segons: [0,2 punts] pel nom correcte i 0,3 punts per [la justificació].*

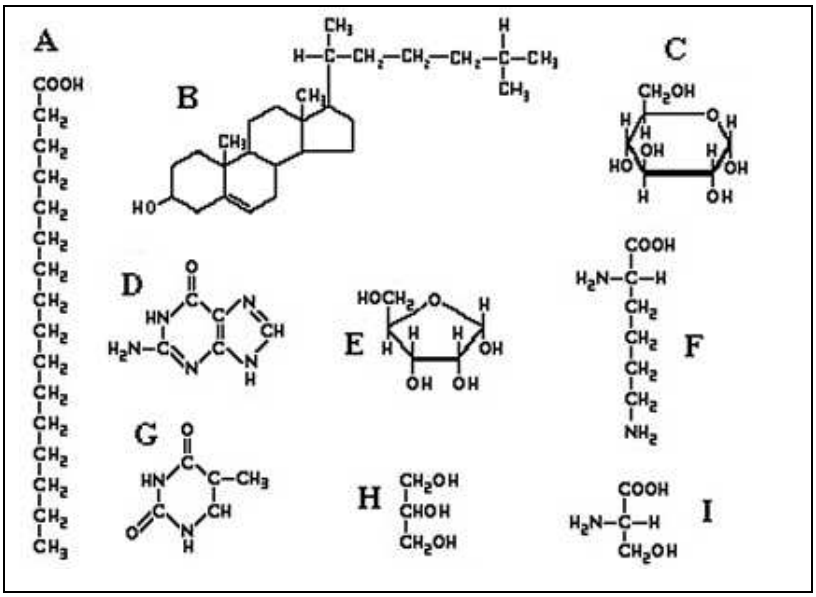
ATENCIÓ: La glucòlisi també s'activaria, en el sentit que cèl·lules com ara les musculars, que poden oxidar glucosa i àcids grassos, oxidarien preferentment glucosa. I més important encara, els adipòcits activarien la glucòlisi i la descarboxilació del piruvat, convertint l'acetil-coA resultant en àcids grassos, que emmagatzemarien. Això els alumnes no cal que ho diguin, però si algun alumne ho diu ho hem de considerar totalment correcte. Fins i tot si han marcat com a bones la glucòlisi i la glicogènesi.

Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Sèrie 4, Pregunta 2

En la figura següent es mostra la fórmula de diferents biomolècules:



1. Dues de les fórmules corresponen, respectivament, a la glucosa i a la ribosa. [1 punt]

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a la glucosa i a la ribosa. Indiqueu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen la glucosa i la ribosa.

Biomolècula	Lletra	Grup de biomolècules
Glucosa	C *[0,1 punt]*	Glúcids *[0,15 punts]*
Ribosa	E *[0,1 punt]*	Glúcids *[0,15 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,5 punts]

b) Si uníssim dues molècules de glucosa, quin tipus de biomolècula n'obtindríem? I si n'uníssim uns quants milers?

Si unim dues molècules de glucosa obtindrem un disacàrid *(També es considerarà correcte si responen "maltosa"). [0, 25 punts]*

Si unim milers de molècules de glucosa obtindrem un polisacàrid *(També es considerarà correcte si responen "midó", "glicogen" o "cel·lulosa"). [0, 25 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,5 punts]

2. Tres de les fórmules de la figura corresponen, respectivament, a un àcid gras, al glicerol (o glicerina) i al colesterol.

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a l'àcid gras, al glicerol i al colesterol. Escriviu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen els àcids grassos i el colesterol.

Biomolècula	Lletra	Grup de biomolècules
Àcid gras	A *[0,1 punt]*	Lípids *[0,15 punts]*
Glicerol	H *[0,1 punt]*	
Colesterol	B *[0,1 punt]*	Lípids *[0,15 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,6 punts]

b) Si uníssim tres molècules d'àcid gras i una de glicerol, què n'obtindríem? Escriviu la funció biològica de la molècula orgànica resultant.

Obtindríem una molècula de triacilglicèrid *(o triglicèrid, o triacilglicerol, o triglicerol)*, a més de 3 molècules d'aigua. *[0, 2 punts]*

La principal funció biològica dels triglicèrids (greixos i olis) és la de reserva energètica. **[0, 2 punts]**

Total d'aquest subapartat = [0,4 punts]

Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

1.

[1 punt]

- «El sucre morè és més sa perquè el seu procés d'obtenció és més natural que el procés d'obtenció del sucre blanc.».

  Fals

  Justificació

  la imatge no mostra diferències entre el procés d'obtenció dels dos sucres (també es pot justificar dient que només hi ha una diferència final en afegir melassa a la sacarosa cristal·litzada per fer el sucre morè).

- «El sucre morè aporta menys calories que el sucre blanc.».

  Fals

  Justificació

  la imatge diu que l'aportació energètica per cada gram de sucre, ja sigui blanc o morè, és la mateixa: 4 kcal.

- «El sucre morè és més ecològic perquè sempre prové d'agricultura ecològica.».

  Fals

  Justificació

  la imatge no mostra cap diferència pel que fa al tipus de cultiu de la canya de sucre o de la remolatxa.

- «El sucre morè té sacarosa i algun altre compost afegit.».

  Veritat

Justificació

la imatge mostra que el sucre morè conté sacarosa i la melassa, a diferència del sucre blanc que només conté sacarosa.

Puntuació: *0,25 punts per cada resposta correcta i justificada.*

Nota: *Les respostes sense justificació, encara que encertin el cert o fals, tindran 0 punts.*

2.

[1 punt]

a)

Número	Nom de la molècula	Grup de biomolècules al qual pertany
1	Fructosa (o β-fructosa o β-fructofuranosa o D-Fructosa o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa)	Monosacàrid o glícid o glúcid
3	Sacarosa	Disacàrid o glícid o glúcid
4	Lactosa	Disacàrid o glícid o glúcid
9	Glucosa (o α-glucosa o α-glucopiranosa o D-Glucosa o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa)	Monosacàrid o glícid o glúcid

Puntuació: (0,1 punts) pel nom de cada molècula ben anomenada i (0,1 punts) per cada molècula ben classificada.

Puntuació màxima subapartat a): 0,8 punts.

b)

Donaran positiu la **molècula 1 (fructosa)**, **la molècula 4 (lactosa)** i la **molècula 9 (glucosa)** que són glúcids amb caràcter reductor, ja que tenen el grup hidroxil hemiacetàlic o grup hidroxil del carboni anomèric lliure i fa que canviï de color.

Resposta alternativa 1: *Donaran positiu la fructosa, la lactosa i la glucosa ja que són glúcids amb caràcter reductor, ja que tenen un grup aldehid o cetona lliure. És aquest grup que redueix el licor de Fehling i fa que canviï de color.*

Resposta alternativa 2: *El poder reductor és degut al grup carbonil (que pot ser aldehid o cetona, com a la fructosa) de la forma lineal. Si el grup hidroxil del carboni anomèric està lliure, es pot trencar l'enllaç hemiacetal i recuperar la forma lineal amb el carbonil, donant poder reductor. Si l'hidroxil del carboni anomèric ha reaccionat, no es pot trencar l'enllaç hemiacetal i es perd el poder reductor.)*

NOTA: *Algun alumne pot comentar que el grup aldehid lliure (un cop s'ha trencat l'enllaç hemiacetàlic) s'oxida a grup carboxílic alliberant electrons que reduiran el* Cu^{2+} *(del Fehling A que és sulfat de coure [2]) a* Cu^{+}*, que reacciona amb l'*O_2 *de l'aire formant òxid de coure 2, que dona color vermell. També és correcte.*

Puntuació: *(0,05 punts) per cada molècula ben identificada (n'hi ha 3) i (0,05 punts) per cada justificació correcta (també n'hi ha 3).*

Puntuació total subapartat b): *0,2 punts.*

---

3)

[1 punt]

Quin tipus de fermentació es produirà?

Fermentació alcohòlica (o només alcohòlica, ja que fermentació surt a la pregunta)

Total per aquesta pregunta: 0,3 punts

NOTA: Si només diuen fermentació, 0 punts (ja s'indica a la pregunta)

A partir de la sacarosa s'obté glucosa. Escriviu el balanç de la fermentació que produeixen els llevats dins del tub d'assaig a partir de la glucosa.

1 glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 alcohol etílic (o etanol) + 2 CO_2 + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 CH_3-CH_2OH + 2 CO_2 + 2 ATP

Puntuació: 0,5 punts repartits segons:

- 0,1 punts per glucosa
- 0,1 punts per 2 ADP (També és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 punts per 2 alcohol etílic (o 2 etanol, o 2 CH_3-CH_2OH)
- 0,1 punts per 2 CO_2 o 2 diòxid de carboni
- 0,1 punts per 2 ATP

NOTA 1: Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05 punts.

NOTA 2: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin.

Es podria utilitzar el mateix muntatge per a comprovar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els bacteris del iogurt (Lactobacillus bulgaricus)? Justifiqueu la resposta.

No, ja que els bacteris del iogurt realitzen la fermentació làctica (0,1 punts) i en aquesta no es produeix CO_2 (0,1 punts).

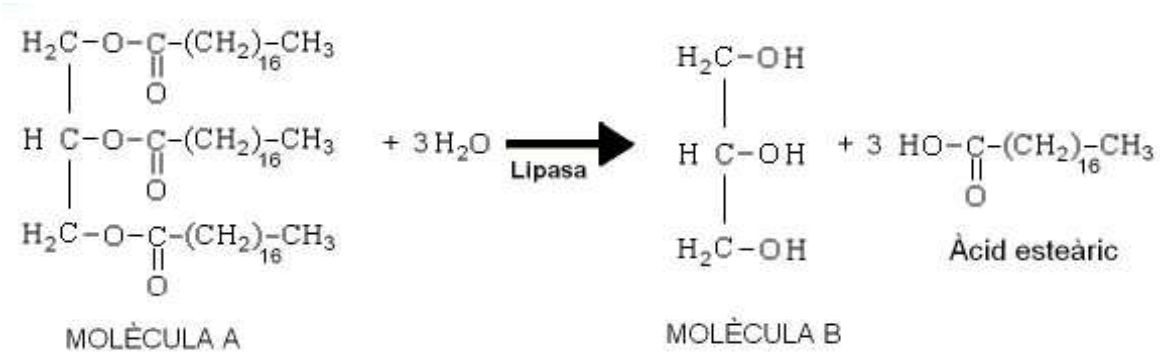
Total per aquesta pregunta: 0,2 punts.

Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Pregunta 4B

Les lipases son enzims digestius que actuen a l'estomac i a l'intestí prim, on catalitzen reaccions com la indicada en l'esquema següent:



Aquesta reacció serveix per a trencar molècules com A, presents als aliments, de manera que s'obtenen molècules mes petites, com B, i àcids grassos, com l'àcid esteàric de l'esquema, que es poden absorbir i passar a la sang, per mitja de la qual aniran als diferents teixits del cos. Les cèl·lules dels teixits poden degradar els àcids grassos per a obtenir energia.

1. L'orlistat es un inhibidor de les lipases presents a l'intestí que es comercialitza com a fàrmac per a combatre l'obesitat. [1 punt]

a) Escriviu el nom de les molècules A i B:

MOLÈCULA	*Nom:*
A	Triacilglicèrid *o* triglicèrid *o* triestearina *o* glicerol(il) triestearat *o* acilglicèrid *o* tracilglicerol. *Per qualsevol d'elles. (0,3 punts)* ***Nota:*** *Si posen "greix", llavors (0,1 punts), i no s'accepta "oli"*
B	Glicerina o glicerol o propatriol o propanotriol. *Per a qualsevol d'elles. (0,2 punts)*

Total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Amb aquestes dades, expliqueu per que l'orlistat es fa servir com a fàrmac per a combatre l'obesitat.

Resposta model:
La inhibició de la lipasa *(és la lipasa pancreàtica, però no cal pas que ho diguin)* comporta que els triacilglicèrids ingerits no es puguin digerir (o hidrolitzar o tallar) (0,1 punts) al tub digestiu de manera que els àcids grassos i la glicerina no es poden absorbir. *(0,1 punts)*

Això provoca que:
1) la major part dels greixos que hem ingerit no s'absorbeixin i, per tant, no s'acumulin al teixit adipós
2) quan les cèl·lules del cos necessita àcids grassos, per exemple en esforços aeròbics llargs, mobilitza les reserves de greix hidrolitzant els triacilglicèrids del teixit adipós. Així, el teixit adipós perdrà més greix del que guanya i, per tant, disminuirà.

Malgrat les dues respostes són complementàries i els efectes que descriuen es poden produir simultàniament, no cal que diguin les dues. Per qualsevol d'aquestes dues possibles respostes:
(0,3 punts)

Total subpregunta b): [0,5 punts]

2. En persones obeses que tenen diabetis de tipus 2 (que presenten un excés de glucosa en sang però encara son capaces de fabricar una certa quantitat d'insulina), el consum d'orlistat ha mostrat un altre efecte beneficiós: les cèl·lules dels teixits augmenten el consum de glucosa, amb la qual cosa disminueix la quantitat de glucosa en sang.
[1 punt].

a) Expliqueu, amb els vostres coneixements de metabolisme, per què un fàrmac que disminueix la quantitat d'àcids grassos disponibles provoca que les cèl·lules dels teixits consumeixin més glucosa. Indiqueu quina via metabòlica es veuria incrementada i quina disminuïda en les cèl·lules dels teixits d'una persona amb diabetis de tipus 2 que pren orlistat.

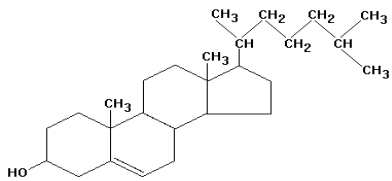
Explicació:
La baixa disponibilitat d'àcids grassos fa que les cèl·lules demandin més l'altre substrat energètic, la glucosa (0,1 punts), per obtenir energia estimulant per tant la seva retirada de sang *(0,1 punts)* cap a cèl·lules.

Via metabòlica incrementada:
Glicòlisi (*o* glucòlisi) *o bé* oxidació de la glucosa *(0,2 punts)*
Si un alumne respon "fermentació làctica" *(només 0,1 punts)* tot i que no sigui una resposta correcta ja que l'orlistat no afavoreix condicions anaeròbiques però sí és una via que augmenta el consum de glucosa.

Via metabòlica disminuïda:
Beta-oxidació dels àcids grassos o hèlix de Lynen. *(0,2 punts)*

[0,6 punts] totals per al subapartat a)

b) En canvi, l'orlistat no evita l'absorció del colesterol dels aliments. La figura adjunta mostra l'estructura del colesterol. Compareu l'estructura del colesterol amb la de la molècula A i expliqueu per que la inhibició de les lipases no afecta la digestió del colesterol.



El colesterol no té cap enllaç èster i per tant les lipases no actuaran sobre ell.

També es considerarà vàlid si es diu que el colesterol és insaponificable i per tant no té enllaç èster.

També es considerarà vàlid si algun alumne diu que el colesterol no és digerit sinó que s'absorbeix de manera directa per endocitosi mitjançant receptor.

També es considerarà vàlid si l'alumne diu que cada enzim és específic d'una reacció i actua sobre un substrat i com el substrat és diferent estructuralment no podrà actuar sobre ell.

Per qualsevol de les respostes anteriors: (0,4 punts)

Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

a)

Organització cel·lular (procariota/eucariota):

Procariota

Justificació:

Els eubacteris (o els bacteris) són procariotes

o bé:

perquè són eubacteris (o bacteris).

Tipus metabòlic segons la font de carboni:

Heteròtrof

Justificació:

Els heteròtrofs obtenen el carboni (o la matèria) a partir de molècules orgàniques

Tipus metabòlic segons la font d'energia:

Quimiòtrof

Justificació:

Els quimiòtrofs obtenen la energia a partir de reaccions d'oxidació de compostos químics. Ó bé de substrats oxidables, o bé de reaccions químiques d'oxidació, o de reaccions químiques d'oxidació-reducció.

(0,6 punts), repartits a 0,1p per cada resposta correcta + 0,1p per cada justificació

b)

	Penicil·lina	Azitromicina
Per què causa la mort de Treponema pallidum?	Perquè el bacteri té una paret cel·lular que conté peptidoglicà (o mureïna), i la penicil·lina impedeix la síntesi d'aquesta molècula. (0,1 punt)	El tractament amb azitromicina inhibeix la traducció (a nivell dels ribosomes) i per tant no es produeix la síntesi de proteïnes, que es imprescindible per sobreviure. (0,1 punt)
Per què no afecta les cèl·lules humanes?	La penicil·lina no afecta les cèl·lules humanes perquè aquestes no tenen paret cel·lular amb peptidoglicà. (0,1 punt)	Perquè els ribosomes de les cèl·lules humanes (o eucariotes) són diferents (la subunitat major és 60 S, però no cal que ho diguin) dels bacterians (o procariotes) i per tant no seran bloquejats per l'azitromicina. (0,1 punt)

0,4 punts en total subpregunta b)

2.

[1 punt]

L'al·lel que produeix la picnodisostosi és dominant o recessiu?

Recessiu (0,2 punts)

Justificació:

Perquè ha rebut un al·lel recessiu de cada un dels dos progenitors, heterozigots per a aquesta malaltia ***(0,15 punts***), que no manifestaven l'al·lel causant ***(0,15 punts)***

Aquest gen és autosòmic o lligat al sexe?

Autosòmic. *(0,2 punts)*

Justificació:

Perquè la mutació està localitzada a un gen d'un autosoma, el cromosoma 1, o bé poden dir que no està situada en un cromosoma sexual ***(0,3 punts).***

Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids

EXERCICI 5

1.

[1 punt]

Com s'anomena la via inhibida pel Paraquat (via A)? Fotofosforilació, o fase lluminosa, o fase fotoquímica, o cadena de transport d'electrons fotosintètica **(0,1 punts)**
A quin orgànul, i a quina part d'aquest orgànul, es localitza la via A en vegetals? Cloroplast **(0,1 punts)**, membrana dels tilacoides (o bé només "tilacoides") **(0,1 punts)**
La inhibició de la via A també comportarà la inhibició del cicle de Calvin per la manca de dues biomolècules provinents de la via A. Quines són aquestes dues biomolècules? NADPH (0,1 punts) i ATP (0,1 punts)
El Pinoxaden impedeix la fabricació d'àcids grassos inhibint la via B. Com s'anomena la via B? Lipogènesi (0,1 punts)
El Chlorsulfuron impedeix la síntesi de determinats aminoàcids. La manca d'aquests aminoàcids fa que no es puguin fer proteïnes mitjançant la via (o procés) C. Com s'anomena la via C i quin orgànul la realitza? Síntesi de proteïnes, o bé traducció, o bé proteogènesi **(0,1 punts)** Ribosoma **(0,1 punts)**
El Tetflupyrolimet impedeix la fabricació de bases nitrogenades a partir de les quals el vegetal sintetitzarà nucleòtids. Quines dues molècules cal afegir a una base nitrogenada per obtenir un nucleòtid? Pentosa (o bé ribosa o bé desoxiribosa) **(0,1 punts)** i fosfat (o bé àcid fosfòric). **(0,1 punts)**

Notes:

- Si l'examinand respon "cadena d'electrons" sense indicar que és la fotosintètica, llavors (0 punts) ja que també podria ser la respiratòria.

- Si l'examinand respon "fotosíntesi" en general, llavors (0 punts), ja que al quadre es detalla que la via inhibida és la fase lluminosa/cadena electrons fotos/fotofosforilació. El cicle de Calvin (l'altra part de la fotosíntesi) ja es marca apart.

- Si l'examinand respon "fotòlisi de l'aigua" en comptes de fase lluminosa/cadena electrons fotos/fotofosforilació, llavors (0 punts) ja que no és una via.

- Si l'examinand respon NADH en comptes de NADPH, (0 punts).

2.

[1 punt]

	Nom de la biomolècula:	*Quin dels tres herbicides (Pinoxaden, Chlorsulfuron o Tetflupyrolimet) impedeix la seva síntesi? Raoneu la resposta.*	*Per què la manca d'aquesta biomolècula causa la mort del vegetal?*
MOLÈCULA A	Fosfolípid	Herbicida: Pinoxaden *Raonament:* Si la planta no pot sintetitzar àcids grassos, no podrà fer fosfolípids. *o bé* perquè els fosfolípids tenen àcids grassos entre els seus components. ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè no pot fer membranes o bicapes. *o bé* perquè no poden reparar les membranes (*o bé* formar noves cèl·lules) ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars)*
MOLÈCULA B	Nucleòtid *o* desoxiribo-nucleòtid ***(0,1 punts)***	Herbicida*:* Tetflupyrolimet *Raonament:* Perquè inhibeix la síntesi de bases nitrogenades a partir de les quals es fabriquen nucleòtids. *o bé* perquè els nucleòtids tenen una base nitrogenada. ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè no pot fer replicació del DNA o bé copiar el seu DNA per després dividir les cèl·lules. ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars**)***
MOLÈCULA C	Enzim o proteïna o polipèptid (0,1 punts)	*Herbicida:* Chlorsulfuron *Raonament:* Perquè si la planta no pot sintetitzar aminoàcids, no podrà polimeritzar-los (*o bé*: fer traducció) per fer enzims (*o bé*: fer proteïnes) ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè els enzims són la maquinària encarregada que la cèl·lula pugui fer les seves reaccions (o el seu metabolisme) *O bé,* perquè no podrà catalitzar reaccions o bé no podran formar determinades estructures proteiques. ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars**)***

Quina o quines de les tres biomolècules no podria sintetitzar la planta per l'acció de l'herbicida Paraquat?

No podria sintetitzar cap de les tres.

o bé:

A, B i C

o bé:

Fosfolípids, nucleòtids (o desoxiribonucleòtids) i proteïnes (o polipèptids)

Per qualsevol d'aquestes respostes ***(0,1 punts)***

Raoneu la resposta:

Perquè el paraquat inhibeix la fotosíntesi (o la fase lluminosa i indirectament el cicle de Calvin) de manera que la planta no pot fabricar matèria orgànica (o glucosa o piruvat) a partir d'inorgànica (o CO_2). Sense aquesta matèria orgànica no pot sintetitzar totes les altres molècules orgàniques que necessita. ***(0,1 punts per respostes com aquesta o similars)***

Nota: si l'examinand raona, per la molècula B, que la manca de nucleòtids li impedirà fer transcripció (o RNA) a la planta, llavors (0 punts) ja que el nucleòtid indicat té desoxiribosa, no ribosa, per tant el que no podrà fer la planta és replicar el DNA.

Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 5, Pregunta 1

Les diferents races de gossos s'han obtingut per selecció artificial de llops domesticats per a aconseguir animals adaptats a diferents entorns. Actualment, les diferències entre races de gossos no només són morfològiques sinó també metabòliques. Els llebrers i els gossos de tir en són un bon exemple.

1) Els llebrers són gossos caçadors que arriben a assolir una velocitat de fins 70 Km · h^{-1}. Poden fer aquest esforç tan intens sempre i quan no es perllongui gaire en el temps. [1 punt]



a) Per a aconseguir aquesta velocitat màxima, els llebrers obtenen la glucosa a partir del glicogen que hi ha acumulat als seus músculs. Quin tipus de biomolècula és el glicogen? Digueu una funció d'aquesta molècula

Tipus de biomolècula Glícid polisacàrid *[0,25 punts]* *També s'admetrà* glúcid polisacàrid*, malgrat l'IEC posa com a preferent glícid*
Funció Reserva d'energia *[0,25 punts]*

b) La musculatura dels llebrers està constituïda bàsicament per "fibres blanques", que es caracteritzen perquè tenen pocs capil·lars sanguinis i molt pocs mitocondris. Durant la cursa, quines vies metabòliques fa servir principalment un gos llebrer per obtenir energia a partir d'una molècula de glucosa? A part de l'ATP, quin és el producte final?

Vies metabòliques Glucòlisi Fermentació làctica *[0,25 punts]* *Nota: si només diuen una de les vies, llavors 0,1 punts.*
Producte final lactat *[0,25 punts]*

2) Els gossos de tir, com ara el *husky,* que es fan servir per arrossegar els trineus, són animals que no assoleixen la velocitat dels llebrers però que, en canvi, tenen una resistència enorme. [1 punt]



a) Per tal de poder mantenir l'esforç al llarg de molta estona, aquests gossos no en tenen prou amb l'energia del glicogen dels músculs i han d'obtenir l'energia suplementària a partir de l'oxidació dels àcids grassos procedents del teixit adipós. Quin tipus de biomolècula són els àcids grassos ? Digueu una propietat d'aquestes molècules.

Tipus de biomolècula Lípid *[0,25 punts]*
Propietat Amfipàtics, esterificació, saponificació, sòlids o líquids depenent del punt de fusió.... *[0,25 punts]* *Nota: És possible que posin alguna altre funció. El corrector ho ha de valorar en cada cas.*

b) Quines vies metabòliques es fan servir per a obtenir energia a partir dels àcids grassos? Anomeneu-les totes per l'ordre en què se succeeixen.

1-Beta- oxidació
2- Cicle de Krebs
3- Cadena respiratòria

PUNTUACIÓ subpregunta b): *[0,5 punts], repartits segons:*
· 0,1 punt per cada via anomenada (0,3 punts per les 3 vies)
· 0,2 punts més per l'ordre complert correcte.

3) Les fibres musculars dels gossos de tir són del tipus anomenat “fibres vermelles” perquè tenen molta quantitat de vasos sanguinis i de mitocondris. Les dues races de gossos fan servir la glucosa del glicogen per a obtenir energia. Indiqueu el balanç energètic en tots dos casos a partir d’una molècula de glucosa i justifiqueu-ne la diferència de rendiment. [1 punt]

Balanç energètic dels llebrers 2 ATP *[0,3 punts]*
Balanç energètic dels gossos de tir. 36-38 ATP ***Nota:** s’acceptarà qualsevol resposta compresa entre aquests valors; per a un aclariment sobre aquest interval, vegeu la nota publicada al web de les PAU-Biologia: http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/Recursos/LA_QUESTIO_DELS_ATPs.pdf* *[0,3 punts]*
Justificació Els gossos de tir fan la oxidació completa de la glucosa (cicle de Krebs + cadena respiratòria) i s’obtené CO_2 i 36-38 ATP per cada molècula de glucosa. En canvi, els llebrers han de fer la fermentació làctica. *[0,4 punts]*

Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids; Resposta immunitària

Exercici 1

[1 punt]

Núm.	Nom	Funció
1	Al·lergen, antigen, al·lergogen	Desencadenar l'al·lèrgia.
2	Macròfag	Captar, fagocitar, endocitar, degradar i exposar un antigen.
3	Limfòcit T, Th, T helper, T4, T CD4, T auxiliar, T cooperador	Activar els limfòcits B i altres limfòcits.
4	Limfòcit B	Fer, fabricar, alliberar anticossos, fer una expansió clonal, diferenciar-se en cèl·lules plasmàtiques. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
5	Immunoglobulina, anticòs, IgE	Unir-se als mastòcits, interaccionar amb l'antigen, provocar l'alliberament d'histamina per part dels mastòcits o basòfils. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
6	Mastòcit, basòfil	Reconèixer l'al·lergen, activar el sistema, alliberar histamina. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
7	Histamina	Molècula que provoca la inflamació.

Puntuació: 0,1 punts per cada casella amb resposta correcta.

2.

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula és una IgE?

Una proteïna (0,25 punts)

Amb les dades de la taula, digueu quina fruita provocarà més reacció encreuada a aquesta persona?

L'alvocat (0,25 punts)

La taronja té un percentatge d'aglutinació de 0. Proposeu una explicació a aquesta dada.

- Perquè cap proteïna de la taronja reacciona amb la IgE; o bé
- perquè l'anticòs no reconeix les proteïnes de la taronja, o bé
- perquè no té cap antigen similar al làtex.

(0,25 punts)

Per què és excepcional que una IgE provoqui reaccions encreuades?

- Perquè les IgE (o bé els anticossos) són molt específiques, o bé
- perquè és molt difícil que diverses fruites tinguin els mateixos antígens o similars.

(0,25 punts)

Puntuació total: 1 punt

3.

[1 punt]

a)

L'alvocat aporta més calories degut al fet que el seu contingut en greixos és més elevat, i un gram de greix aporta 9 kcal; en canvi, un gram de glúcids o de proteïnes aporta 4 kcal.

Nota: També poden parlar del balanç energètic superior que s'obté del catabolisme de lípids comparat amb el dels glúcids. Si està ben argumentat també ho donem per bo.

Puntuació: 0,6 punts (0,2 punts per respondre *alvocat* i 0,4 punts per justificar-ho correctament).

b)

Molècula	Via metabòlica I	Via metabòlica II	Via metabòlica III
Àcids grassos	Beta-oxidació dels àcids grassos / Hèlix de Lynen	Cicle de Krebs	Fosforilació oxidativa, cadena respiratòria o transport electrònic.
Glucosa	Glucòlisi/Glicòlisi		

Puntuació: 0,4 punts (0,1 punts per resposta correcta).

Nota: Si algun alumne afegeix descarboxilació del piruvat *a la via metabòlica I o II per a la glucosa s'ha de considerar correcte.*

Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

1) [1 punt]

Quin és el problema que s'investiga?	Els ritmes circadiaris (o ritmes dia-nit o hores de foscor o hores de llum...) afecten l'acumulació de greixos? *(0,25 punts).*
Escriviu una possible hipòtesi:	Potser... (poden donar qualsevol resposta relacionada amb els cicles dia-nit i l'acumulació de greixos però que estigui redactada en termes de probabilitat) *(0,25 punts).*
Quina és la variable independent?	Mantenir els diferents grups de ratolins en més o menys estona de foscor, en aquest cas 12 hores, 8 hores i 0 hores de foscor. També es considerarà correcta la resposta relació d'hores de llum i de foscor *(0,25 punts).*
Esmenteu quatre variables més que cal controlar:	Mateixa alimentació, mateix exercici físic, mateixa edat, mateixes condicions ambientals (temperatura...) o qualsevol altra variable que pugui influir en els resultats. *(0,25 punts).*

2) [1 punt]

a) [0.8 punts]

1.	Triacilglicèris (o TAG)	A	Digestió o lipòlisi
2.	Àcids grassos	B	β-oxidació
3.	Acetil-CoA	C	Cicle de Krebs
4.	ATP	D	Fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria o cadena transportadora d'electrons o cadena mitocondrial transportadora d'electrons)

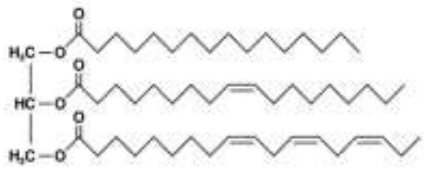
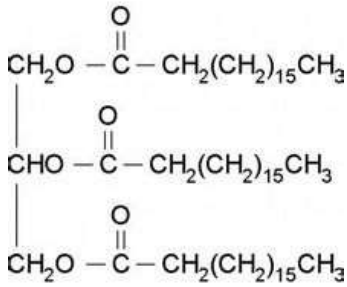
0,1 punts per cada casella correcta.

b) [0.2 punts]

Queda afectat el punt D (fosforilació oxidativa), ja que és en aquesta etapa del catabolisme en la que els protons retornen a la matriu mitocondrial a través de l'ATPsintasa, tot catalitzant la síntesi d'ATP. Si els protons poden tornar a entrar a la matriu mitocondrial a través de la termogenina, l'ATP sintasa deixarà de funcionar i per tant deixarà de sintetitzar ATP a partir d'ADP i Pi.

3) [1 punt]

a) [0.6 punts]

	
Es trobarà *majoritàriament* en: Olis X / greixos □	Es trobarà *majoritàriament* en: Olis □ / greixos X
Justificació: -dos dels tres àcids grassos presenten insaturacions. -dos dels tres àcids grassos tenen el punt de fusió més baix. -dos dels tres àcids grassos tenen dobles enllaços. Qualsevol d'aquestes justificacions és correcta. Només cal que en diguin una.	*Justificació:* -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid són saturats. -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid presenten enllaços simples. -cap dels tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid presenten insaturacions o dobles enllaços. -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid tenen punts de fusió alts. Qualsevol d'aquestes justificacions és correcta. Només cal que en diguin una.

0,3 punts per cada acilglicèrid si hi ha opció correcta i justificació.
0 punts si només hi ha l'opció sense justificar, ja que podrien encertar per atzar.

b) [0.4 punts]

Els greixos o acilglicèrids són molècules insolubles en aigua. Aquest tipus de molècules, per poder ser transportades pel plasma sanguini, compost majoritàriament per aigua, han d'associar-se a altres molècules que sí que siguin solubles en aigua, com les proteïnes.

- *Si algun alumne explica o dibuixa l'estructura de les lipoproteïnes dient que els seus fosfolípids orienten els caps polars cap a l'aigua del plasma i les cues apolars constitueixen la part central apolar on es poden guardar els greixos també és correcte.*
- *Els fosfolípids també són solubles, però no ho demanem.*

Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

1. [1 punt]

a) [0.5 punts]

Es tracta d'un cas de mutualisme (0,2 punts) ja que hi ha un benefici mutu entre les dues espècies: la papallona obté un recurs alimentari (o tròfic) a partir del nèctar de la flor, i la planta és pol·linitzada per l'acció de la papallona. (0,3 punts)

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida la relació de simbiosi (tot i que en aquest cas en realitat no ho és) sempre que es justifiqui afegint que ambdues espècies no poden sobreviure l'una sense l'altra.

b) [0.5 punts]

En algun moment una (o més) **mutacions atzaroses** que va patir l'orquídia van fer que el seu esperó s'allargués notablement. Aquest fet va generar una **selecció natural** favorable per a aquelles papallones amb la llengua més llarga les quals es podien **alimentar** amb més facilitat, fet que facilitava la seva reproducció amb la conseqüent **transmissió d'aquest caràcter a la descendència**. Per contra, les papallones amb la llengua curta no podien aprofitar aquest aliment i tenien més dificultats per sobreviure i per reproduir-se. Aquest procés també afavoria les orquídies d'esperó llarg que eren **pol·linitzades** per les papallones de llengua llarga i així es podien reproduir i **transmetre la mutació** que determinava els esperons llargs a la seva descendència. Així l'evolució de la flor i la de la papallona es condicionaven mútuament i, per això, podem parlar de coevolució.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

S'atorgaran 0,1 punts per cada terme de la llista de l'enunciat ben utilitzat en el text:

- Mutació: 0.1 punts
- Selecció natural: 0.1 punts
- Alimentació: 0.1 punts
- Pol·linització: 0.1 punts
- Transmissió a la descendència: 0.1 punts
- Si no contextualitzen en les orquídies i les papallones, restar 0.2 punts
- Si parlen de l'evolució d'una sola de les dues espècies (no CO-evolució), restar 0.1 punts
- Recordeu que cal escriure els noms científics Gènere en majúscula i espècie en minúscula, i subratllats. En cas contrari, cal penalitzar amb 0.1 punts
- Les respostes lamarckianes o neolamarckianes (mutacions adaptatives, no atzaroses): 0 punts

2. [1 punt]

a) [0,3 punts]

Espècie	*Hidrats de carboni del nèctar*		
	Glucosa (%)	*Sacarosa (%)*	*Fructosa (%)*
Aerangis stylosa (mostra A)	10	70	20
Angraecum sesquipedale (mostra B)	20	50	30

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran 0,1 punts per cada dada correcta al quadre.

b) [0,7 punts]

Via o procés metabòlic	*Lloc del cloroplast on es produeix el procés*	*Número d'ordre en la seqüència del procés de la síntesi de la glucosa (1r, 2n, 3r)*
Fotòlisi de l'aigua	Membrana tilacoïdal o tilacoide o lumen del tilacoide	1r
Cicle de Calvin	Estroma	3r
Cadena de transport electrònic al cloroplast	Membrana tilacoïdal o tilacoide	2n

Anabòlic.
Justificació: en el procés se sintetitzen molècules orgàniques complexes a partir de molècules més senzilles.

NOTA PER ALS CORRECTORS:
S'atorgaran:
- 0,1 punts (x 3) per cada resposta correcta de la segona columna,
- 0,2 punts per indicar l'ordre correcte de les tres etapes,
- 0,1 punts per dir que és un procés anabòlic, i
- 0,1 punts per la justificació.

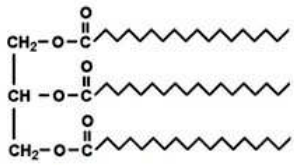
Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

SÈRIE 3, Pregunta 4A

La llet materna és un fluid amb una composició que canvia per adaptar-se a les necessitats del lactant. S'han identificat més de dos-cents components en la llet humana.

1) En una anàlisi rutinària d'una mostra de llet humana, un investigador detecta la molècula següent: [1 punt]



a) Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

Tipus concret de biomolècula: És un triacilglicèrid *També donarem igualment per vàlid:* acilglicèrid, triglicèrid i tracilglicerol. *ATENCIÓ: SI DIUEN "greix", "oli" o "greixos i olis", llavors [0 punts]*
Grup general de biomolècules orgàniques al que pertany: Pertany al grup dels lípids
Quins són els seus components? Està formada per 3 àcids grassos i una molècula de glicerol (*o bé també s'accepta* glicerina *o* propanotriol)
Quin tipus d'enllaç els uneix? L'enllaç que uneix cada àcid gras amb el glicerol és un enllaç éster

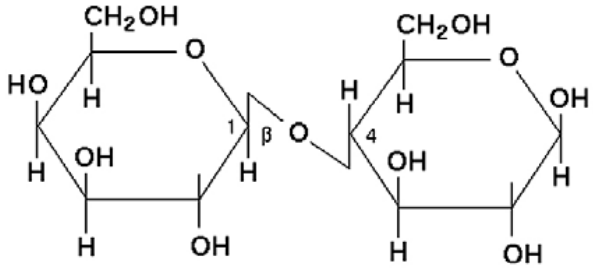
[0,15 punts] *cada apartat ben contestat. Total d'aquesta subpregunta,* [0,6 punts]

b) Anomeneu quatre funcions biològiques d'aquest grup general de biomolècules.

Reserva energètica
Font d'energia
Funció energètica *(de fet és com les dues anteriors juntes, però òbviament també és vàlid)*
Estructural
Aïllament tèrmic
Impermeabilitzadora
Funció reguladora (hormones)
Pigments fotosintètics
Essències

[0,4 punts] *pel subapartat b). ATENCIÓ: només n'han de dir 4 (0,1 punt per cada funció correcta)*

2) L'investigador també detecta en la llet la molècula següent:



Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

Tipus concret de biomolècula: És un disacàrid (*o bé* lactosa) [0,25 punts]
Grup general de biomolècules orgàniques a la qual pertany: Pertany a la família dels glícids SEGONS L'IEC, LA FORMA PREFERENT ÉS "GLÍCID", AMB **I**, PERÒ ÒBVIAMENT ADMETREM IGUALMENT GL**Í**CID I GL**Ú**CID [0,25 punts]
Quins són els seus components? Està formada per dos monosacàrids *És possible que diguin els noms dels monosacàrids* (glucosa i galactosa; *o bé* □-glucosa i □ -galactosa; *o bé* □ -dglucopiranosa i □ -d-galactopiranona; *o bé* □ -d-glucosas i □ -d-galactosa); *òbviament la resposta és igualment vàlida en tots aquests casos* [0,25 punts] *ATENCIÓ: si en comptes de dir "dos monosacàrids" de forma general diuen els noms, però un és correcte i l'altre no, com per exemple "glucosa i maltosa", o "dues glucoses", llavors només [0,15 punts]*
Quin tipus d'enllaç els uneix? Estan units per un enllaç glicosídic. També és vàlid glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic [0,25 punts]

[0,25 punts] *cada apartat ben contestat.* TOTAL DEL PREGUNTA = [1 punt]

Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 5

1.

[1 punt]

a)

[0,6 punts]

Lactosa: Número de la figura: 2

(0,2 punts)

Galactosa: Número de la figura: 4

(0,2 punts)

Glucosa: Número de la figura: 1

(0,2 punts)

b)

[0,4 punts]

Reacció catalitzada per la lactasa:

(0,2 punts)

Lactosa + H20 → Galactosa + glucosa

Si no s'indica l'aigua, llavors 0 punts atès que la resta d'informació ja es dóna a l'enunciat.

Si es la reacció utilitzant les fórmules de manera correcta, 0,2 punts.

Nom de l'enllaç que s'hidrolitza en aquesta reacció: (0,2 punts)

o-glicosídic (o o-glucosídic)

Si s'afegeix que és un enllaç 1-4 o bé que és tipus beta, no és incorrecte però per obtenir els 0,2 punts cal de dir expressament o-glicosídic, si no ho diu, 0 punts.

[1 punt]

a)

[0,8 punts]

Hipòtesi dels alumnes:

Potser la lactasa hidrolitzarà la lactosa

o bé: Potser la lactasa tallarà la lactosa

o bé: Potser l'acció de la lactasa farà que aparegui glucosa a la solució.

(0,2 punts)

La frase ha d'indicar possibilitat (és possible, potser..., podria...). Si la pregunta no està en condicional, atorgar només 0,1 punts.

Variable independent:

Presència o absència de lactasa (a les esferes d'alginat)

(0,2 punts)

Si l'alumne es limita a respondre "lactasa" llavors només 0,1 punts.

Variable dependent:

Presència o absència de glucosa (en la solució que ha passat per la xeringa)

o bé: Canvi o no de color a la tira reactiva.

(0,2 punts)

Si l'alumne es limita a respondre "glucosa" o "color" llavors només 0,1 punts.

Quina conclusió extraieu de l'experiment?

Efectivament la lactasa ha hidrolitzat (o tallat) la lactosa donant glucosa (i galactosa) que podem detectar pel canvi de color a la tira reactiva de la solució de lactosa passada per la xeringa que contenia lactasa immobilitzada en alginat.

(0,2 punts)

---

b)

[0,2 punts]

La prova del Fehling no seria vàlida per aquest experiment ja que dóna positiu (o bé: dóna color vermell-ataronjat) tant amb la presència de glucosa (i de galactosa), com de lactosa. Per tant no permetria distingir si la lactasa ha actuat o no.

O bé:

La prova del Fehling no seria vàlida perquè tant la glucosa com la lactosa són sucres reductors (o tenen un grup aldehid lliure) i per tant, la prova del Fehling no permetria distingir si hi ha glucosa o lactosa.

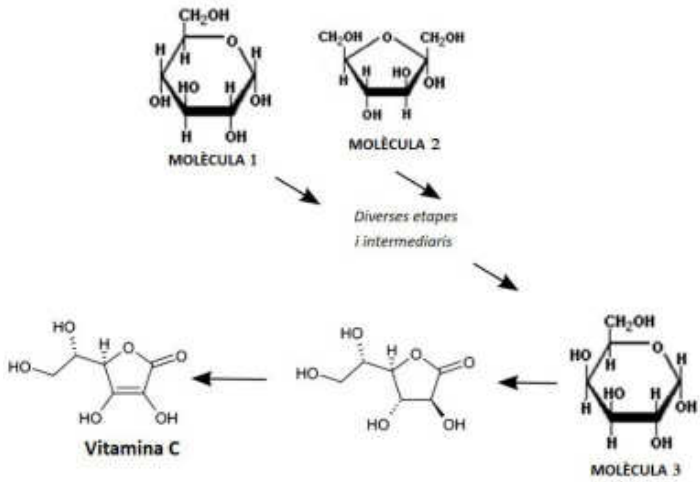
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

La vitamina C és un nutrient essencial. Les seves funcions a l'organisme són variades: actua com a coenzim de diversos enzims i en la síntesi d'alguns neurotransmissors.

1) Els primats no podem sintetitzar vitamina C i per tant l'obtenim de la ingesta de fruites i verdures. El següent esquema mostra la via de síntesi de vitamina C que els vegetals poden fabricar a partir de diversos precursors.

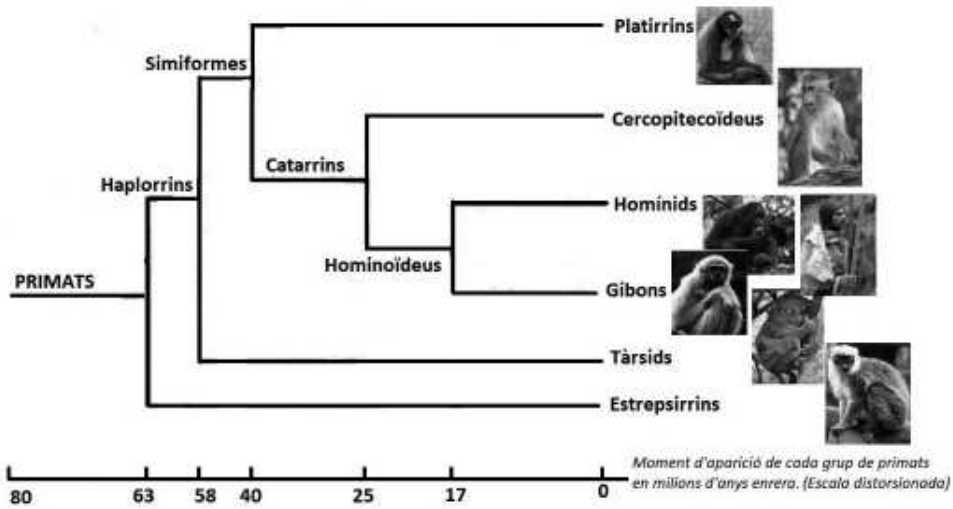


A partir de l'esquema completeu la taula següent: [1 punt]

Nom de la molècula 1	Glucosa o alfa-D-glucopiranosa ***(0,2 punts)***
Nom de la molècula 2	Fructosa o alfa-D-fructofuranosa ***(0,2 punts)***
Nom de la molècula 3	Galactosa o alfa-D-galactopiranosa ***(0,2 punts)*** ***NOTA:*** *la vitamina C se sintetitza a partir de L-galactosa però posem la forma D perquè és la familiar per als alumnes de 2n de batxillerat.*
A quin grup de principis immediats o biomolècules pertanyen les molècules 1, 2 i 3? *Raoneu la vostra resposta tenint en compte els grups funcionals d'aquestes molècules.*	Glícids o glúcids ***(0,2 punts)***. *(Si diuen monosacàrids també ho donarem per bo.)* *Raonament model:* Tenen grups alcohol (o hidroxil) i un grup aldehid o cetona (o ceto o carbonil). *O bé,* són polihidroxialdehids o polihidroxicetones. *O bé,* tenen diversos grups alcohol i un enllaç hemiacetàlic. ***0,1 punts*** *per fer referència a grup aldehid o cetona o carbonil o enllaç hemiacetàlic.* ***0,1 punts*** *per fer referència a grups hidroxil o alcohol.* ***Total: 0,4 punts***

2) La majoria dels animals poden sintetitzar vitamina C. Els primats, però, no podem degut a una mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa. Aquest enzim catalitza el darrer pas en la síntesi de vitamina C. [1 punt]

a) Hi ha, però, un grup de primats, els estrepsirrins, que sí que poden sintetitzar vitamina C. A partir de l'observació del següent arbre evolutiu dels primats, digueu quan es devia produir la mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa. Raoneu la resposta.



Resposta model:

La mutació es devia produir en algun moment entre fa 63 i 58 milions d'anys. ***(0,2 punts)*** *(Si responen una xifra concreta d'aquest interval, només 0,1 punts.)*

Justificació model:

Atès que els estrepsirrins sí sintetitzen vitamina C, la mutació encara no s'havia produït fa 63 milions d'anys, quan es van separar de la resta de primats. Com que tots els altres grups de primats no sintetitzen vitamina C, la mutació es devia produir abans que els haplorrins es diversifiquessin fa 58 milions d'anys. ***(0,2 punts)***

Total de la subpregunta 0,4 punts.

b) Els primats tenim una dieta rica en fruites, que contenen abundant vitamina C. Les anàlisis genètiques dels haplorrins demostren que tots procedeixen d'una sola població que en algun moment va ser molt reduïda. Considerant la informació anterior, anomeneu i expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que tots els primats haplorrins tinguem aquesta mutació que ni ens beneficia ni ens perjudica.

Resposta model:

Per deriva genètica.

En el algun moment en l'evolució dels primats (més concretament en la dels haplorrins entre fa 63 i 58 milions d'anys) la població va quedar molt reduïda. Per atzar, la freqüència de portadors d'aquesta mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa en aquella població reduïda era més elevada del normal. L'endogàmia obligada d'aquella petita població i l'atzar, un cop més, va fer que al final només quedessin individus portadors de la mutació. La selecció natural no hi va tenir res a veure, ja que els portadors de la mutació no tenien un avantatge respecte del medi, i tampoc n'eren perjudicats, ja que la dieta frugívora dels primats aportava suficient vitamina C. Tots els primats (o més concretament els primats haplorrins) actuals provenim d'aquella petita població i, per tant, tots portem la mutació.

Puntuació:

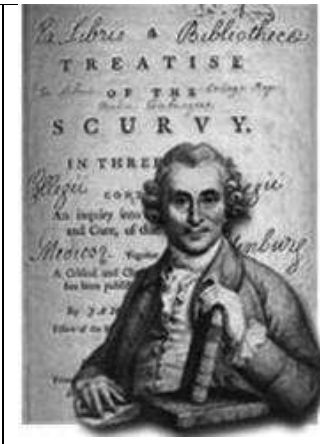
- *Per dir **deriva genètica** (o gènica): **0,2 punts** (si l'alumne afegeix coll d'ampolla i/o efecte fundador, no se li restarà; però si no diu deriva i sí diu una d'aquestes paraules, llavors només 0,1 punts, ja que no es pot saber si va ser per coll d'ampolla o efecte fundador)*
- *Per parlar de **població reduïda**: **0,1 punts***
- *Per parlar del **paper de l'atzar** (o bé per dir que la selecció natural no hi va intervenir): **0,1 punts***
- *Per dir que tots els haplorrins **provenim d'aquella petita població: 0,1 punts**.*
- *Per la **contextualització**: parlar de primats (o haplorrins) i de mutació que impedeix sintetitzar vitamina C (o el nom de l'enzim afectat): **0,1 punts***

***Nota:** Si la redacció no és coherent, es pot restar fins a 0,2 punts del total de la pregunta encara que hi apareguin els termes anteriorment esmentats.*

Total de la subpregunta b: 0,6 punts.

---

3) Des del segle XX sabem que la manca de vitamina C provoca una malaltia anomenada *escorbut*. Antigament molts mariners, que passaven els llargs períodes de navegació sense ingerir fruita, patien aquesta malaltia de causa llavors desconeguda.
El maig de 1747, després de 8 setmanes de navegació a bord de l'*HMS Salisbury*, el metge James Lind va realitzar el que es considera el primer assaig clínic de la història. Va dividir els 12 mariners malalts d'escorbut en 6 parelles i a cadascuna d'elles va afegir un suplement diferent a la seva dieta habitual: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu.
Només els dos mariners que van afegir les dues taronges i la llimona a la seva dieta habitual van millorar.



Font: Wikimdia Commons

Completeu la següent taula sobre el disseny de l'experiment fet per James Lind: [1 punt]

Quina era la seva hipòtesi? Potser la causa de l'escorbut era la manca d'algun component a la dieta habitual dels mariners. *O bé,* potser la causa de l'escorbut era no menjar llimona i taronja (o fruita). *O bé*, potser l'estat de salut dels malalts d'escorbut millora amb alguns aliments/suplements/dieta *(per respostes com aquestes o similars: **0,2 punts**).* ***NOTA 1:** Han de dir "potser" o elaborar una frase que de manera clara tingui un sentit condicional.* *Si la frase és afirmativa, llavors només 0,1 punts.* ***NOTA 2:** No poden dir manca de vitamina C ja que l'enunciat deixa clar que quan Lind va fer l'assaig no es coneixia ni la vitamina C ni quins aliments la contenen.*
Quina és la variable independent de l'experiment? El tipus de suplement a la dieta. *O bé, d*onar a cada parella una d'aquestes coses: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu. *O bé, e*l fet de donar taronges i llimona o donar altres suplements. ***(0,2 punts)***
Quina és la variable dependent de l'experiment? La millora (o la no millora) dels malalts d'escorbut. ***(0,2 punts)***
*Indiqueu **DUES** errades en el disseny de l'experiment de Lind.* Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • No va fer un grup control, no va establir una parella de mariners malalts als quals no donar cap suplement. • Una mostra de 12 no és significativa, la millora de dos que van menjar taronges i llimones podria ser producte de l'atzar. • Només dues rèpliques per cada suplement és insuficient (però atenció, si diuen que no va fer rèpliques, no és correcte, ja que feia parelles). • No va fer un control de variables: els mariners tractats haurien de ser tots de la mateixa edat aproximada, igual estat de salut... *Per cada resposta correcta 0,2 punts fins a un total de **0,4 punts**.*

Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

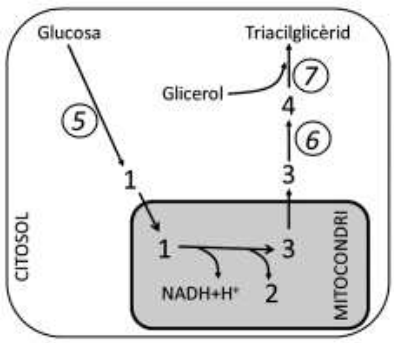
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

En Miquel s'adreça al CAP de l'Hospitalet perquè té sobrepès. Explica a l'Angelique, la seva infermera, que cada dia menja bastants dolços. Aleshores, l'Angelique li diu que **el sucre engreixa**!

1. En Miquel no entén com pot ser que la glucosa del sucre es converteixi en greix. [1 punt]



a) Digueu el nom de les molècules i de les vies metabòliques corresponents als números de la figura anterior. Escriviu les respostes en les taules següents: . [0,7 punts].

	Molècula
1	Piruvat, àcid pirúvic
2	CO_2 / diòxid de carboni
3	Acetil CoA
4	Àcid gras / àcid palmític

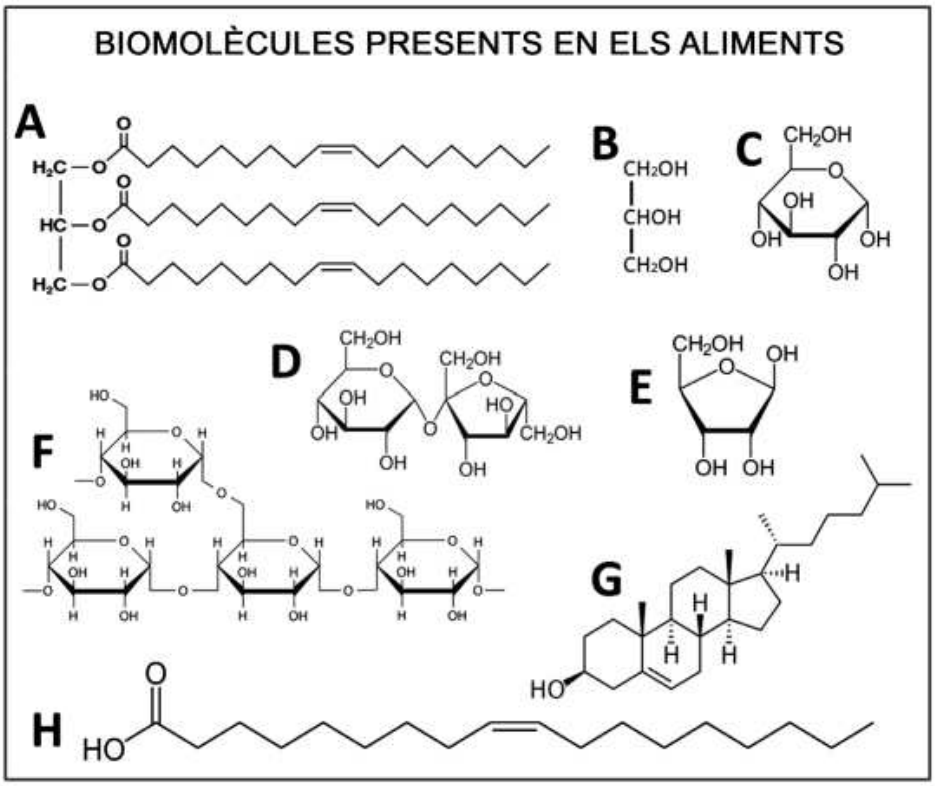
	Via metabòlica
5	Glucòlisi / glicòlisi
6	Lipogènesi
7	Esterificació

b) «El procés global de transformació de la glucosa en greix es pot caracteritzar com a anabòlic, tot i que una de les seves fases és catabòlica.» Justifiqueu aquesta afirmació [0,3 punts].

En el seu conjunt: es tracta de construir (sintetitzar) triacilglicerols a partir de glucosa (molècules grans a partir de molècules més petites) aportant-hi energia. Per això, es pot considerar un procés **anabòlic.**

Tanmateix, la transformació de glucosa en acetil CoA produeix energia i des d'un compost més gran se n'obtenen dos de més petits. Aquesta fase és **catabòlica.**

2. En Miquel es fixa en un pòster que hi ha al consultori i que porta per títol «Biomolècules presents en els aliments».



La taula de la pàgina següent conté les característiques principals de vuit molècules que es troben en els aliments. Completeu-la indicant el nom de cada molècula, a quina lletra del pòster correspon i el tipus de molècula de què es tracta. [1 punt]

Característica	Nom de la molècula	Lletra del pòster	Tipus de molècula (monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, lípid, alcohol)
Substrat energètic que circula dissolt a la sang.	ALGUN D'AQUESTS: - Glucosa - Alfa D glucopiranosa	C	Monosacàrid
Substrat energètic que circula per la saba. L'usem a taula com a edulcorant.	- Sacarosa	D	Disacàrid
Reserva energètica de les plantes.	- Midó, Amilopectina	F	polisacàrid

Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És amfipàtic.	ALGUN D'AQUESTS: - Àcid gras - Àcid gras insaturat - Àcid oleic	H	lípid
Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És polar.	ALGUN D'AQUESTS: - Glicerol - Glicerina - Propà-triol	B	alcohol
Substrat de la síntesi d'algunes hormones i component de les membranes biològiques de les cèl·lules animals.	- Colesterol	G	lípid
Component dels àcids nucleics.	ALGUN D'AQUESTS: - Ribosa - Beta D ribofuranosa	E	monosacàrid
Reserva energètica al teixit adipós dels animals.	ALGUN D'AQUESTS: - Triglicèrid - Triacilglicèrid - Trioleïna - Acilglicèrid	A	lípid

3. En Miquel pesa 123 kg. L'Angelique li diu que un 25 % d'aquest pes és greix i que sort en té, perquè si tota l'energia que té acumulada al greix (9 kcal/g) s'hagués acumulat en forma de glicogen (4,3 kcal/g) pesaria molt més! A més, cada gram de glicogen s'acumula amb 3 g d'aigua. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

Quanta energia acumula en Miquel al greix? Mostreu els càlculs que heu fet. [0,4 punts].

a)

123 kg de pes corporal * 25 kg de greix / 100 kg de pes corporal = 30,75 kg de greix

123 kg de pes corporal – 30,75 kg de greix = 92,25 kg de massa magra

b)

30,75 kg de greix * 1.000 g / 1 kg = 30.750 g de greix

c)

30.750 g de greix * 9 kcal/1 g de greix = 276.750 kcal

Si aquesta energia acumulada al greix s'hagués acumulat en forma de glicogen, quant pesaria en Miquel? Mostreu els càlculs que heu fet. . [0,4 punts].

a)

276.750 kcal * 1 g glicogen/4.3 kcal = 64.360 g de glicogen

64.360 g de glicogen * 1 kg/1.000g = 64,36 kg de glicogen

b)

Com que el glicogen s'acumula amb aigua (3g d'aigua/1 g glicogen), pesaria:

64,36 kg de glicogen * 3 kg d'aigua / 1 kg de glicogen = 193,02 kg d'aigua

64,36 kg de glicogen + 193,02 kg d'aigua = 257,38 kg de pes glicogen+aigua

c)

Per tant, en Miquel pesaria: 257,38 kg de glicogen+aigua + 92,25 kg de massa magra = 348,69 kg de pes corporal

Per què el glicogen s'acumula amb tanta aigua i el greix no? Raoneu la resposta. [0,2 punts].

Perquè el glicogen és hidròfil (o bé té molts grups OH) i el greix és molt hidròfob (o bé la majoria de carbonis són CH_2)

Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

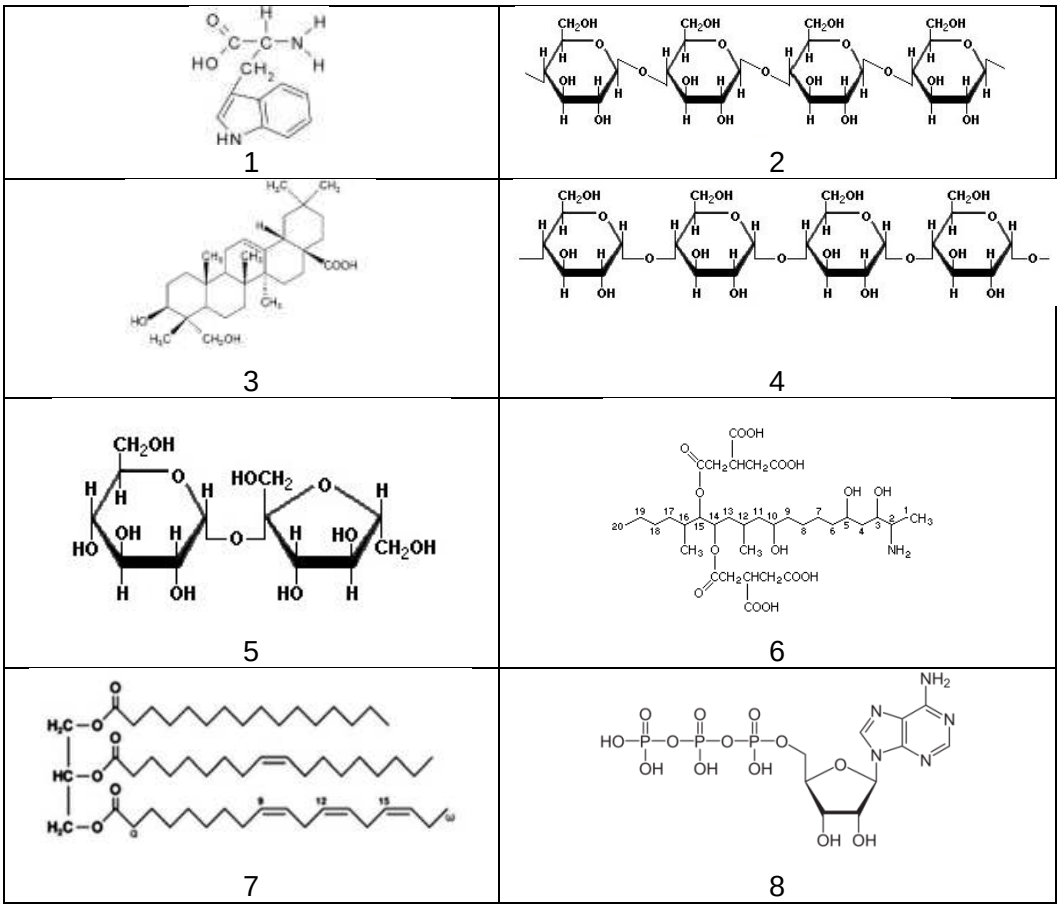
OPCIÓ A

Pregunta 3A

La llavor de la quinoa (Chenopodium quinoa) és la base de l'alimentació dels habitants del Perú i de Bolívia. Té un alt contingut en midó i la clofolla que la recobreix és rica en saponina, un esterol semblant al colesterol amb un gust amargant que evita que els ocells es mengin la llavor. A més, és una llavor rica en cel·lulosa (fibra), aminoàcids essencials i greixos poliinsaturats. Aquestes propietats han afavorit la introducció de la quinoa en la nostra dieta.



1. El quadre següent mostra algunes de les molècules presents en la llavor de la quinoa. [1 punt]



Tenint en compte les imatges del quadre anterior, completeu la taula següent:

Nom	*Número de la imatge*	*Funció biològica*	*Tipus de biomolècula*
midó	4	Reserva energètica	Glúcid (o polisacàrid)
saponina	3	protecció	Lípid (o esterol o lípid insaponificable)
cel·lulosa	2	Estructural o forma part de la paret cel·lular dels vegetals	Glúcid (o polisacàrid)
greixos poliinsaturats	7	Reserva energètica (si només diuen energètica, 0,05 punts)	Lípid (o acilglicèrid o triacilglicèrid)

Puntuació: *(0,1 punt) per cada resposta correcta. Total= 1 punt.*

Nota pel corrector: *Si en el tipus de molècula els alumnes donen una resposta més concreta i correcta, també s'acceptarà*

2. Actualment, en els països andins també es consumeix blat de moro o panís (Zea mays). Tenint en compte la taula nutricional que hi ha a continuació, calculeu l'energia que aporta una ració de 80 g de quinoa i compareu-la amb l'energia que aporten 80 g de blat de moro. [1 punt]



Contingut de nutrients en la quinoa i el blat de moro (per cada 100 g d'aliment)		
	Quinoa	*Blat de moro*
Greixos	6,3 g	4,7 g
Proteïnes	16,5 g	10,2 g
Glúcids	69,0 g	81,1 g

Nota: Aportació energètica: glúcids i proteïnes, 4 kcal g–1; greixos, 9 kcal g–1.

- Energia en 80 g de quinoa:
(6,3 g greixos x 9 kcal g^{-1} + 16,5 g proteïnes x 4 kcal g^{-1} + 69 g glúcids x 4 kcal g^{-1}) x 0,8 = 318,96kcal

- Energia en 80g de blat de moro:
(4,7 g greixos x 9 kcal g^{-1} + 10,2 g proteïnes x 4 kcal g^{-1} + 81,1 g glúcids x 4 kcal g^{-1}) x 0,6 = 326 kcal

- Comparació: aporta una mica més d'energia 80 g de blat de moro que 80 g de quinoa.

Puntuació: *(0,4 punts) pel càlcul de l'energia de la quinoa + (0,4 punts) pel càlcul de l'energia del blat de moro + (0,2 punts) per la comparació. Total= 1 punt*

3. Deixant fermentar la quinoa, i també el blat de moro, s'obté la chicha, una beguda alcohòlica consumida a la zona dels Andes des dels temps precolombins. [1 punt]



a) De quin tipus de fermentació es tracta? Escriviu el nom i la reacció global ajustada d'aquesta fermentació.

Nom: Fermentació alcohòlica *[0,2 punts]*
Reacció global ajustada: 1 glucosa (o $C_6H_{12}O_6$) + 2 ADP + 2 P_i → 2 alcohol etílic (o etanol o CH_3-CH_2OH) + 2 CO_2 + 2 ATP + 2 H_2O *[0,4 punts]*

Nota: *Si no posen P_i ni H_2O no es penalitzarà.*

Puntuació subpregunta a)= [0,6 punts], repartits s'indica.

b) Aquesta fermentació la duen a terme els llevats que es troben a la clofolla de la quinoa i del blat de moro. Empleneu la taula següent amb la informació relativa als llevats que correspongui.

Regne:	Fongs
Tipus de cèl·lula:	Eucariota
Component químic principal de la paret cel·lular:	Quitina
Tipus de nutrició en funció de la font de carboni:	Heteròtrofa

Puntuació subpregunta b)= 0,1 punt per cada resposta correcta.
Total subpregunta b) [0,4 punts]

Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids; Fotosíntesi

Pregunta 1

1) El gust àcid de les llimones és degut a la presència de l'àcid cítric (o citrat) que el llimoner fabrica a partir de la glucosa obtinguda mitjançant la fotosíntesi. [1 punt]

a) Completeu la taula següent sobre la fase de la fotosíntesi durant la qual el llimoner sintetitza gliceraldehid 3-fosfat, a partir del qual s'obté la glucosa.

Nom de la fase:	Fase fosca (*o* fase no lluminosa *o* fase biosintètica*, com l'anomenen alguns llibres*) *o bé* Cicle de Calvin *o* bé Cicle de Calvin-Benson *o bé* Fixació de carboni *Per qualsevol d'aquestes respostes, [0,1 punts]*		
Localització (orgànul i part de l'orgànul):	Estroma del cloroplast *O bé, segons l'ordre en què es demana:* cloroplast / estroma *[0,2 punts]* *(si només diuen l'orgànul –cloroplast– o la part de l'orgànul –estroma–, llavors [0,1 punts])*		
Substrats	Diòxid de carboni *o bé* CO_2 *[0,1 punt]*	ATP *[0,1 punt]*	NADPH *o bé* $NADPH+H^+$ *(no s'admet NADH)* *[0,1 punt]*

NOTA 1: *Si un alumne omple una de les caselles de substrat amb "ribulosa-1,5-difosfat" també es considerarà correcte i s'atorgarà 0,1 punts, tot i que parlant en sentit estricte un intermediari del cicle no es pot considerar un substrat.*

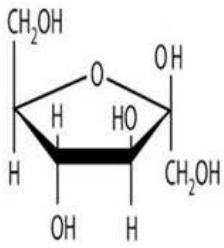
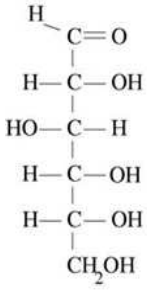
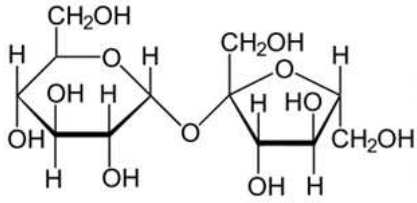
NOTA 2: *També considerarem com a vàlida l'H20 tenint en compte la següent reacció general: 6RuBP + 6CO2 + 12NADPH + 18 ATP + 12H+ + 6H2O → 6RuBP + C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18 Pi*

TOTAL *subpregunta a): [0,6 punts]*

b) En moltes begudes refrescants s'utilitza l'àcid cítric com a antioxidant.
Antigament, el citrat s'obtenia de les llimones; però actualment s'obté a partir de cultius del fong *Aspergillus niger* en presència d'una font barata de sucre: les melasses excedents de la fabricació de sucre de canya.



A continuació hi ha les fórmules d'uns quants sucres presents a les melasses. Indiqueu-ne el nom:

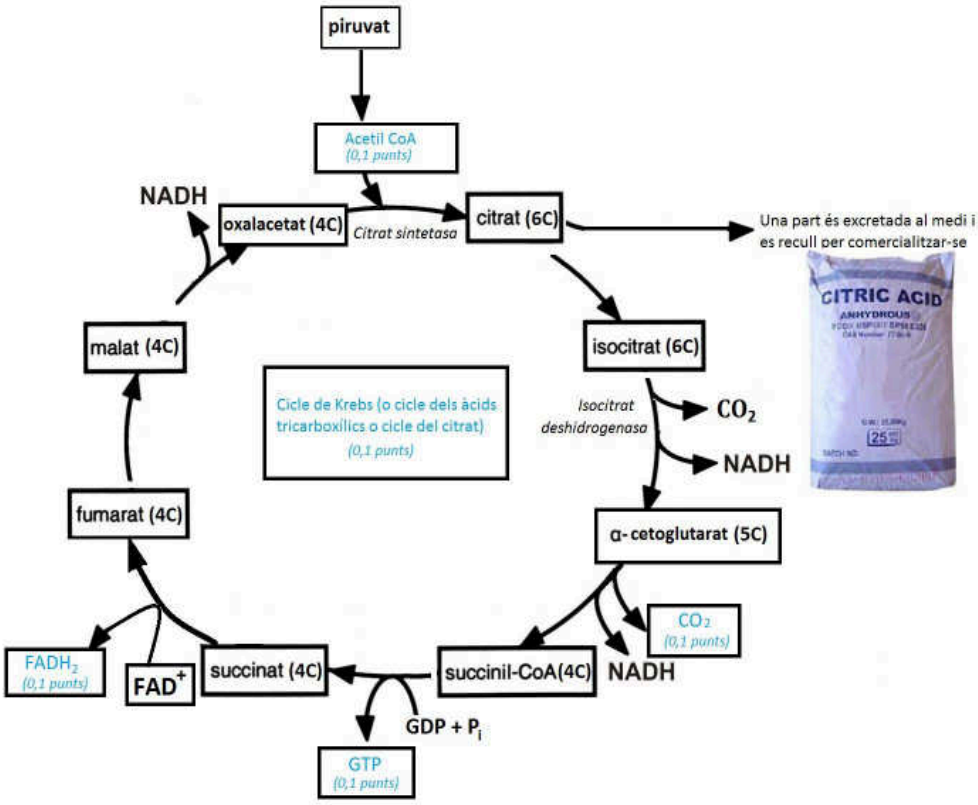
		
Nom: Fructosa *o bé* □-D-fructofuranosa *[0,1 punt]*	*Nom:* Glucosa *o bé* D-glucosa *[0,1 punt]*	*Nom:* Sacarosa *[0,2 punts]* ***NOTA:** també s'admet* *alfa D-glucopiranosa (1-2)* *beta D-fructofuranosa*

***NOTA**: Si donen respostes genèriques del tipus: monosacàrid, disacàrid, sucre, hexosa i similars, llavors la meitat de puntuació.*

***TOTAL** subpregunta b): [0,4 punts]*

2) L'esquema següent mostra la ruta metabòlica responsable de la fabricació de citrat en les cèl·lules d'*Aspergillus niger.* La xifra i la lletra entre parèntesi que hi ha al costat indiquen el nombre d'àtoms de carboni de cada metabòlit. [1 punt]

a) Completeu el quadre central de l'esquema amb el nom de la via metabòlica i col·loqueu en els altres quadres en blanc el nom del metabòlit corresponent.



Per cada resposta correcta [0,1 punts].
***Nota:** si en comptes de FADH2 diuen FADH o FADH+, llavors (0,05 punts)*
***Total** subpregunta a): [0,5 punts].*

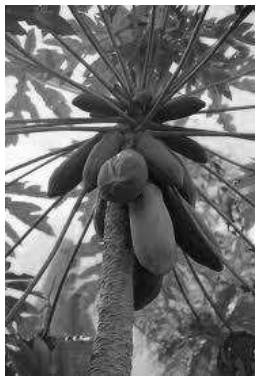
b) Observeu l'esquema de l'apartat anterior i empleneu els espais buits del text següent:

Per a aconseguir que els *Aspergillus niger* fabriquin grans quantitats de citrat, es treballa amb soques que presenten una gran activitat de l'enzim citrat sintasa. L'acumulació de citrat provoca que el medi s'acidifiqui; això fa que s'acumuli isocitrat, la qual cosa indica que aquesta acidificació inhibeix l'enzim isocitrat deshidrogenasa. En aquest cas, la ruta metabòlica no pot continuar i es redueix molt la producció de NADH. Aquesta disminució de NADH provoca que la fosforilació oxidativa / cadena respiratòria de transport d'electrons / cadena mitocondrial de transport d'electrons / ATP sintetasa / cadena de transport electrònic / cadena respiratòria / soca mutant *(qualsevol d'aquestes respostes alternatives és vàlida)* generi menys ATP que en soques normals.

Aquestes soques, tan útils en la indústria, es van obtenir irradiant *Aspergillus niger* amb llum ultraviolada per provocar mutacions / canvis (en l'ADN). Però fora del laboratori aquestes soques no prosperarien, ja que a causa de la seva baixa eficiència energètica quedarien desafavorides quan s'establís una relació intraespecífica de competència amb les soques salvatges.

*Per cada resposta correcta 0,1 punts. **Total** subpregunta b): [0,5 punts].*

3) L'alumini és tòxic per a les plantes i provoca una disminució de fins a un 40 % del rendiment dels conreus. En sòls àcids l'alumini és soluble i és absorbit per les arrels de les plantes, fet que en provoca l'enverinament. El citrat és molt efectiu per a eliminar l'alumini i evitar-ne els efectes tòxics en les plantes.
Als països tropicals els sòls són normalment àcids. Per exemple, a Mèxic l'alumini limita la producció de papaia a 20 000 hectàrees, quan teòricament se'n podrien conrear 3 milions.



Un grup d'investigadors mexicans ha obtingut plantes de papaia transgèniques que porten el gen de la citrat-sintasa d'*Aspergillus niger*, les quals secreten sis cops més àcid cítric que una planta normal. Així poden créixer en sòls àcids amb nivells d'alumini elevats.

Expliqueu detalladament les etapes bàsiques del procés d'obtenció d'aquestes papaies transgèniques. [1 punt]

LES ETAPES BÀSIQUES QUE EL CORRECTOR HA DE CONSIDERAR SÓN LES SEGÜENTS, PERÒ **ATENCIÓ**, LES RESPOSTES PODEN INCLOURE VARIANTS CONTEMPLADES A LA PAUTA QUE PODEN SER IGUALMENT CORRECTES.
MENTRE FEU LA CORRECCIÓ, **TINGUEU PRESENT QUE SÓN ALUMNES DE BATXILLERAT, I NO D'UNIVERSITAT**, PEL QUE FA ALS CONEIXEMENTS QUE HAN DE TENIR SOBRE ENGINYERIA GENÈTICA.

***Total** [1 punt], a repartir segons els ítems generals següents:*

- **Aïllar amb enzims de restricció el gen de la citrat sintetasa** a partir de cèl·lules d'*Aspergillus*

  ***0,3 punts** repartits de la següent manera:*
  *- per dir que aïlla o talla el **gen de la citrat sintetasa** dels Aspergillus: 0,1 punts*
  *- per dir que usa **enzims de restricció**: 0,2 punts*

  *(Si algun alumne en comptes de parlar d'enzims de restricció parla **d'amplificar el gen per PCR,** doneu-li **també els 0,3 punts** totals ja que en aquest cas si es fan servir primers que permetin amplificar el gen d'inici a final, ja quedaria aïllat i no caldria tallar-lo)*

- **Introduir o clonar el gen en algun vector com un virus o un plasmidi.**

  ***0,3 punts** repartits de la següent manera:*
  *- per explicar que cal clonar (no cal usar específicament aquesta paraula) o introduir el gen en **un vector**: 0,2 punts;*
  *- per **detallar el tipus de vector** usat: 0,1 punts.*

  (Si l'alumne fa referència a l'ús d'Agrobacterium tumefaciens i el plasmidi Ti com a vector, és correcte).

  (Si l'alumne fa referència a un segon gen marcador per seleccionar els vectors que han incorporat el gen o bé fa referència a la introducció també d'un gen

regulador, és correcte tot i que no és necessari que ho esmentin per obtenir la màxima puntuació).

*Si l'alumne **no parla d'usar un vector sinó d'usar altres mètodes** d'introducció del gen a les cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques de papaia: **biobalística (pistola gènica), també doneu-li 0,3 punts**.*

- **Introduir el vector en cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques de papaia** *(i generar una nova planta a partir d'aquestes cèl·lules)* ja que així totes les cèl·lules de la planta el tindran.

  ***0,2 punts** si l'alumne fa referència a la idea que cal introduir el gen en cèl·lules embrionàries o disc foliar o mesenquimàtiques a partir de les quals es generarà una planta adulta.*
  Si parla d'introduir el vector en una planta de papaia adulta, llavors 0 punts.

- **Seleccionar les papaies que han incorporat el gen** mesurant els nivells d'àcid cítric que segreguen.

  ***0,2 punts**.*
  *(Si algun alumne ha parlat en l'apartat anterior de seleccionar mitjançant un **marcador** -gen de resistència a un antibiòtic, gen productor de substàncies fosforescents...- **les cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques que incorporen el gen,** llavors ja no cal seleccionar les papaies i per tant també cal atorgar-li els **0,2 punts** corresponents a aquest apartat tot i que no hi serà present).*

Si l'alumne no contextualitza (parla de vegetals en general en comptes de papaia o no esmenta que el transgèn prové d'*Aspergillus*, o d'un fong), llavors **resteu fins a 0,2 punts** respecte el total d'aquesta pregunta 3) a criteri del corrector.

Si l'alumne no utilitza la notació científica en referir-se a *Aspergillus niger* (subratllat o en cursiva, gènere començant amb majúscula i espècie en minúscula), llavors **resteu 0,1 punts**.

Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Lípids

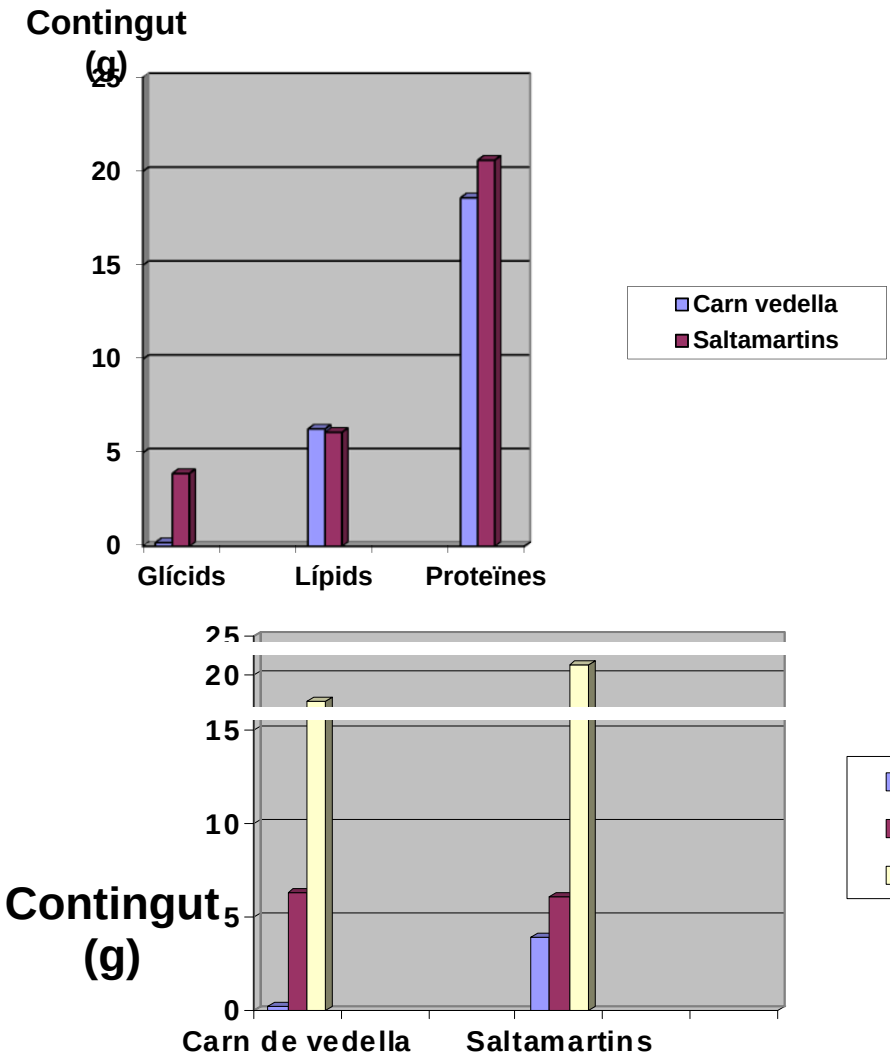
Pregunta 1

L'any 2010, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va iniciar un programa per a la promoció del consum d'insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

1) La taula següent mostra la informació nutricional de la carn de vedella i d'una espècie d'insecte comestible. [1 punt]

Aliment	Contingut en 100 g
 Carn de vedella	Glícids (o glúcids): 0,2 g
	Lípids: 6,28 g
	Proteïnes: 18,61 g
 Saltamartins	Glícids (o glúcids): 3,9 g
	Lípids: 6,1 g
	Proteïnes: 20,6 g

a) Representeu amb un gràfic de barres la informació nutricional dels dos aliments de la taula anterior.



[0,2 punts] per l'eix que representa el contingut (nom del paràmetre i unitats)
[0,1 punts] per l'eix que representa el tipus d'aliment
[0,2 punts] per les barres (valors adequats i diferenciables)

TOTAL subapartat a) = 0,5 punts

NOTA PELS CORRECTORS: S'admeten com a vàlids qualsevol dels dos gràfics que es mostren. També s'admetrà com a correcte el format de gràfic amb les barres horitzontals, tot i que la forma més correcta de representar-ho és qualsevol de les dues que mostrem.

b) Tenint en compte que 1 g de lípids aporta 9 Kcal i que tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 Kcal casdascun, calculeu i compareu l'aportació energètica de 100 g de vedella amb la de 100 g de saltamartins. Després argumenteu si és encertada o no, des del punt de vista energètic, la proposta dels experts de la FAO d'utilitzar insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

Càlcul de l'aportació energètica de tots dos aliments	Aportació energètica de 100 g de vedella: (6,28 · 9) + (0,2 · 4) + (18,61 · 4) = 131,76 Kcal Aportació energètica de 100 g de saltamartins: (6,1 · 9) + (3,9 · 4) + (20,6 · 4) = 152,9 Kcal *[0,2 punts] resposta del tot correcta. Si els càlculs estan ben plantejats però els resultats són incorrectes o només un dels càlculs està realitzat correctament, llavors [0,1 punts].*
Argumentació de l'encert o el desencert, des del punt de vista energètic, de la proposta de la FAO	L'aportació energètica dels saltamartins és gairebé la mateixa que la de la carn de vedella. Per tant, es pot considerar encertada la proposta dels experts de la FAO. *[0,3 punts]*

NOTA 1: *Si algun alumne s'equivoca en el càlcul de l'apartat anterior i l'aportació energètica surt molt diferent en un cas i en l'altre, però en aquesta part d ela pregunta ho argumenta de forma correcta en base als seus resultats, llavors es puntuarà amb 0,2 punts.*

NOTA 2: *Si duen que la proposta no és encertada perquè hi ha una mica de diferència, però ho argumenten correctament, llavors també es puntuarà amb 0,2. El motiu és que, ara que es parla tant de les dietes i el sobrepès, potser alguns considerin que un increment de 20 Kcal cada 100 g impliqui una major proporció d'obesitat. L'important és veure que l'argumentació es fa de forma consistent.*

TOTAL subapartat b) = 0,5 punts

2) L'exosquelet dels insectes està constituït principalment per una biomolècula anomenada *quitina*. [1 punt]

a) A quin grup de biomolècules pertany la quitina?

Hidrats de carboni, glícids, glúcids o sucres (*qualsevol d'aquests noms és considera igualment correcte en aquest context)*

[0,4 punts] per la subpregunta a)

***NOTA:** També s'acceptarà com a resposta vàlida polisacàrids.*

b) La digestió de la quitina requereix un enzim anomenat *quitinasa*. Les cèl·lules intestinals dels humans produeixen quitinasa, fins i tot les d'aquells individus que mai no han consumit insectes. Expliqueu en termes neodarwinistes l'origen d'aquest enzim i la seva persistència en les cèl·lules intestinals dels humans actuals.

[0,6 punts]

***NOTA:** Com que es tracta d'una resposta oberta, s'acceptaran com a vàlides diverses possibles respostes, així com d'altres explicacions correctes des del punt de vista neodarwinista. Detallen a continuació alguns exemples com a model:*

- Algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir aliments que contenen quitina (fongs, insectes, altres invertebrats). La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana.

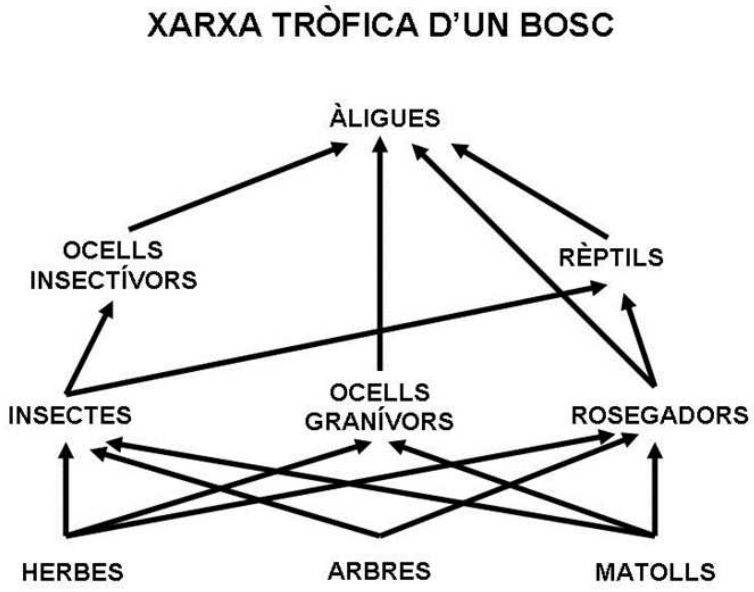
- El gen de la quitinasa procedeix d'espècies antecessores dels primats (potser dels primers mamífers o bé dels rèptils mamiferoides, o dels propis rèptils). En qualsevol cas, algun individu de la població d'aquesta espècie va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir aliments que contenen quitina (fongs, insectes, altres invertebrats). La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població. Posteriorment aquest gen es va transmetre al llarg del llinatge evolutiu de moltes espècies i, entre elles, els humans.

- La majoria de poblacions humanes consumeixen fongs, i aquests també contenen quitina. Això és possible gràcies a que algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir fongs. La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana. Quan posteriorment s'incorporen els insectes a la dieta, els individus ja posseeixen l'enzim que permet digerir el seu exoesquelet.

- Els nostres avantpassats consumien insectes. Això és possible gràcies a que algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir insectes. La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana. Tot i que actualment nombroses poblacions humanes no consumeixen insectes, la producció de quitinasa no comporta un desavantatge selectiu destacable i, per això, s'ha mantingut.

NOTA COMPLEMENTÀRIA SOBRE LES PAUTES: *En aquestes respostes suposem que una única mutació origina un nou enzim amb una funció digestiva. Aquest fet, en realitat, és poc probable ja que habitualment aquesta aparició requeriria de més mutacions que modifiquin enzims que ja tenien alguna funció digestiva.*

3) Sovint els insectes proliferen fins a esdevenir plagues. A partir de la informació de la xarxa tròfica d'un bosc, formuleu dues hipòtesis que puguin explicar l'aparició d'una plaga d'insectes. Cal que cada hipòtesi es basi en canvis en el nombre d'individus de nivells tròfics diferents. Justifiqueu les dues hipòtesis. [1 punt]



Les respostes més lògiques són les 4 que es detallen a continuació:
[0,5 punts per cada hipòtesi correcta]

***NOTA PELS CORRECTORS:** S'admetrà qualsevol d'aquestes 4 respostes com a vàlida, així com d'altres que siguin coherents i ben justificades.*

Hipòtesi 1: Reducció de la població d'ocells insectívors i/o de rèptils Justificació: La reducció de la població d'ocells insectívors i/o de rèptils pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se la depredació les seves poblacions augmentaran.
Hipòtesi 2: Reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors S'admeten dues possibles justificacions: Justificació: La reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se la competència pels recursos alimentaris les seves poblacions augmentaran. Justificació: La reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se el nombre d'aquests les àligues tindran com a únic recurs tròfic els rèptils i/o ocells insectívors, que al disminuir en nombre faran que les poblacions d'insectes augmentin
Hipòtesi 3: Augment de la vegetació (herbes, arbres, matolls) Justificació: L'augment de la vegetació (herbes, arbres, matolls) pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que en augmentar els recursos alimentaris les seves poblacions augmentaran.

Hipòtesi 4: Augment de la població d'àligues

Justificació: L'augment de la població d'àligues pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir el nombre d'ocells insectívors i/o rèptils les seves poblacions augmentaran.

Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 6

a)

La glucosa és la número:

(0,1 punts)

La fructosa és la número:

(0,1 punts)

La sacarosa és la número:

(0,1 punts)

TOTAL subpregunta a): 0,3 punts

b)

El resultat de glucosa a la prova del Fehling és positiu o negatiu?

Positiu (0,15 punts)

El resultat de fructosa a la prova del Fehling és positiu o negatiu?

Positiu (0,15 punts)

Quin color dóna la sacarosa a la prova del Fehling?

Blau (0,15 punts)

Per què la sacarosa no s'oxida a la prova del Fehling?

Perquè l'enllaç o-glicosídic s'estableix entre el C1 de la glucosa (el que té el grup carbonílic/carbonil/aldehid) i el C2 de la fructosa (el que té el grup

---

cetona/carbonil/carbonílic) per tant aquests grups no queden lliures per oxidar-se.

(0,25 punts)

Nota 1: És suficient que l'alumne esmenti que l'enllaç és entre C1 de glucosa i C2 de fructosa.

Nota 2: també es considerarà correcte si s'explica que gràcies a l'enllaç 0-glicosídic els grups carbonílic/carbonil/aldehid i cetona/carbonil/carbonílic els grups no queden lliures per oxidar-se.

TOTAL subpregunta b): 0,7 punts.

2.

	Nom de la via	Localització cel·lular i, si s'escau, subcel·lular
VIA A	Fotofosforilació (o fase lluminosa de la fotosíntesi o cadena fotosintètica de transport d'e^-).	Membrana dels tilacoides del cloroplast. *(si només diuen Cloroplast 0,05 punts)* ***Nota:*** *també donarem per bo si diuen simplement: tilacoides.*
VIA B	Cicle de Calvin (o fase fosca de la fotosíntesi o cicle de Calvin-Benson).	Estroma del cloroplast. *(si només diuen Cloroplast 0,05 punts)*
VIA C	Glicòlisi (o glucòlisi).	Citosol.
VIA D	Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric).	Matriu mitocondrial. *(si només diuen mitocondri 0,05 punts)*
VIA E	Fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport d'e^-).	Membrana interna (o crestes) mitocondrial. *(si només diuen mitocondri 0,05 punts)*

Puntuació: Cada casella correcta val 0,1 punts. Total: 1 punt.

Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4.

(2,5 punts)

4.1.

[0,4 punts]

Natació ràpida	Quina via metabòlica utilitza? Fermentació làctica
Natació moderada	Quin procés metabòlic utilitza? Respiració cel·lular

PAUTES: 0,2 punts per cada resposta correcta, total 0,4 punts. Per dir només "fermentació", 0,1 punts. Per dir només "respiració", 0,1 punts.

4.2.

[0,6 punts]

Vies metabòliques	Ubicació cel·lular i subcel·lular
glicòlisi	Citosol o citoplasma
cicle de Krebs	mitocondri. Matriu mitocondrial
cadena de transport d'electrons (respiratòria) i/o fosforilació oxidativa	mitocondri. Crestes mitocondrials o membrana interna mitocondrial.

PAUTES: 0,1 punts per cada apartat completament correcte, en total 0,6 punts

[0,5 punts]

0,2 punts pel procediment correcte, sigui amb fórmula o bé amb factors de conversió.

0,2 punts pel resultat correcte.

0,1 punts per les unitats correctes.

Total: 0,5 punts

Mida de cromatòfor: 1 cm · 10 µm / 1,5 cm = 6,66 µm

NOTA: atès que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar lleugerament, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

4.4.

[0,5 punts]

Tipus de biomolècula	Proteïna (en realitat glicoproteïna) [0,1 punts] Per dir enzim, 0,05 punts.
Quin és el substrat de la tirosinasa?	tirosina [0,1 punts]
Quin és el producte final de la tirosinasa?	DOPA [0,1 punts]

La tirosinasa necessita coure (Cu^{2+}) per funcionar correctament. La presència d'aquest cofactor modula l'activitat de l'enzim sense modificar l'estructura primària.

Què significa que no altera l'estructura primària de l'enzim?

Que no s'alteri l'estructura primària significa que no canvia ni l'ordre ni la quantitat d'aminoàcids –o bé, no canvia la seqüència d'aminoàcids– que formen l'enzim. [0,2 punts]

Total: 0,5 punts.

[0,5 punts]

Què és la convergència evolutiva?

La convergència evolutiva es refereix al procés mitjançant el qual diferents espècies desenvolupen **característiques similars** com a resposta a **pressions ambientals similar**s, i que aquesta característica no provingui d'un avantpassat comú.

Puntuació:

0,1 punts per expressar que són característiques o òrgans similars entre les dues espècies.

0,1 punts per expressar de manera explícita o implícita que aquestes estructures s'han seleccionat com a resposta a pressions ambientals similars (o mateixa selecció natural o mateix ambient…).

0,1 punts per expressar la idea que no provenen d'un mateix antecessor comú, o bé dir que s'originen de manera independent.

0,3 punts.

Com s'anomenen els òrgans que es formen seguint una evolució convergent? En el context d'aquesta pregunta, quines serien aquests estructures?

Els òrgans que es formen seguint una evolució convergent s'anomenen òrgans anàlegs [0,1 punts]

En el context de la pregunta, els òrgans anàlegs serien els ulls tipus càmera [0,1 punts]

(Perquè els cefalòpodes (com ara el pop *Octopus insulare*s), com els vertebrats, han desenvolupat ulls amb una estructura semblant, malgrat que aquests dos grups no estan estretament relacionats evolutivament; però això no cal dir-ho.)

0,2 punts

Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Pregunta 4B

En Miquel és un company de curs que està repassant per l'examen de Biologia sobre biomolècules, i us demana ajuda.

1) En els apunts té la taula següent, que és incompleta. Completeu-la i poseu-li un títol que englobi totes les biomolècules que s'hi esmenten. [1punt]

TÍTOL DE LA TAULA: polisacàrids o glúcids					
nom de la biomolècula	*monòmers que formen la biomolècula*	*tipus d'enllaç glicosídic entre els monòmers*	*funció de la biomolècula*	*localització cel·lular de la biomolècula*	*organismes que sintetitzen la biomolècula*
midó	glucoses *o bé* D-glucosa *o bé* α- D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* α-D-glucopiranosa	alfa	reserva energètica	als cloroplats o amiloplasts	vegetals o plantes
glicogen	glucosa *o bé* D-glucosa *o bé* α- D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* α-D-glucopiranosa	alfa	reserva energètica	al citoplasma	en els animals
cel·lulosa	glucosa *o bé* D-glucosa *o bé* β-D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* β-D-glucopiranosa	beta	estructural	a la paret cel·lular	vegetals o plantes
quitina	N-acetil glucosamina	beta	estructural	paret cel·lular	fongs

Puntuació: Per cada casella incorrecta es descomptarà 0,1 punts fins al 0 (***Atenció:*** la nota mai podrà ser negativa).

2) A la pràctica de reconeixement de nutrients que va fer en Miquel al laboratori amb Lugol i Fehling, es va despistar i no va apuntar tots els resultats. Completeu la taula amb els resultats que cregueu oportuns i interpreteu-los. [1 punt]

	Lugol	*Fehling*	*Interpretació dels resultats*
aigua	groc	blau	Són els controls els colors indiquen els colors que sortirà en cas de ser negatiu, és a dir groc si no conté midó i color blau si la mostra no conté sucres reductors
plàtan	lila fosc/negre	vermell o ataronjat	Conté midó (Lugol positiu) i conté sucres reductors (Fehling positiu)
llet	groc	vermell o ataronjat	No conté midó (Fehling negatiu) ja que la llet és d'origen animal i el Fehling és positiu perquè conté lactosa que és un sucre reductor
patata	lila fosc/negre	blau	Conté midó (Lugol positiu) i no conté sucres reductors(Fehling negatiu)
sucre de cuina	groc	blau	Tots dos donen negatiu perquè el sucre de cuina o sacarosa és un glúcid disacàrid que no redueix el Fehing.

Puntuació: Per cada casella incorrecta es descomptarà 0,1 punts fins al 0 (***Atenció:*** la nota mai podrà ser negativa).

Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ A

Pregunta 3A

Una investigació publicada a la revista *Nature* el setembre del 2014 explica que els ratolins que ingereixen edulcorants artificials (sacarina, aspartam o sucralosa) tenen el nivell de glucosa en sang més alt que els que ingereixen edulcorants naturals (sacarosa). La investigació també revela que els edulcorants artificials modifiquen la composició de la microbiota intestinal i que els canvis en els bacteris d'aquesta microbiota exerceixen un efecte directe sobre el metabolisme de la glucosa dels ratolins.

1) En un dels experiments d'aquesta investigació es van fer servir dos grups de ratolins que no havien pres mai sacarina ni cap altre edulcorant. Als ratolins d'un dels grups se'ls van transferir bacteris intestinals procedents de ratolins alimentats amb sacarina. Posteriorment, es va mesurar el nivell de glucosa en sang als ratolins dels dos grups i es van obtenir els resultats següents: [1 punt]

	Ratolins amb bacteris transferits	*Ratolins sense bacteris transferits*
Nivell de glucosa en sang	Alt	Normal

a) Determineu el problema que s'investiga en aquest experiment i formuleu una possible hipòtesi.

Problema que s'investiga (0,2 punts)	Els bacteris intestinals tenen algun efecte sobre el nivell de glucosa en sang?, o bé Els bacteris intestinals influeixen en la capacitat de regular el nivell de glucosa en sang?
Hipòtesi (0,2 punts)	Potser el nivell de glucosa en sang dels ratolins amb bacteris trasplantats augmentarà (altres possibles hipòtesis: disminuirà el nivell de glucosa en sang o bé que no variarà). ***Nota:*** *No és necessari que posin "potser" o cap altra expressió que denoti possibilitat. És igualment vàlid si ho posen de forma afirmativa. Per exemple: el nivell de glucosa en sang dels ratolins amb bacteris trasplantats augmentarà.*

b) Digueu les variables independent i dependent i el grup de control de l'experiment.

Variable independent [0,2 punts]	Trasplantament o no de bacteris intestinals de ratolins alimentats amb sacarina
Variable dependent [0,2 punts]	Nivell de glucosa en sang
Grup control [0,2 punts]	(ratolins sense bacteris trasplantats)

2) La sacarosa és l'edulcorant natural que s'extreu principalment de la canya de sucre i de la remolatxa. [1 punt]

a) Quina de les figures següents correspon a la sacarosa? Justifiqueu la resposta.

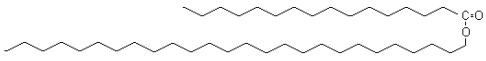


Figura A

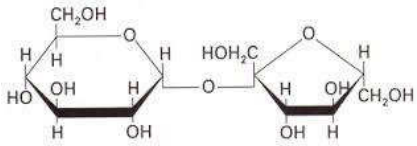


Figura B

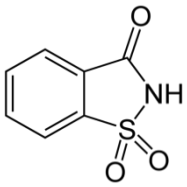


Figura C

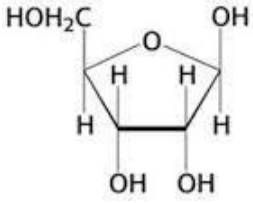


Figura D

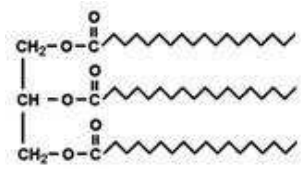
Figura que correspon a la sacarosa *[0,1 punts]* Figura B
Justificació *[0,4 punts]* És un disacàrid (o oligosacàrid) format per la unió d'una glucosa (o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa) i una fructosa (o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa) mitjançant l'enllaç glicosídic α (1,2) ***Detall de la puntuació:*** *[0,1 punts] per dir disacàrid o oligosacàrid* *[0,2 punts] per dir els monòmers que el formen (glucosa o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa i una fructosa o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa)* *[0,1 punts] per dir el tipus d'enllaç que els uneix (enllaç glicosídic, no cal que diguin α (1,2))*

b) La sacarasa és un enzim que catalitza la hidròlisi de la sacarosa. Completeu els espais en blanc de la taula següent amb els noms de la sacarosa i el de les molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquest polisacàrid i amb les característiques que s'indiquen d'aquestes molècules.

Nom de la molècula (sacarosa o bé de les molècules que s'obtenen de la seva hidròlisi, segons correspongui)	*Gust*	*Prova de la solució de Lugol (positiu/negatiu)*	*Prova de Fehling o Benedict (positiu/negatiu)*	*Descripció química*
Glucosa	dolç	negatiu	positiu	aldohexosa
Sacarosa	dolç	negatiu	negatiu	
Fructosa	dolç	negatiu	positiu	cetohexosa

PUNTUACIÓ: *0,5 punts [0,05 punts per cada casella correcta]*

Les persones que segueixen dietes d'aprimament sovint substitueixen la sacarosa per edulcorants artificials, ja que aquests aporten poques calories. Alguns estudis suggereixen que el consum generalitzat d'aquests edulcorants artificials podria tenir l'efecte contrari a l'esperat, és a dir, afavorir l'obesitat.
Les persones obeses tenen un excés de greix. Completeu la taula següent en relació amb les biomolècules que constitueixen el greix: [1 punt]

Nom dels lípids que hi ha en el greix Triacilglicèrids o triglicèrids o acilglicèrids o triacilglicerols o acilglicerols *[0,2 punts]* ***Nota:** Si diuen TAG, només 0,1 punts.*
Estructura d'aquests lípids Acilglicèrids: formats per l'esterificació d'una, dues o tres molècules d'àcids grassos amb una molècula de glicerina (o glicerol o propanotriol) *També s'accepta com a vàlida la fórmula d'un acilglicèrid Ex*      *[0,3 punts]*
Funció principal Funció energètica (reserva d'energia) *[0,3 punts]* ***Nota:** 0,15 punts si diuen una altra funció en lloc de la principal:* *Mecànica o protectora (protecció òrgans dels cops), o bé* *Aïllament tèrmic*
Nom del teixit on s'emmagatzemen teixit adipós *[0,2 punts]*

Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

Exercici 3

1.

[1 punt]

a)

Glúcid	Figura	Funció dins el vegetal
Cel·lulosa	C	Formar l'estructura de la paret cel·lular. *Si només diuen "Estructural" llavors només 0,05 punts.*
Midó	A	Reserva, o reserva energètica, o reserva o magatzem de glucoses.
Sacarosa	B	Transport de sucres a la saba (elaborada). *O bé* funció energètica. **Nota**: També donarem la puntuació corresponent si diuen: Funció energètica *Tanmateix, sensu stricto, en les planes de sacarosa no té aquesta funció Però considerem que l'alumnat no te perquè saber-ho*

Puntuació: 0,1 punts per casella correcta (hi ha sis caselles). **Total:** (0,6 punts)

b)

Prova del Lugol, que donarà positiu per al midó i negatiu per a la sacarosa.

O bé:

Prova del Lugol, que donarà blau (o negre o lila) per al midó i groc per a la sacarosa.

Nota: *També es pot considerar correcte si parlen del gust dolç de la sacarosa, malgrat que no és aconsellable tastar cap substància del laboratori.*

Puntuació: *(0,4 punts). (0,2 punts) si diuen el nom de la prova + (0,2 punts) per explicar-ne el resultat.*

2.

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula són els triglicèrids?

Són lípids (0,2 punts)

Nota: Si diuen greixos o olis, llavors només (0,1 punts); si diuen acilglicèrids, (0 punts).

Escriviu una funció dels triglicèrids:

Reserva energètica *(0,2 punts)*

Escriviu una propietat dels triglicèrids:

Una qualsevol de les següents:

- Insolubles en aigua (o que són apolars o hidrofòbics o hidròfobs)
- Solubles en dissolvents orgànics
- Saponificables
- Alt contingut energètic
- Menys densos que l'aigua
- Aïllants tèrmics
- Sòlids o líquids en funció de la proporció d'àcids grassos insaturats (a més insaturacions, més líquids)

(0,2 punts per una de les propietats)

Nota 1: es demana per "propietats", no per dades sobre l'estructura dels triglicèrids. Si posen una dada de la seva estructura, llavors (0 punts).

Nota2: malgrat que hi ha alumnat que diu com a propietats, que són amfipàtics o que es poden esterificar, no ho podem donar per bo perquè els triglicèrids són molt hidrofòbics (per tant no son amfipàtics), i no es poden esterificar (es poden saponificar).

Quins són els components dels triglicèrids?

Una molècula de glicerol (o glicerina o propantriol o 1,2,3-propantriol o propan-1,2,3-triol) (0,1 punts) i tres àcids grassos (0,1 punts).

(0,2 punts) totals repartits segons s'indica al text.

NOTA: Si només diuen "àcids grassos" sense especificar que són tres, només 0,05 punts.

Quin és l'enllaç que uneix aquests components?

Enllaç èster (0,2 punts)

Puntuació: com s'indica a la taula.

3.

[1 punt]

a)

Té la funció de vector.

Nota: *També ho donarem per bo si descriu la seva funció:*

El plasmidi d'*Agrobacterium* conté el gen a inserir.

Agrobacterium transfereix el plasmidi *(o bé el plasmidi recombinant o el plasmidi modificat amb el gen que es vol inserir)* a la cèl·lula vegetal.

Puntuació: *(0,2 punts)*

b)

Passos a seguir:	Número d'ordre:
Introduir el bacteri a les cèl·lules de la canya de sucre en cultiu a laboratori	5
Tallar el plasmidi d'Agrobacterium tumefaciens amb enzims de restricció	2
Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el gen	6
Aïllar el gen que es vol inserir	1
Plantar al camp les plàntules transgèniques	8
Introduir el plasmidi al bacteri	4
Obtenir plàntules modificades a partir de les cèl·lules que han incorporat el gen	7
Unir el gen al plasmidi d'Agrobacterium tumefaciens mitjançant la DNA lligasa	3

Puntuació: (0,8 punts) total, repartits en (0,1 punts) per cada ítem correcte.

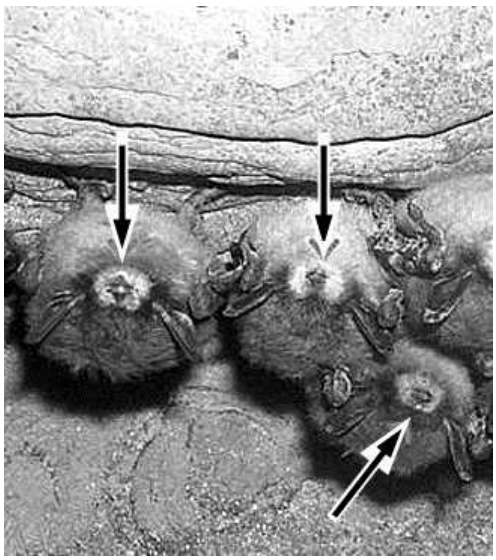
NOTA: Si un dels números està mal posat, però a partir d'ell la resta segueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.

Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Pregunta 3A



L'any 2007, es va detectar a l'Amèrica del Nord una forta mortaldat de diverses espècies de ratpenats. La causa era una infecció provocada per un fong (*Geomyces destructans*), que es manifesta per la presència d'un borrissol blanc al musell dels ratpenats.

1) Entre les espècies de ratpenats afectades per aquesta malaltia, n'hi ha que es nodreixen d'insectes i d'altres que s'alimenten del nèctar de les flors de diferents espècies de plantes, de les quals són pol·linitzadores. Completeu la taula següent indicant el tipus de relació interespecífica que s'estableix entre les espècies esmentades. Justifiqueu les respostes. [1 punt]

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre el ratpenat i el fong	Parasitisme [0, 1 punts]	El fong es nodreix dels teixits de ratpenat i el perjudica fins causar-li la mort. [0,2 punts]
Relació entre el ratpenat i els insectes	Depredació [0, 1 punts]	Els ratpenats capturen els insectes i se'ls mengen. [0, 2 punts]
Relació entre el ratpenat i les plantes	Mutualisme [0, 1 punts]	Els ratpenats es nodreixen del nèctar de les flors de diverses espècies de plantes. Fent això s'omplen el cos de pol·len el qual pot fecundar d'altres flors de la mateixa espècie. Així ambdues espècies en resulten beneficiades, un obté aliment i l'altre té una forma eficient de transportar el pol·len. [0, 3 punts]

2) Els investigadors van estudiar la manera en què aquesta infecció fúngica afecta una espècie concreta de ratpenat (*Myotis lucifugus*). Van observar que el fong prolifera durant la hibernació dels ratpenats dins les coves, moment en què la seva temperatura corporal baixa a valors compresos entre 4 °C i 7 °C i la humitat ambiental és del 90 %. [1 punt]

a) Abans d'iniciar la hibernació, aquests ratpenats emmagatzemen greixos al teixit adipós. Quin tipus de lípid és el component principal dels greixos? Per quines molècules està format? Mitjançant quines vies metabòliques (catabòliques) són degradats aquests lípids per a obtenir energia?

Tipus de lípid	Els triacilglicèrids (o acilglicèrids, o triglicèrids o triacilglicerols) són els principals components dels greixos del teixit adipós. [0, 2 punts]
Format per	Estan integrats per una molècula de glicerol unida a tres àcids grassos. [0, 2 punts]
Vies catabòliques per a obtenir energia	Els **àcids grassos**, es comencen a degradar en la **beta-oxidació** la qual continua també amb el **cicle de Krebs.** En ambdós casos, bona part de l'ATP es produeix a la **fosforilació oxidativa,** via que funciona a partir dels coenzims reduïts que s'obtenen en el cicle de Krebs [0, 2 punts]

TOTAL subpregunta a) = 0,6 punts

NOTA: *A la darrera fila només cal que esmentin les vies metabòliques destacades en negreta. També s'acceptarà* ***cadena respiratòria*** *com a via en comptes de fosforilació oxidativa. Si algun alumne/a fa esment que el* ***glicerol*** *es degradat a la* ***glucòlisi,*** *continuant la seva degradació en el cicle de Krebs es valorarà correctament però no és una part de la resposta que tots els alumnes hagin de posar.*

b) Considereu la informació següent:

— Els ratpenats acumulen 2 g de greixos en el seu teixit adipós.
— 1 g de greixos proporciona 9 kcal.
— Els ratpenats hibernen cent vint dies.

Calculeu quin és el consum diari d'energia d'aquests mamífers durant la hibernació
si al final han consumit tot el greix acumulat al teixit adipós.

2 g de greixos · 9 Kcal/g = 18 Kcal (0,2 punts)
18 Kcal / 120 dies = **0,15 Kcal / dia** (0,2 punts)
El consum d'energia d'aquest ratpenat durant la hibernació és de 0,15 Kcal / dia

TOTAL subapartat b) = 0,4 punts

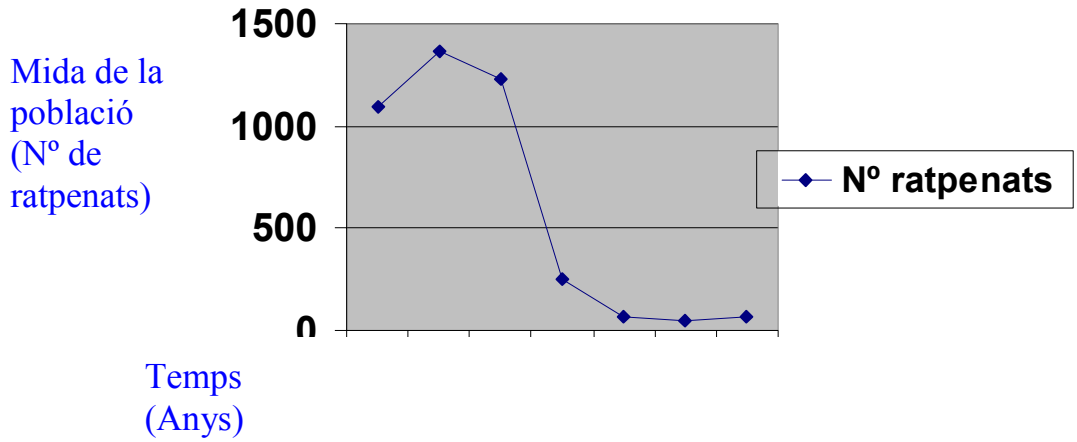
TOTAL pregunta 2; subapartats a) + b) = 0,6 + 0,4 = 1 punt

3) A les coves Howes, a l'estat de Nova York, es va dur a terme un cens de la població de ratpenats d'una determinada espècie que hi hibernaven durant els finals dels hiverns
de 2004 a 2010. Com en altres coves, aquesta població es va veure afectada per la infecció causada pel fong (*Geomyces destructans*). Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent: [1 punt]

Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre de ratpenats en hibernació	1092	1361	1229	256	69	50	70

a) Elaboreu una gràfica en què relacioneu el nombre de ratpenats en hibernació a les coves Howes amb el temps.

Gràfica model:



TOTAL subapartat a) = 0,4 punts, repartits segons:
- eix ordenades correcte: 0,1 punt
- eix abscisses correcte: 0,1 punt
- gràfic: 0,2 punts

b) Quan es va iniciar la infecció, l'any 2007, aquesta va afectar tots els ratpenats de les
coves Howes, des d'aquest moment fins que es va fer el darrer cens, l'any 2010.
Tenint en compte aquesta informació, responeu, en termes neodarwinistes, a les preguntes següents relatives a les dades del cens:

Com es pot explicar que una part dels ratpenats hagi sobreviscut a aquesta greu infecció?	La variabilitat genètica existent en totes les espècies vives permet pensar que de tota la població de ratpenats, a causa de mutacions anteriors a l'aparició de la malaltia, alguns individus eren resistents a l'atac del fong. [0,2 punts]
Per què l'any 2010 el nombre de ratpenats va tornar a augmentar?	Com només van sobreviure i es van reproduir els resistents, la nova població , un cop morts tots els individus sensibles, torna a augmentar poc a poc després de la gran mortaldat causada per la infecció. [0,2 punts]
Actualment, els ratpenats que hibernen en aquestes coves poden patir una infecció greu causada per Geomyces destructans*? Per què?*	No, ja que són individus resistents o descendents d'ells. Depenent del tipus d'herència de la resistència a aquesta malaltia, poden aparèixer individus que encara són sensibles però, a nivell global, es pot dir que la població de ratpenats és resistent a la infecció. Per tant, si no hi ha un canvi en el fong, que origini una nova soca, la majoria dels ratpenats que actualment han quedat a la cova no poden patir una infecció greu causada per a aquest fong. [0,2 punts]

TOTAL subapartat b) = 0,6 punts

TOTAL pregunta 3; subapartats a) + b) = 0,4 + 0,6 = 1 punt

Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

EXERCICI 4

1.

(1 punt)

a)

La imatge A sembla indicar que evolutivament l'esforç d'alguns primats per caminar amb les dues extremitats inferiors va provocar que cada vegada es desplacessin millor. És correcta aquesta afirmació? Justifiqueu la resposta.

No és correcta. Seria una explicació lamarckiana.

O bé

Perquè l'esforç per caminar amb les dues extremitats inferiors no modifica els gens i, per tant, no es transmet a la descendència.

O bé

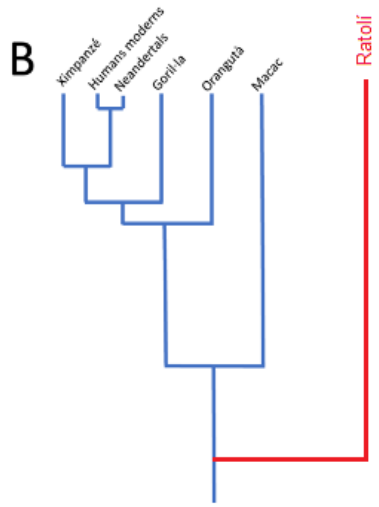
Perquè l'evolució s'ha produït perquè els individus que per mutacions a l'atzar caminaven millor amb dues extremitats inferiors estaven afavorits en el medi i, per tant, la selecció natural feia que tinguessin més descendència.

PUNTUACIÓ: per explicacions com aquestes o similars: 0,3 punts

Si diuen incorrecta però sense justificació o amb justificació incorrecta, llavors 0 punts.

Total: 0,3 punts

Quina seria la posició d'una espècie de rosegador actual, per exemple un ratolí, a l'arbre de la figura B? Representeu-ho afegint una branca a la figura B.



NOTA: Cal representar-ho com una nova branca que surt de l'arrel de la branca de les altres espècies i arriba a l'actualitat.

Puntuació

0,1 p. per representar que surt de l'arrel de l'arbre (**Nota**: No cal que la branca del rosegador sigui molt més llarga (el que seria proporcional a la seva distància).

0,1 p. si la branca de ratolí (o rosegador) arriba a la mateixa alçada que les altres espècies.

Total: 0,2 punts

---

b)

Per què la frase “venim del mico”, fent referència als micos actuals, és incorrecta?

Resposta model:

La frase “venim del mico” suggerida per la primera imatge implica que els humans moderns s’han originat a partir d’altres primats (per exemple, el ximpanzé) actuals, mentre que tant els humans moderns com els primats actuals compartim un ancestre comú, però no venim uns dels altres.

(0,25 punts)

Per què la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals?

Resposta model:

La segona imatge sí que representa correctament que les espècies actuals comparteixen ancestres comuns a partir dels quals s’han originat les diferents espècies (per cladogènesi o especiació –però això no cal que ho diguin).

(0,25 punts)

2.

(1 punt)

a)

Resposta model:

Segons la definició biològica, una espècie es defineix com un conjunt d'individus que es poden encreuar *(0,2 punts)* i deixar descendència fèrtil *(0,2 punts)*. Per tant, si humans moderns i neandertals van tenir descendència fèrtil no es podrien considerar espècies diferents *(0,1 punt).*

Total: 0,5 punts

---

b).

Com els canvis en regions codificants poden modificar la funció de la proteïna?

Un canvi a la regió codificant pot modificar la seqüència d'aminoàcids de la proteïna i, per tant, en pot alterar la funció i /o el plegament/estructura.

(0,25 punts)

NOTA: també considerarem correcte si es diu que es canvia un o més aminoàcids per uns altres.

Com els canvis en regions reguladores poden modificar la funció de la proteïna?

Un canvi a les regions que regulen l'expressió pot…

0,25 punts per qualsevol d'aquestes respostes:

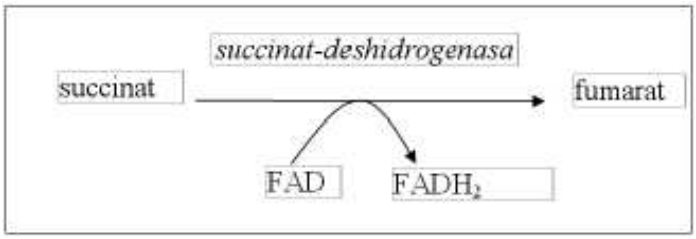
- augmentar (o disminuir) els nivells de proteïna.
- augmentar o disminuir l'activitat (perquè canvien els nivells de proteïna).
- fer que no es produeixi proteïna.
- canviar el moment de l'expressió gènica.
- canviar el teixit on s'expressa el gen.

Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

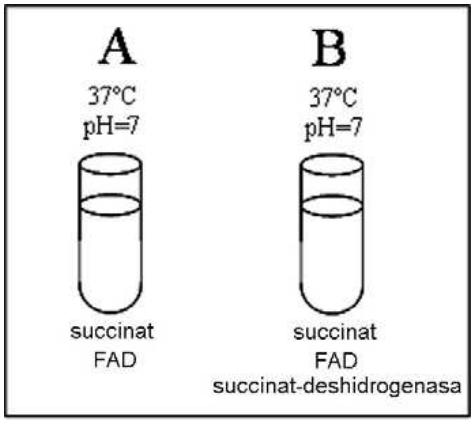
Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Sèrie 4, Pregunta 1

En l'esquema següent es representa una de les reaccions químiques del metabolisme amb l'enzim que la catalitza, la succinat-deshidrogenasa:



1. Preparem dos tubs d'assaig (A i B). En tots dos tubs posem una gran quantitat de succinat i de FAD. A més, en el tub B afegim una quantitat suficient de succinatdeshidrogenasa. Incubem els dos tubs durant trenta minuts a 37 °C. [1 punt]



Expliqueu què espereu que passi en cadascun dels dos tubs en funció del temps. Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Al tub A, que no té enzim, pràcticament no es produirà cap reacció. En canvi al tub B, en presència d'enzim, es formarà fumarat. *[0,6 punts]*

Al raonament cal que esmentin de forma explícita o implícita l'acció general dels enzims. *[0,4 punts]*

Total de la pregunta: [1 punt]

S'acceptarà com a correcte tant si se suposa que el fumarat es va formant durant els 30 minuts com si se suposa que tot el succinat es convertirà en fumarat a l'inici de la incubació.

2. Una estudiant de batxillerat vol investigar com varia l'activitat de l'enzim succinatdeshidrogenasa en funció del pH. L'estudiant disposa del següent: tubs d'assaig, succinat, FAD, succinat-deshidrogenasa, dispositius que li permeten regular el pH i la temperatura de cada tub d'assaig i un sistema per a mesurar la quantitat de fumarat. [1 punt]

a) Quin problema investiga l'estudiant?

Com varia l'activitat de l'enzim succinat-deshidrogenasa en funció del pH?

[0,4 punts]

No és necessari que estigui escrit en forma de pregunta, però el significat ha de ser interrogatiu.

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:

pH

[0,3 punts]

Variable dependent:

Activitat de l'enzim (*o* producció de fumarat)

[0,3 punts]

Total de la pregunta 2: [1 punt] (0,4 + 0,3 +0,3 punts per diversos apartats)

3. Dissenyeu un experiment per a investigar com varia l'activitat de l'enzim succinatdeshidrogenasa en funció del pH. [1 punt]

El disseny haurà de contenir els següents elements, valorats amb [0,25 punts] cadascun:

a. Fer diversos grups de tubs d'assaig. Cada grup ha de tenir diversos tubs (rèplica)

b. Tots els tubs han de contenir la mateixa quantitat de succinat, de FAD i de succinat-deshidrogenasa. Tots han d'estar també a la mateixa temperatura (37ºC) (control de variables)

c. Incubar cada grup de tubs a un pH diferent. Com a mínim s'haurien de tenir grups de tubs a 5 pH diferents (5, 6, 7, 8, 9). (Tractament de la variable independent)

d. Mesurar, en cada tub, la producció de fumarat. (Obtenció de resultats)

Total de la pregunta 3: [1 punt] (0,25 punts punts per cada ítem)

Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A
Sèrie 1, Pregunta 3A

A final de setembre del 2010, alguns mitjans de comunicació es van fer ressò d'un estudi científic segons el qual els àcids grassos omega-3 no ofereixen tanta protecció contra les malalties cardiovasculars com es pensava, especialment en els homes que prèviament ja han patit una crisi cardíaca.



1) En aquest estudi es va valorar el nombre d'afeccions cardíaques que, en un interval d'onze anys, patien les persones que feien un consum elevat d'aliments rics en omega-3 respecte de les persones que només en feien un consum moderat.
Quin és el problema que s'hi investiga? Quines són les variables dependent i independent? Per què cal analitzar també persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?
[1 punt]

Problema que s'investiga: [0,25 punts]

El consum elevat d'aliments rics en omega-3, ¿ofereix protecció per les afeccions cardíaques?

O bé, també donarem per bo:

El consum elevat d'aliments rics en omega-3, ¿ofereix protecció per les afeccions cardíaques a les persones que ja han patit una crisi cardíaca greu?

O bé, també donarem per bo:

Com afecta el consum d'omega-3 en la prevenció de afeccions cardíaques?

També s'acceptaran formulacions similars que incloguin aquests conceptes, sempre i quan el sentit de la frase sigui interrogatiu.

Variable dependent: [0,25 punts]

Grau de protecció cardíaca

O bé:

Nombre d'afeccions cardíaques

Variable independent: [0,25 punts]
Consum d'omega-3 (elevat o moderat)

O bé:
Consum d'aliments rics en omega-3

Per què cal analitzar persones que en fan un consum moderat? [0,25 punts]

Per comparar ja que són el grup control de l'experiment

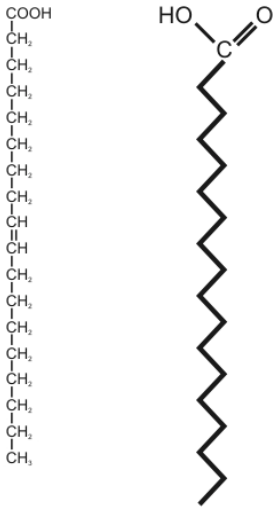
ATENCIÓ: també considerarem correcte si expressen clarament aquest concepte sense esmentar explícitament la paraula "control"

2) Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? En quins dos grans tipus es classifiquen? En què es diferencien aquests dos grups? Expliqueu dues propietats dels àcids grassos. [1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? [0,25 punts]

Resposta model:
Són biomolècules formades per una llarga cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil (COOH) –o grup àcid– en un extrem. *Atenció, estrictament parlant ha de ser grup carboxil, atès que la paraula àcid fa referència a una de les seves propietats.*

ATENCIÓ: Tot i que no es demana, també donarem per bo si fan un esquema ***entenedor*** *de l'estructura molecular dels àcids grassos, com per exemple:*



CH_3-$(CH_2)_n$-$COOH$

En quins dos grans grups es classifiquen? [0,25 punts]

Saturats i insaturats

Tot i que no són criteris d'utilització general de classificació d'àcids grassos, també és possible que diguin:
- cadena llarga/curta
- nombre parell/ senar de C
- essencials/no essencials
En aquests casos només [0,1 punts]

En què es diferencien aquests dos grups? [0,25 punts]

En els àcids grassos saturats, tots els carbonis estan units per enllaços senzills, mentre que els insaturats presenten algun enllaç doble entre carbonis a la seva cadena (*i tenen un punt de fusió més baix, però això no cal que ho diguin)*

ATENCIÓ: si a la pregunta anterior han contestat alguna de les altres possibilitats, però les diferències les expliquen bé en aquest punt, llavors igualment [0,1 punts].

Expliqueu dues de les propietats dels àcids grassos. [0,25 punts]

Les propietats de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de DUES):
- Comportament amfipàtic (una part de la molècula és hidròfila i l'altra hidròfoba)
- Formen micel·les (*És possible que diguin que* formen bicapes en aigua*, però això només és cert per als fosfolípids, i per tant no ho considerem correcte)*
- Amb un alcohol fan una reacció d'esterificació
- Amb una base fan una reacció de saponificació
- Formen part d'altres molècules lipídiques, com fosfolípids, acilglicèrids, ceres
- Esterifiquen el colesterol
- Són insolubles en aigua
- Són solubles en dissolvents orgànics
- A temperatura ambient alguns són sòlids i d'altres líquids
- Són molècules que poden ser utilitzades com a font d'energia

3) Els àcids grassos són un tipus de lípids.
[1 punt]

a) Escriviu quatre funcions biològiques dels lípids i poseu-ne un exemple de cadascuna.

Les funcions de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de QUATRE):
- reserva energètica: acilglicèrids
- funció estructural (formació de membranes) : fosfolípids, colesterol
- aïllament tèrmic: ceres, capa de greix subcutani
- funció reguladora: hormones esteroides i vitamines liposolubles
- funció emulsionant (o estabilitzant): àcids biliars
- funció de combustible: àcids grassos
- funció de impermeabilització (o hidròfoba, o de repel·lent de l'aigua): ceres, plomes, bresques de les abelles
- funció de protecció mecànica (protecció d'òrgans): greixos
- essències vegetals (terpens, isoprenoides)
- pigments vegetals (carotens i xantofil·les)

[0,6 punts totals] per aquest subapartat a), repartits segons:
- *[0,1 punt] per cada funció correcte*
- *[0,05 punts] per cada exemple*

És a dir, [0,15 punts] per cada funció amb l'exemple correcte (màxim total: 0,6 punts)

*ATENCIÓ: A l'enunciat diu explícitament "**un exemple de cadascuna**". Si es llegeix de forma estricta, això vol dir "**un exemple de la funció**". Però en realitat nosaltres volíem demanar "**un exemple de lípids**", que és el que hem considerat a les pautes anteriors. Per aquests motius, si a EXEMPLE posen un exemple coherent de la funció, **TAMBÉ** ho contarem com a bo. Per exemple (exemples trets d'exàmens reals):*

Funció: estructural
Exemple: a la membrana cel·lular

Funció: aïllant tèrmic
Exemple: gruix de les capes de greix dels animals de climes freds

b) Els constituents principals de totes les membranes cel·lulars són els fosfolípids, formats per àcids grassos, glicerol, fosfat i una base. Quina característica dels fosfolípids és la més útil per a l'establiment de membranes cel·lulars? Justifiqueu la resposta.

Presenten una part polar (o hidròfila) i una no polar (o hidròfoba), la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament.

O bé:

Són amfipàtiques, la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament.

O altres explicacions equivalents en què es vegi que es comprèn el concepte.

[0,4 punts totals] pel subapartat b)
- *[0,2 punts] per dir "presenten una part polar (o hidròfila) i una no polar (o hidròfoba)" o bé "són amfipàtiques"*
- *[0,2 punts] per la justificació (la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament)*

Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ B

Exercici 3

1. [1 punt]

a) [0,5 punts]

És correcta (0,1 punts), ja que el krill constitueix l'únic aliment de les balenes i, per tant, la seva explotació massiva redueix directament la seva disponibilitat de recursos tròfics (0,4 punts).

Algun estudiant pot apuntar que la afirmació és incorrecta, per exemple argumentant en base a la diferència entre el pa (que ve de la producció primària: plantes) i el krill (que són organismes consumidors). Discusions coherents en aquest sentit s'han de valorar correctament.

b) [0,5 punts]

L'extracció massiva de krill pot tenir greus conseqüències també per als cetacis carnívors ja que totes les espècies de les quals s'alimenten (peixos, calamars, pingüins i foques) es nodreixen de krill. Totes les poblacions d'aquestes espècies es veuran reduïdes [0,3 punts]. Per tant, les poblacions de cetacis carnívors es veuran també disminuïdes per la manca de recursos alimentaris [0,2 punts].

2. [1 punt]

[0,6 punts]

Habitualment, la quantitat d'energia que passa d'un nivell tròfic al següent es troba al voltant del 10% de la seva producció neta (regla del 10%). Aquesta energia l'obtenen a partir de la biomassa que ingereixen del nivell tròfic depredat i, per tant, podem també aplicar aquesta regla en el cas de la biomassa que s'incorpora en un any al nivell tròfic següent.

[0,4 punts]

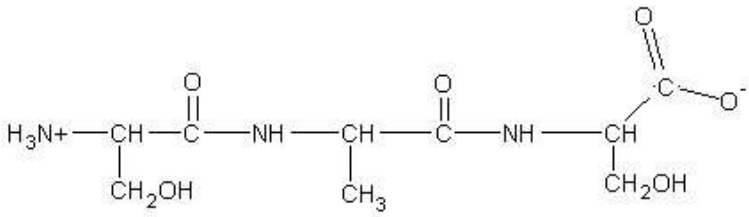
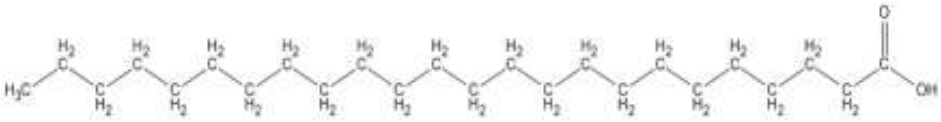
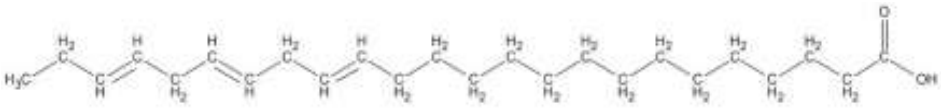
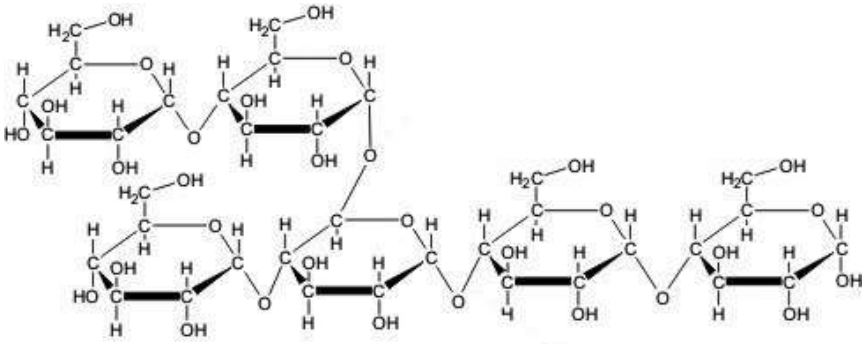
439.000.000 t de biomassa de krill · 10 / 100 = 43.900.000 t de biomassa de krill incorporada als organismes del següent nivell tròfic.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- Si no s'indiquen els càlculs, no es considerarà correcte
- Si no s'indiquen les unitats, es descomptaran 0.2 punts

3. [1 punt]

a) [0,4 punts]

Biomolècules	*És un àcid gras omega-3? (Sí/No)*
Biomolècula A 	NO
Biomolècula B 	NO
Biomolècula C 	SI
Biomolècula D 	NO

- 0.1 punts per encertar la molècula C exclussivament.
- 0.1 punts per dir que es tracta d'una cadena hidrocarbonada.
- 0.1 punts per dir que té un grup carboxil en un extrem (caràcter àcid).
- 0.1 punts per dir que té diversos (tres) dobles enllaços C=C (cadena poliinsaturada). També es considerarà correcte si diuen que els àcids grassos omega-3 ho són per tenir el primer doble enllaç C=C en la posició 3.
- 0.1 punts (en total) si diuen que és la molècula B

b) [0,6 punts]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels àcids grassos	*Localització cel·lular (l'orgànul i part de l'orgànul on es produeix cada via)*
- β-oxidació dels àcids grassos o hèlix de Lynen - Cicle de Krebs (o de l'àcid cítric o dels àcids tricarboxílics) - Fosforilació oxidativa (o cadena de transport electrònic mitocondrial o cadena respiratòria)	- Matriu mitocondrial - Matriu mitocondrial - Membrana interna mitocondrial o crestes mitocondrials **NOTA PER ALS CORRECTORS**: Si algun alumne/a diu que el procés s'inicia al citosol no es penalitzarà, ja que així és, però en cap es comptarà com a resposta parcialment correcta si només posen això.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0,1 punts per cada via metabòlica i per cada localització cel·lular correcta.

Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

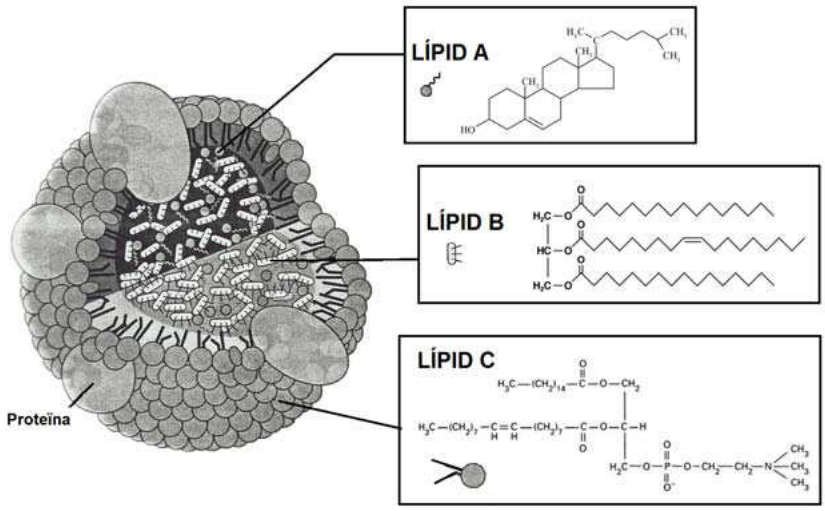
Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Sèrie 5, Pregunta 3A

Els lípids dels aliments són absorbits a l'intestí i viatgen cap als teixits per la sang a l'interior de les lipoproteïnes anomenades *quilomicrons*.

1) El següent dibuix ens mostra l'estructura d'un quilomicró, així com les fórmules dels lípids que conté. [1 punt]



a) Indiqueu quin és el nom dels lípids A i B. Expliqueu per què els lípids A i B han de viatjar a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang.

(0,6 punts) totals per la subpregunta a)

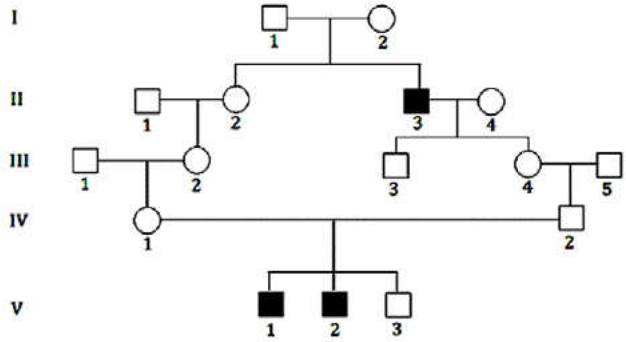
	Nom:	*Per què viatgen a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang?*
LÍPID A	Colesterol *(0,2 punts)* ***Nota:** Si diuen esteroide, només 0,1 punts*	Perquè són apolars (o hidròfobs) i per tant no es poden dissoldre en l'aigua del plasma. *(0,2 punts)* ***Nota:** Si un alumne fa referència a què el colesterol o el triacilglicèrid són apolars però tenen una petita part polar, el grup OH o l'enllaç èster respectivament, també és correcte.*
LÍPID B	Triacilglicèrid o acilglicèrid o triglicèrid *(0,2 punts)* ***Nota:** Si diuen TAG o greix, només 0,1 punts*	

b) Indiqueu quin és el nom del lípid C. Raoneu per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró.

(0,4 punts) totals per la subpregunta b)

	Nom:	*Per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró?*
LÍPID C	*Noms que són correctes (n'han de dir només 1):* Fosfolípid Fosfoglicèrid Fosfatidilcolina glicerolípid glicerofosfolípid *(0,2 punts)*	***Resposta model:*** Perquè el seu cap (*colina en aquest cas, i fosfat*, però no cal que ho especifiquen) és polar, mentre que les seves cues (*les cadenes hidrocarbonades dels àcids grassos*), són apolars. *(0,2 punts)*

2) La deficiència en la lipoproteïna lipasa o quilomicronèmia (LPLD) és una malaltia hereditària causada per un al·lel recessiu poc freqüent, localitzat en cromosoma 8. Aquest al·lel codifica una forma incorrecta de la lipoproteïna lipasa (LPL), l'enzim encarregat de trencar els quilomicrons.
El l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen els individus afectats de LPLD i els de color blanc els que no ho estan (els cercles corresponen a les dones i els quadrats als homes). Utilitzant la simbologia adient, completeu les taules que hi ha a continuació: [1 punt]



FENOTIP	*GENOTIPS POSSIBLES*
Sa	AA i Aa *(0,1 punts)*
Malalt de LPLD	aa *(0,1 punts)*

***NOTA PELS CORRECTORS:** els alumnes poden usar una lletra diferent de la "A/a". El que es valora és l'ús correcte de majúscula pel dominant i minúscula pel recessiu, i que sigui una simbologia que no pugui dur a confusió.*

(0,2 punts per aquesta primera taula)

GENOTIPS DELS INDIVIDUS DE L'ARBRE (Si algun individu en pot tenir més d'un, cal indicar-los tots) *NOTA: Com que la malaltia és molt poc freqüent, suposeu que tots els individus que no siguin descendents de I-1 i I-2 no són portadors de l'al·lel responsable de la LPLD.*				
I-1: Aa			I-2: Aa	
II-1: AA	II-2: Aa		II-3: aa	II-4: AA
III-1: AA	III-2: Aa	III-3: Aa	III-4: Aa	III-5: AA
IV-1: Aa			IV-2: Aa	
V-1: aa	V-2: aa		V-3: Aa o AA	

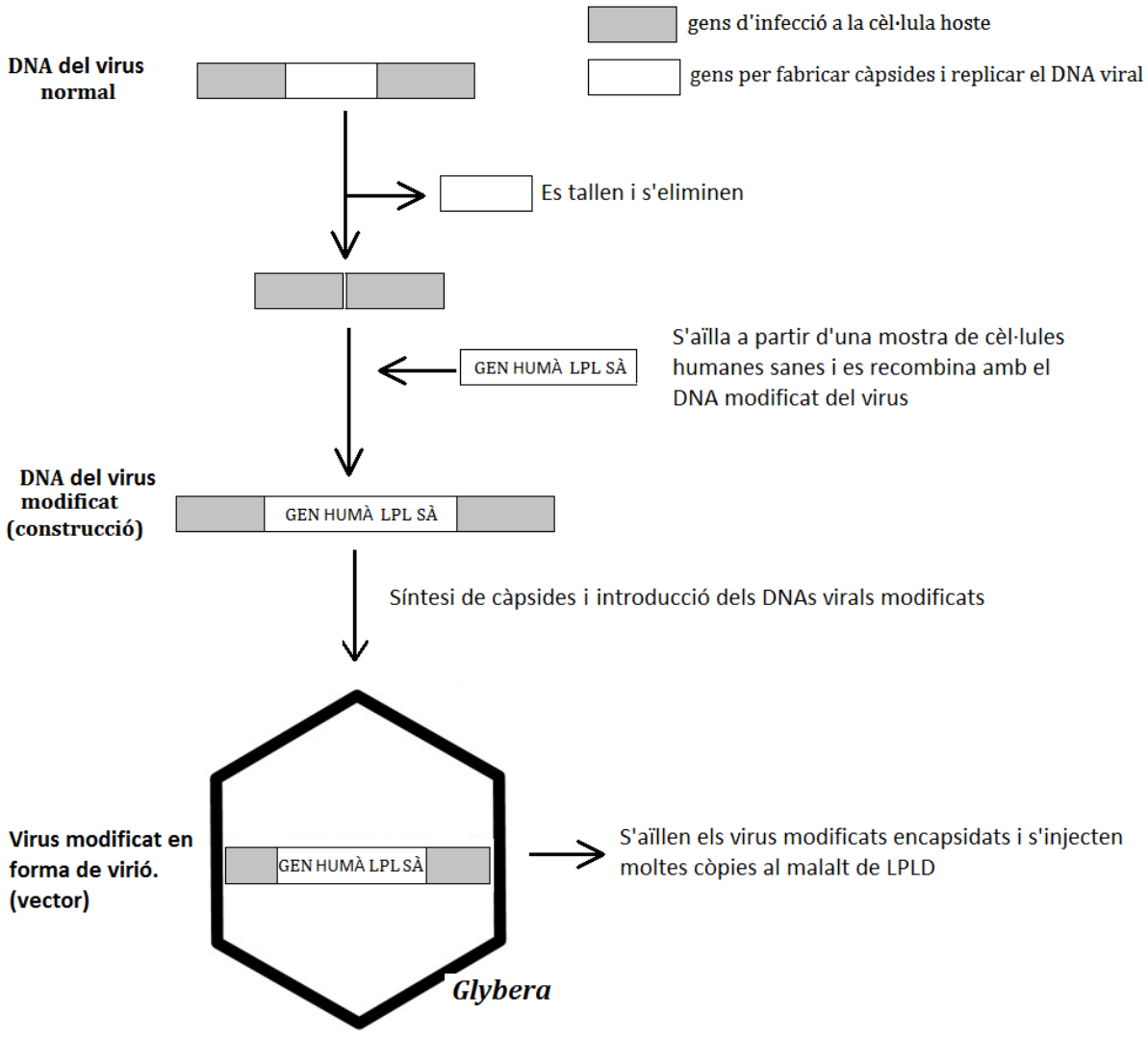
(0,8 punts per aquesta segona taula, si tots els quadres són correctes; per cada errada o sector en blanc, cal restar 0,1 punts fins a un màxim de 0. Mai la puntuació serà negativa.)

3) El 25 d'octubre de 2012 la comissió europea va aprovar el primer fàrmac consistent en teràpia gènica, Glybera. En el prospecte de Glybera apareix el text següent:



Glybera® (alipogene tiparvovec):
Glybera ha estat aprovat per al tractament de la deficiència en lipoproteïna lipasa (LPLD). La LPLD està causada per errades en el gen que codifica la lipoproteïna lipasa (LPL). Glybera introdueix un gen sa de la LPL dins del cos del pacient i, per tant, pot fer la LPL funcional. El gen de la LPL està empaquetat en virus modificats, que són administrats en una sèrie de petites injeccions intramusculars a les cames.

L'esquema següent mostra com es modifiquen els virus per fabricar Glybera.



A partir de l'esquema anterior completeu el quadre següent: [1 punt]

Com es talla el DNA en seqüències concretes?	Amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció). *(0,3 punts)*

Per què la injecció en el pacient dels virus modificats de Glybera pot tenir èxit en el tractament de la LPLD?	***Resposta model:*** Els pacients de LPLD no fabriquen LPL perquè tenen els dos al·lels incorrectes. La injecció dels virus modificats introdueix l'al·lel (*o el gen*) correcte en les cèl·lules musculars. S'espera que aquestes cèl·lules expressin el gen i fabriquin LPL funcional, que degradarà els quilomicrons i evitarà la simptomatologia de la malaltia. *(0,7 punts), repartits segons:* *(0,5 punts) per esmentar que la introducció del gen farà que les cèl·lules fabriquin l'enzim correcte* *(0,2 punts) per contextualitzar-ho* ***NOTA:** pot ser que algun alumne digui que el DNA del virus modificat amb el gen sà de la LDL s'integra, o recombina, en el DNA de les cèl·lules musculars. Tot i que en aquest cas això no és exactament així ja que al vector viral li han estat eliminats els gens per fer lisogènia, no es penalitzarà a l'alumne per dir-ho ja que de l'enunciat no es pot deduir i per descomptat l'alumne no ho ha de saber.*